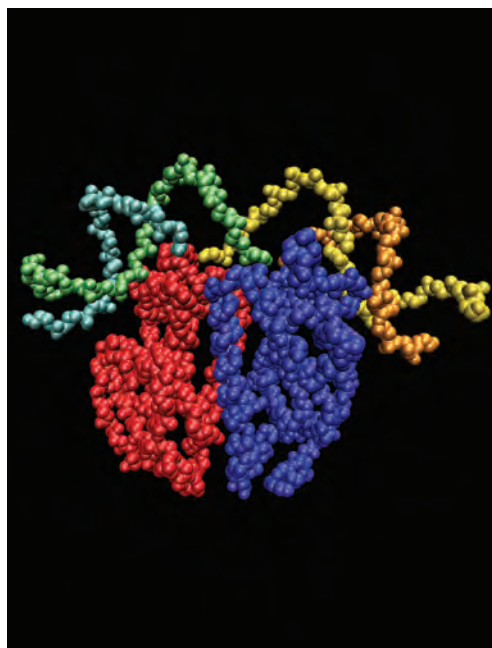


# Enlace químico II

## Geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos



La forma de las moléculas desempeña una función importante en las reacciones bioquímicas complejas como las que tienen lugar entre las moléculas de una proteína y de ADN.

### SUMARIO

- 10.1 Geometría molecular
- 10.2 Momento dipolar
- 10.3 Teoría de enlace-valencia
- 10.4 Hibridación de orbitales atómicos
- 10.5 Hibridación en moléculas que contienen enlaces dobles y triples
- 10.6 Teoría de orbitales moleculares
- 10.7 Configuraciones de orbitales moleculares
- 10.8 Orbitales moleculares deslocalizados

### AVANCE DEL CAPÍTULO

- ▶ En primer lugar, examinaremos la función de los enlaces químicos y los pares libres en la geometría molecular en términos de un método simple denominado modelo RPECV (10.1)
- ▶ Después, conoceremos los factores que determinan si una molécula posee un momento dipolar y de qué manera puede utilizarse su medición en el estudio de la geometría molecular. (10.2)
- ▶ Luego aprenderemos el método mecánico cuántico, denominado teoría de enlace-valencia (EV), en el estudio de los enlaces químicos. La teoría EV explica por qué y cómo se forman los enlaces químicos en términos de traslape de orbitales atómicos. (10.3)
- ▶ Podremos ver que el enfoque EV, en términos del concepto de “mezcla” o “hibridación de orbitales atómicos”, explica tanto la formación de los enlaces químicos como la geometría molecular. (10.4 y 10.5)
- ▶ Después examinaremos otro tratamiento mecánico cuántico del enlace químico, denominado teoría de orbitales moleculares (OM). La teoría OM considera la formación de orbitales moleculares como resultado del traslape de orbitales atómicos, y permite explicar el paramagnetismo de la molécula de oxígeno. (10.6)
- ▶ Veremos que la escritura de la configuración de los orbitales moleculares es análoga a la escritura de la configuración electrónica para átomos en los que se aplica tanto el principio de exclusión de Pauli como la regla de Hund. Mediante moléculas diatómicas homonucleares como ejemplos, podremos entender la fuerza de un enlace, así como las propiedades magnéticas generales a partir de las configuraciones de los orbitales moleculares. (10.7)
- ▶ Finalmente, el concepto de la “formación de orbitales moleculares” se amplía hasta los orbitales moleculares deslocalizados, los cuales comprenden tres o más átomos. Veremos que estos orbitales deslocalizados imparten estabilidad adicional a moléculas como el benceno. (10.8)

**E**n el capítulo 9 estudiamos el enlace en términos de la teoría de Lewis. En este capítulo analizaremos la forma, o geometría, de las moléculas. La geometría tiene una influencia importante en las propiedades físicas y químicas de las moléculas, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición y la reactividad. Aprenderemos a predecir la forma de las moléculas con bastante exactitud con un método sencillo que se basa en las estructuras de Lewis.

La teoría de Lewis sobre el enlace químico, a pesar de ser útil y fácil de aplicar, no indica cómo y por qué se forman los enlaces. Una interpretación adecuada del enlace proviene de la mecánica cuántica. Por esa razón, en la segunda parte de este capítulo aplicaremos la mecánica cuántica al estudio de la geometría y la estabilidad de las moléculas.

## 10.1 Geometría molecular

La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula. La geometría de una molécula afecta sus propiedades físicas y químicas; por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad y el tipo de reacciones en que pueden participar. En general, la distancia y el ángulo de los enlaces se deben determinar de manera experimental. Sin embargo, existe un procedimiento sencillo que permite anticipar la geometría de las moléculas o iones con buena predictibilidad si conocemos el número de electrones que rodean el átomo central, según su estructura de Lewis. El fundamento de este enfoque es la suposición de que los pares de electrones de la capa de valencia de un átomo se repelen entre sí. La **capa de valencia** es la *capa de electrones más externa ocupada en un átomo; contiene los electrones que generalmente están implicados en el enlace*. En un enlace covalente, un par de electrones, a menudo llamado *par enlazante*, es el responsable de mantener dos átomos juntos. Sin embargo, en una molécula poliatómica, donde hay dos o más enlaces entre el átomo central y los átomos que lo rodean, la repulsión entre los electrones de los diferentes pares enlazantes hace que se mantengan lo más alejados que sea posible. La geometría que finalmente adopta la molécula (definida por la posición de todos los átomos) es aquella en la que la repulsión es mínima. Este enfoque para estudiar la geometría molecular se llama **modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV)**, ya que *explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean el átomo central en términos de la repulsión electrostática entre dichos pares*.

Dos reglas generales para la aplicación del modelo RPECV son:

1. Al considerar la repulsión de los pares electrónicos, los enlaces dobles y triples se pueden tratar como si fueran enlaces sencillos. Éste es un buen enfoque para propósitos cualitativos. Sin embargo, debe observarse que, en realidad, los enlaces múltiples son más voluminosos que los enlaces sencillos, es decir, como hay dos o tres enlaces entre dos átomos, la densidad electrónica ocupa mayor espacio.
2. Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, podemos aplicar el modelo RPECV a cualquiera de ellas. Por lo general, las cargas formales no se muestran.

Con este modelo en mente podemos predecir la geometría de las moléculas (y iones) de manera sistemática. Para lograrlo es conveniente dividir las moléculas en dos categorías, dependiendo de la presencia o ausencia de pares electrónicos libres en el átomo central.

### Moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones libres

Para simplificar consideraremos moléculas que contengan átomos sólo de dos elementos, A y B, de los cuales A es el átomo central. Estas moléculas tienen la fórmula general  $AB_x$ , donde  $x$  es un entero 2, 3, . . . (Si  $x = 1$ , tenemos una molécula diatómica AB que, por definición, es lineal.) En la mayoría de los casos,  $x$  está entre 2 y 6.

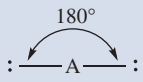
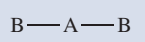
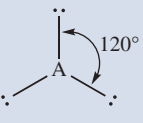
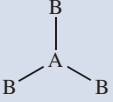
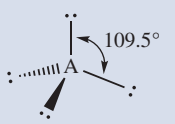
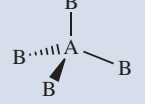
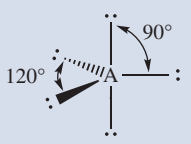
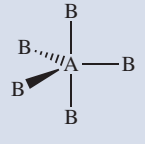
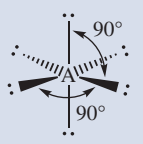
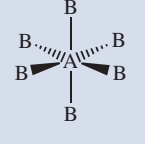
El término "átomo central" se refiere a un átomo que no es un átomo terminal en una molécula poliatómica.

 Animación RPECV

 Animación Teoría del RPECV

Tabla 10.1

Distribución de los pares electrónicos alrededor de un átomo central (A) en una molécula y geometría de algunas moléculas y iones sencillos en los que el átomo central no tiene pares libres

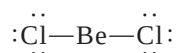
| Número de pares de electrones | Distribución de los pares de electrones*                                                                       | Geometría molecular*                                                                                             | Ejemplos                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2                             |  <p>Lineal</p>                |  <p>Lineal</p>                | BeCl <sub>2</sub> , HgCl <sub>2</sub>          |
| 3                             |  <p>Plana trigonal</p>        |  <p>Plana trigonal</p>        | BF <sub>3</sub>                                |
| 4                             |  <p>Tetraédrica</p>           |  <p>Tetraédrica</p>           | CH <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> |
| 5                             |  <p>Bipiramidal trigonal</p> |  <p>Bipiramidal trigonal</p> | PCl <sub>5</sub>                               |
| 6                             |  <p>Octaédrica</p>          |  <p>Octaédrica</p>          | SF <sub>6</sub>                                |

\* Los enlaces orientados hacia adelante del plano de la página se representan como cuñas sólidas. Los enlaces que se orientan por detrás de este plano se representan como cuñas discontinuas. Los enlaces en el plano de la página se representan como líneas sólidas.

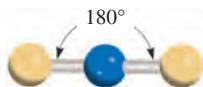
En la tabla 10.1 se muestran cinco posibles distribuciones de pares electrónicos alrededor del átomo central A. Como resultado de la repulsión mutua, los pares electrónicos se alejan lo más posible entre sí. Observe que la tabla muestra la distribución de los pares electrónicos pero no la posición de los átomos alrededor del átomo central. Las moléculas en las que el átomo central no tiene pares libres tienen una de estas cinco distribuciones de pares enlazantes. Con base en la tabla 10.1 como referencia, estudiaremos la geometría de las moléculas con fórmulas AB<sub>2</sub>, AB<sub>3</sub>, AB<sub>4</sub>, AB<sub>5</sub> y AB<sub>6</sub>.

**AB<sub>2</sub>: cloruro de berilio (BeCl<sub>2</sub>)**

La estructura de Lewis del cloruro de berilio en estado gaseoso es



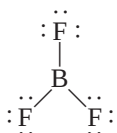
Debido a que los pares enlazantes se repelen entre sí, deben estar en los extremos opuestos de una línea recta para estar tan alejados como sea posible. Así, podemos predecir que el ángulo ClBeCl es de 180° y la molécula es lineal (vea la tabla 10.1). El modelo de “esferas y barras” del BeCl<sub>2</sub> es



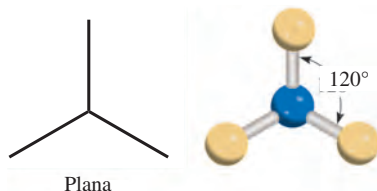
Las esferas amarillas y azules son para átomos en general.

**AB<sub>3</sub>: trifluoruro de boro (BF<sub>3</sub>)**

El trifluoruro de boro contiene tres enlaces covalentes, o pares enlazantes.



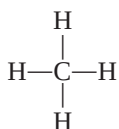
En el arreglo más estable, los tres puntos de enlace BF apuntan a las esquinas de un triángulo equilátero con B en su centro. Según la tabla 10.1, la geometría del BF<sub>3</sub> es plana trigonal porque los cuatro átomos están en el mismo plano y los tres terminales forman un triángulo equilátero:



Así, cada uno de los tres ángulos FBF es de 120°.

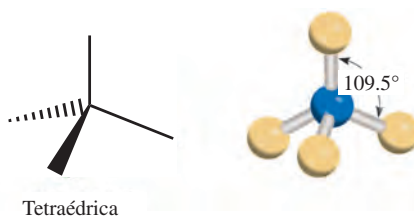
**AB<sub>4</sub>: metano (CH<sub>4</sub>)**

La estructura de Lewis del metano es:



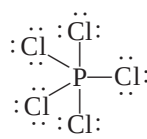
Debido a que hay cuatro pares enlazantes, la geometría del CH<sub>4</sub> es tetraédrica (vea la tabla 10.1). Un *tetraedro* tiene cuatro lados (el prefijo *tetra* significa “cuatro”), o cuatro caras, en el que todos son triángulos equiláteros. En una molécula tetraédrica, el átomo central (en este caso el C) se localiza en el centro del tetraedro y los otros cuatro átomos están en los vértices. Los ángulos de enlace son de 109.5°.



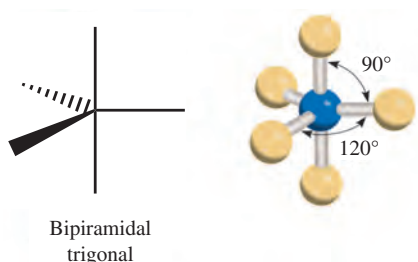


### AB<sub>5</sub>: pentacloruro de fósforo (PCl<sub>5</sub>)

La estructura de Lewis del pentacloruro de fósforo (en la fase gaseosa) es



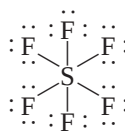
La única forma de reducir las fuerzas de repulsión entre los cinco pares enlazantes es distribuir los enlaces PCl en forma de una bipirámide trigonal (vea la tabla 10.1). Una bipirámide trigonal se forma al unir por la base triangular común dos tetraedros:



El átomo central (en este caso el P) está en el centro del triángulo común con los átomos que le rodean colocados en los cinco vértices de la bipirámide trigonal. Se dice que los átomos que se localizan arriba y abajo del plano triangular ocupan posiciones *axiales*, y los que se ubican en el plano triangular ocupan posiciones *ecuatoriales*. El ángulo entre cualquiera de dos enlaces ecuatoriales es de 120°; el que se forma entre un enlace axial y uno ecuatorial es de 90°, y el que se forma entre dos enlaces axiales es de 180°.

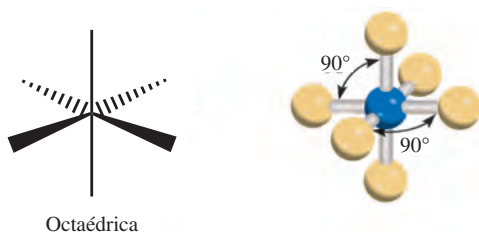
### AB<sub>6</sub>: hexafluoruro de azufre (SF<sub>6</sub>)

La estructura de Lewis del hexafluoruro de azufre es



La distribución más estable para los seis pares enlazantes SF es en forma de un octaedro, como se muestra en la tabla 10.1. Un octaedro tiene ocho lados (el prefijo octa- significa “ocho”), y se forma uniendo por la base dos pirámides de base cuadrada. El átomo central (en este caso el S) está en el centro de la base cuadrada y los átomos que lo rodean se encuentran en los seis vértices. Todos los ángulos de enlace son de 90°, excepto el que se forma entre el átomo central y los dos átomos diametralmente opuestos entre sí. Este ángulo es de 180°. Debido a que en una molécula octaédrica los seis enlaces son equiva-

lentes, no se pueden utilizar los términos “axial” y “ecuatorial” como en el caso de una molécula bipiramidal trigonal.



### Moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres

La determinación de la geometría de una molécula resulta más complicada si el átomo central tiene pares tanto libres como enlazantes. En estas moléculas hay tres tipos de fuerzas de repulsión: entre pares enlazantes, entre pares libres y entre un par enlazante y uno libre. En general, de acuerdo con el modelo RPECV, las fuerzas de repulsión disminuyen según el siguiente orden:

Repulsión de par libre > Repulsión de par libre > repulsión de par enlazante  
vs. par libre vs. par enlazante vs. par enlazante

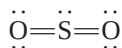
Los electrones de un enlace están unidos por las fuerzas de atracción que ejercen los núcleos de los dos átomos enlazados. Estos electrones tienen menor “distribución espacial” que los pares libres, es decir, ocupan menos espacio que los pares libres, los cuales están asociados sólo a un átomo en particular. Debido a que un par de electrones libres en una molécula ocupa más espacio, experimenta mayor repulsión hacia otros pares libres y hacia los pares enlazantes. Para identificar el número total de pares enlazantes y pares libres designaremos las moléculas con pares libres como  $AB_xE_y$ , donde A es el átomo central, B es uno de los átomos terminales o *ligante* y E es un par libre sobre A. Tanto  $x$  como  $y$  son números enteros;  $x = 2, 3, \dots$ , y  $y = 1, 2, \dots$ . Así, los valores de  $x$  y de  $y$  indican el número de átomos que rodean el átomo central y el número de pares libres sobre el átomo central, respectivamente. La molécula más sencilla de este tipo debe ser una molécula triatómica con un par libre sobre el átomo central, y su fórmula es  $AB_2E$ .

Como se muestra en los siguientes ejemplos, en la mayoría de los casos la presencia de pares libres sobre el átomo central dificulta la predicción exacta de los ángulos de enlace.

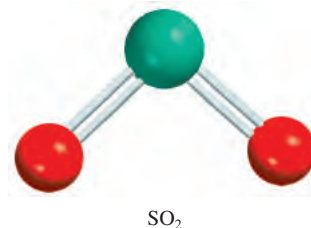
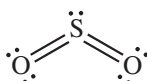
Para  $x = 1$  tenemos una molécula diatómica, la cual por definición tiene una geometría lineal.

#### $AB_2E$ : dióxido de azufre ( $SO_2$ )

La estructura de Lewis del dióxido de azufre es



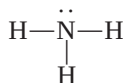
Debido a que en el modelo RPECV se tratan los enlaces dobles como si fueran sencillos, la molécula de  $SO_2$  se puede visualizar como un átomo central de S con tres pares de electrones. De éstos, dos son pares enlazantes y uno es un par libre. En la tabla 10.1 apreciamos que la distribución de los tres pares de electrones es plana trigonal. Pero, debido a que uno de los pares de electrones es un par libre, la molécula de  $SO_2$  tiene forma “angular”.



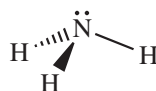
Debido a que la repulsión par libre contra par enlazante es mayor que la repulsión par enlazante contra par enlazante, los dos enlaces azufre-oxígeno se acercan ligeramente y el ángulo OSO es menor de  $120^\circ$ .

### AB<sub>3</sub>E: amoníaco (NH<sub>3</sub>)

La molécula de amoníaco contiene tres pares enlazantes y un par no enlazante:



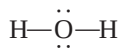
Como se muestra en la tabla 10.1, la distribución global para cuatro pares de electrones es tetraédrica. Pero en el NH<sub>3</sub> uno de los pares de electrones es libre, por lo que la geometría del NH<sub>3</sub> es piramidal con base triangular (recibe este nombre porque la molécula se asemeja a una pirámide con el átomo de N en el ápice). Debido a que el par libre repele con más fuerza a los pares enlazantes, los tres pares enlazantes NH se aproximan entre sí:



Así, el ángulo HNH en el amoníaco es menor que el ángulo tetraédrico ideal de  $109.5^\circ$  (vea la figura 10.1).

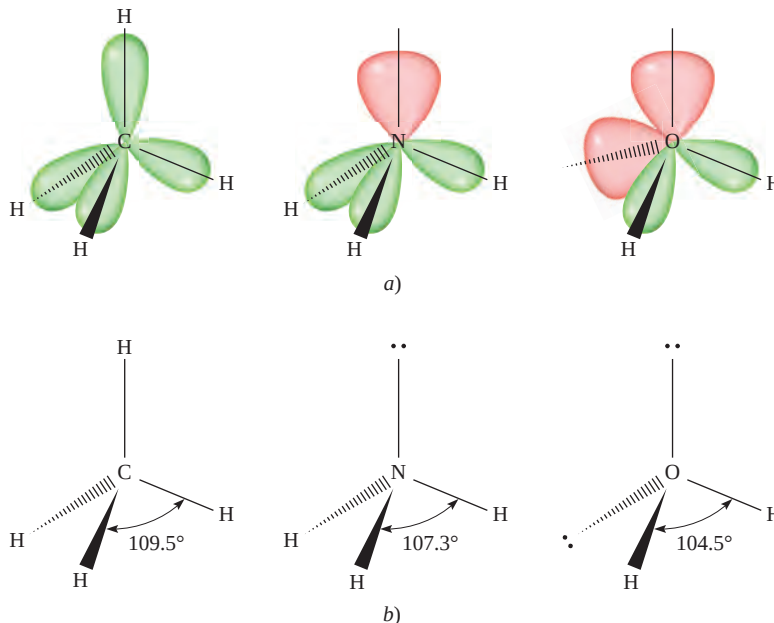
### AB<sub>2</sub>E<sub>2</sub>: agua (H<sub>2</sub>O)

Una molécula de agua contiene dos pares enlazantes y dos pares libres:

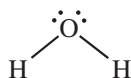


La distribución global de los cuatro pares de electrones en el agua es tetraédrica, al igual que en el amoníaco. Sin embargo, a diferencia de éste, el agua tiene dos pares libres sobre el átomo central de O. Estos dos pares libres tienden a alejarse entre sí lo más posible. Como consecuencia, los dos pares enlazantes O—H se acercan más entre sí, por lo que podemos predecir una mayor desviación del ángulo tetraédrico que en el NH<sub>3</sub>.

**Figura 10.1** a) Tamaños relativos de los pares de enlace y los pares libres en CH<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub> y H<sub>2</sub>O. b) Los ángulos de enlace en CH<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub> y H<sub>2</sub>O. Observe que las líneas punteadas representan los ejes de los enlaces por detrás del plano del papel, las líneas como cuñas representan los ejes de los enlaces ubicados por delante del plano del papel, y las líneas delgadas representan enlaces en el plano del papel.

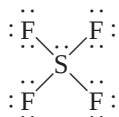


Como se muestra en la figura 10.1, el ángulo HOH es de  $104.5^\circ$ . La geometría del  $\text{H}_2\text{O}$  es angular:

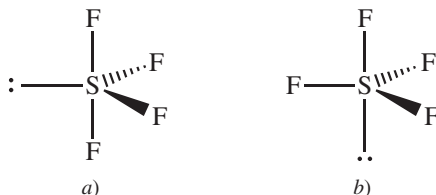


### AB<sub>4</sub>E: tetrafluoruro de azufre ( $\text{SF}_4$ )

La estructura de Lewis del  $\text{SF}_4$  es

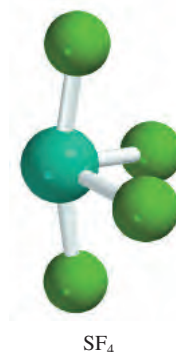


El átomo central de azufre tiene cinco pares de electrones cuya distribución, de acuerdo con la tabla 10.1, es bipiramidal trigonal. Sin embargo, en la molécula de  $\text{SF}_4$  uno de los pares de electrones es un par libre, por lo que la molécula debe tener una de las siguientes geometrías:



En *a)* el par libre ocupa una posición ecuatorial, y en *b)* ocupa una posición axial. La posición axial tiene tres pares de electrones vecinos a  $90^\circ$  y uno a  $180^\circ$ , en tanto que la posición ecuatorial tiene dos pares de electrones vecinos a  $90^\circ$  y los otros dos a  $120^\circ$ . La repulsión es menor en *a)*, por lo que la estructura observada experimentalmente es *a)*. Algunas veces esta forma se describe como un tetraedro distorsionado (o con forma de “sube y baja” si se gira la estructura  $90^\circ$  a la derecha). El ángulo entre el átomo de F axial y el S es de  $173^\circ$  y el ángulo entre los átomos de F ecuatoriales y el S es de  $102^\circ$ .

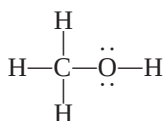
En la tabla 10.2 se muestra la geometría de moléculas sencillas en las que el átomo central tiene uno o más pares libres, incluyendo algunos que no hemos descrito.



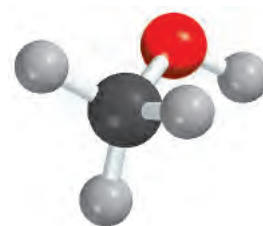
$\text{SF}_4$

## Geometría de moléculas con más de un átomo central

Hasta aquí hemos estudiado la geometría de las moléculas que tienen sólo un átomo central. La geometría global de las moléculas con más de un átomo central es difícil de definir en la mayoría de los casos. Con frecuencia podemos describir sólo la forma alrededor de cada átomo central. Por ejemplo, considere el metanol,  $\text{CH}_3\text{OH}$ , cuya estructura de Lewis es

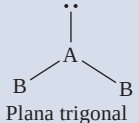
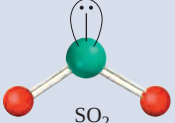
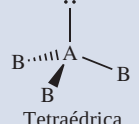
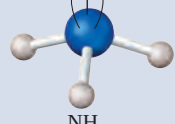
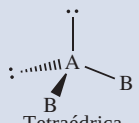
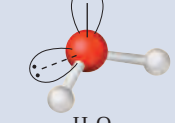
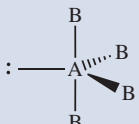
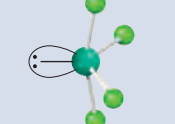
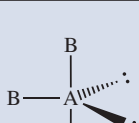
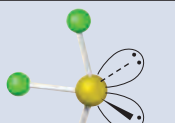
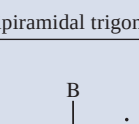
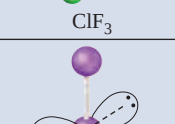
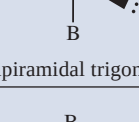
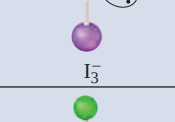
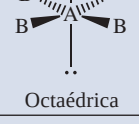
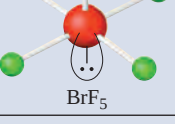


Los dos átomos centrales (no terminales) en el metanol son C y O. Los tres pares enlazantes CH y el par enlazante CO tienen una distribución tetraédrica en torno al átomo de C. El ángulo de los enlaces HCH y OCH es aproximadamente de  $109^\circ$ . El átomo de O en este caso se parece al del agua, que tiene dos pares libres y dos pares enlazantes. Por lo tanto, la parte HOC de la molécula es angular y el ángulo HOC es aproximadamente igual a  $105^\circ$  (figura 10.2).



**Figura 10.2** Geometría del  $\text{CH}_3\text{OH}$ .

**Tabla 10.2****Geometría de moléculas y iones sencillos en los cuales el átomo central tiene uno o más pares libres**

| Tipo de molécula | Número total de pares de electrones | Número de pares enlazantes | Número de pares libres | Distribución de los pares de electrones                                                                     | Geometría de la molécula o ion                 | Ejemplos                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $AB_2E$          | 3                                   | 2                          | 1                      | <br>Plana trigonal         | Angular                                        | <br>$SO_2$    |
| $AB_3E$          | 4                                   | 3                          | 1                      | <br>Tetraédrica            | Bipiramidal trigonal                           | <br>$NH_3$    |
| $AB_2E_2$        | 4                                   | 2                          | 2                      | <br>Tetraédrica            | Angular                                        | <br>$H_2O$    |
| $AB_4E$          | 5                                   | 4                          | 1                      | <br>Bipiramidal trigonal   | Tetraédrica distorsionada (o de “sube y baja”) | <br>$SF_4$    |
| $AB_3E_2$        | 5                                   | 3                          | 2                      | <br>Bipiramidal trigonal | Con forma de T                                 | <br>$ClF_3$ |
| $AB_2E_3$        | 5                                   | 2                          | 3                      | <br>Bipiramidal trigonal | Lineal                                         | <br>$I_3^-$ |
| $AB_5E$          | 6                                   | 5                          | 1                      | <br>Octaédrica           | Piramidal cuadrada                             | <br>$BrF_5$ |
| $AB_4E_2$        | 6                                   | 4                          | 2                      | <br>Octaédrica           | Plana cuadrada                                 | <br>$XeF_4$ |

## Reglas para la aplicación del modelo RPECV

Después de estudiar la geometría de las moléculas en dos categorías (átomos centrales con y sin pares libres), considere las siguientes reglas para aplicar el modelo RPECV a todo tipo de moléculas:

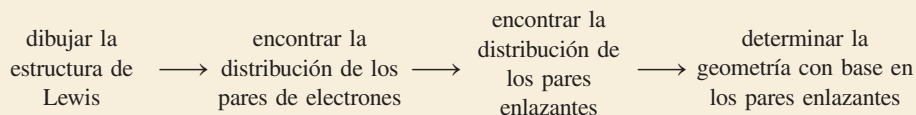
1. Escriba la estructura de Lewis de la molécula, considerando únicamente los pares de electrones alrededor del átomo central (es decir, el átomo que está unido al resto de ellos).
2. Cuente el número de pares de electrones que rodean el átomo central (pares enlazantes y pares libres). Los enlaces dobles y triples se consideran como si fueran enlaces sencillos. Consulte la tabla 10.1 para predecir la distribución global de los pares de electrones.
3. Utilice las tablas 10.1 y 10.2 para predecir la geometría de la molécula.
4. Para predecir los ángulos de enlace, observe que un par libre repele a otro par libre o a un par enlazante con más fuerza de lo que un par enlazante repele a otro par enlazante. Recuerde que no es sencillo predecir los ángulos de enlace con exactitud cuando el átomo central posee uno o más pares libres.

Con el modelo RPECV es posible hacer predicciones confiables de la geometría de una gran variedad de estructuras moleculares. Los químicos utilizan el modelo RPECV debido a su sencillez. A pesar de que se han hecho algunas consideraciones teóricas respecto al papel de la “repulsión del par de electrones” en la determinación real de las formas moleculares, la suposición de que sí las determina ha conducido a predicciones útiles (y generalmente confiables). No necesitamos conocer más del modelo en esta etapa del estudio de la química. En el ejemplo 10.1 se muestra la aplicación del modelo RPECV.

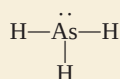
### Ejemplo 10.1

Utilice el modelo RPECV para predecir la geometría de las siguientes moléculas y iones:  
a)  $\text{AsH}_3$ , b)  $\text{OF}_2$ , c)  $\text{AlCl}_4^-$ , d)  $\text{I}_3^-$ , e)  $\text{C}_2\text{H}_4$ .

**Estrategia** La secuencia de pasos para determinar la geometría molecular es la siguiente:

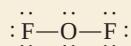


**Solución** a) La estructura de Lewis del  $\text{AsH}_3$  es



Hay cuatro pares de electrones alrededor del átomo central; por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es tetraédrica (vea la tabla 10.1). Recuerde que la geometría de una molécula está determinada sólo por la distribución de los átomos (en este caso los átomos de As y H). Por lo tanto, cuando se elimina el par libre quedan tres pares enlazantes y una geometría piramidal trigonal, como en  $\text{NH}_3$ . No podemos predecir los ángulos  $\text{HAsH}$  con exactitud, pero sabemos que son menores que  $109.5^\circ$  debido a que la repulsión de los pares de electrones enlazantes de los enlaces  $\text{As}-\text{H}$  por el par libre del As es mayor que la repulsión entre los pares enlazantes.

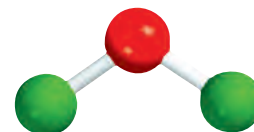
b) La estructura de Lewis de  $\text{OF}_2$  es



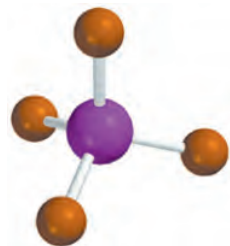
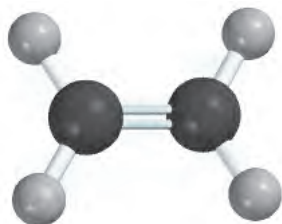
(continúa)



$\text{AsH}_3$



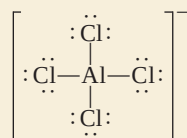
$\text{OF}_2$

 $\text{AlCl}_4^-$  $\text{I}_3^-$  $\text{C}_2\text{H}_4$ 

(continuación)

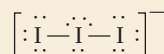
Hay cuatro pares de electrones alrededor del átomo central; por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es tetraédrica (vea la tabla 10.1). Recuerde que la geometría de una molécula es determinada sólo por la distribución de sus átomos (en este caso átomos de O y F). Por lo tanto, al eliminar los dos pares libres quedan dos pares enlazantes y una geometría angular como en el caso del  $\text{H}_2\text{O}$ . No podemos predecir el ángulo FOF con exactitud, pero sabemos que debe ser menor que  $109.5^\circ$  debido a que la repulsión de los pares de electrones de los enlaces O—F por los pares libres del O es mayor que la repulsión entre los pares enlazantes.

c) La estructura de Lewis de  $\text{AlCl}_4^-$  es



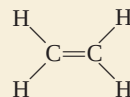
Hay cuatro pares de electrones alrededor del átomo central; por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es tetraédrica. Debido a que no hay pares libres presentes, la distribución de los pares enlazantes es la misma que la distribución de los pares electrónicos. Por lo tanto,  $\text{AlCl}_4^-$  tiene una geometría tetraédrica y todos los ángulos son de  $109.5^\circ$ .

d) La estructura de Lewis de  $\text{I}_3^-$  es

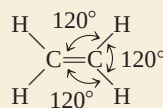


Hay cinco pares de electrones alrededor del átomo central; por lo tanto, la distribución de los pares electrónicos es bipiramidal trigonal. De los cinco pares electrónicos, tres son pares libres y dos son pares enlazantes. Recuerde que los pares libres ocupan preferentemente las posiciones ecuatoriales en una bipirámide trigonal (vea la tabla 10.2). Por lo tanto, al eliminar los pares libres queda una geometría lineal para el  $\text{I}_3^-$ , es decir, los tres átomos se encuentran sobre una línea recta.

e) La estructura de Lewis del  $\text{C}_2\text{H}_4$  es



El enlace  $\text{C}=\text{C}$  en el modelo RPECV se trata como si fuera un enlace sencillo. Como hay tres pares de electrones alrededor de cada átomo de C y no hay pares libres presentes, la distribución alrededor de cada átomo de C tiene una forma plana trigonal igual que el  $\text{BF}_3$ , que se analizó antes. Por lo tanto, todos los ángulos de enlace que se predicen para el  $\text{C}_2\text{H}_4$  son de  $120^\circ$ .



**Comentario** 1) El ion  $\text{I}_3^-$  es una de las pocas estructuras cuyo ángulo ( $180^\circ$ ) se puede predecir con exactitud aunque el átomo central contenga pares libres. 2) En el  $\text{C}_2\text{H}_4$ , los seis átomos se encuentran en el mismo plano. La geometría global plana no se predice mediante el modelo RPECV, pero veremos más adelante por qué la molécula prefiere ser plana. En realidad, los ángulos son cercanos, pero no iguales, a  $120^\circ$  debido a que los enlaces no son equivalentes.

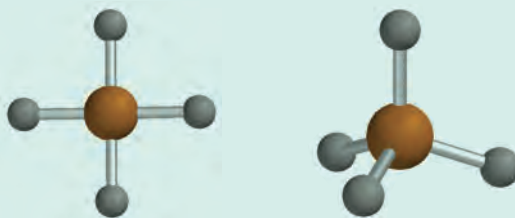
**Ejercicio de práctica** Utilice el modelo RPECV para predecir la geometría de: a)  $\text{SiBr}_4$ , b)  $\text{CS}_2$  y c)  $\text{NO}_3^-$ .

Problemas similares: 10.7, 10.8, 10.9.



### Revisión de conceptos

¿Cuál de las siguientes figuras geométricas tiene mayor estabilidad para hidruro de estaño ( $\text{SnH}_4$ )?



## 10.2 Momento dipolar

En la sección 9.5 aprendimos que el fluoruro de hidrógeno es un compuesto covalente con un enlace polar. Hay un desplazamiento de la densidad electrónica del H al F porque el átomo de F es más electronegativo que el átomo de H (vea la figura 9.4). El desplazamiento de la densidad electrónica se simboliza con una flecha cruzada ( $\rightarrow$ ) sobre la estructura de Lewis para indicar la dirección del desplazamiento. Por ejemplo,



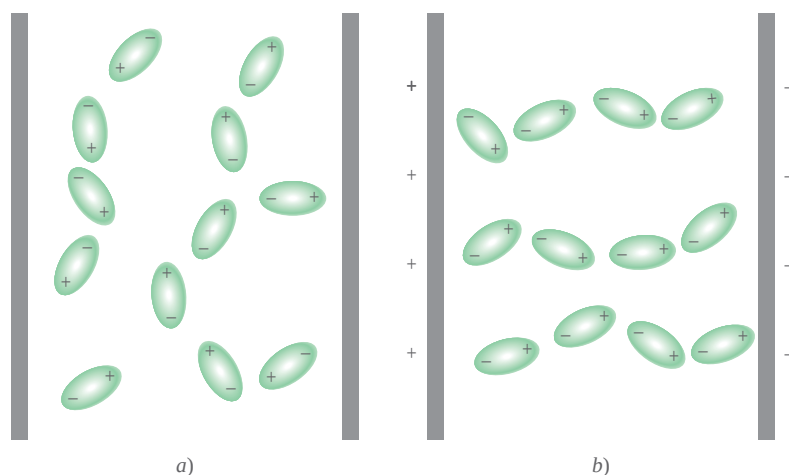
La separación de cargas resultante se representa como



donde  $\delta$  (delta) denota una carga parcial. Esta separación de cargas queda confirmada en un campo eléctrico (figura 10.3). Cuando el campo se hace presente, las moléculas de HF orientan su extremo negativo hacia la placa positiva, y su extremo positivo hacia la placa negativa. Es posible detectar esta alineación de las moléculas en forma experimental.

Una medida cuantitativa de la polaridad de un enlace es su **momento dipolar** ( $\mu$ ), que es el producto de la carga  $Q$  por la distancia  $r$  entre las cargas:

$$\mu = Q \times r \quad (10.1)$$



**Figura 10.3** Comportamiento de las moléculas polares a) en ausencia de un campo eléctrico externo y b) cuando el campo eléctrico está presente. Las moléculas no polares no se ven afectadas por un campo eléctrico.

En una molécula diatómica como el HF, la carga  $Q$  es igual a  $\delta+$  y  $\delta-$ .

Para mantener la neutralidad eléctrica, las cargas en ambos extremos de una molécula diatómica eléctricamente neutra deben ser iguales en magnitud y de signo opuesto. Sin embargo, en la ecuación (10.1)  $Q$  se refiere sólo a la magnitud de la carga y no a su signo, por lo que  $\mu$  siempre es positiva. El momento dipolar generalmente se expresa en unidades debye (D), así llamadas por Peter Debye.<sup>1</sup> El factor de conversión es

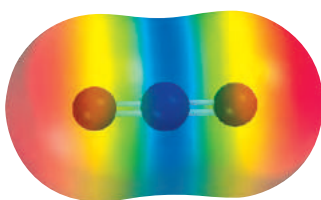
$$1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C m}$$

donde C es culombio y m es metro.

Las moléculas diatómicas que contienen átomos de elementos *diferentes* (por ejemplo HCl, CO y NO) *tienen momento dipolar* y se dice que son **moléculas polares**. Las moléculas diatómicas que contienen átomos del mismo elemento (por ejemplo H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> y F<sub>2</sub>) son ejemplos de **moléculas no polares** porque *no presentan momento dipolar*. El momento dipolar de una molécula formada por tres o más átomos está determinado tanto por la polaridad de sus enlaces como por su geometría. La presencia de enlaces polares no necesariamente implica que la molécula presenta un momento dipolar. El dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), por ejemplo, es una molécula triatómica, por lo que su geometría puede ser lineal o angular:

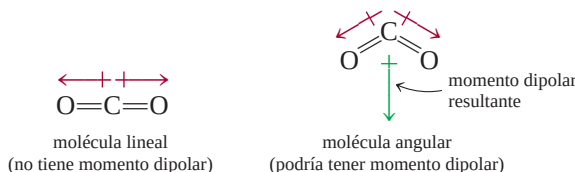
Animación  
Polaridad de moléculas

Animación  
Influencia de la forma en la polaridad



Cada enlace carbono-oxígeno es polar con la densidad electrónica desplazada hacia el átomo de oxígeno, que es más electronegativo. Sin embargo, la geometría lineal de la molécula hace que se cancelen los momentos de los dos enlaces.

El modelo RPECV predice que el CO<sub>2</sub> es una molécula lineal.

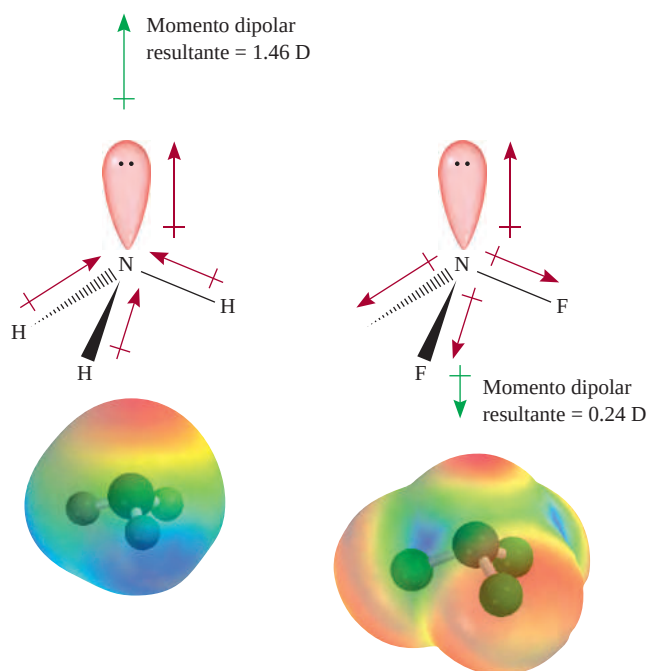


Las flechas muestran el desplazamiento de la densidad electrónica desde el átomo de carbono, que es menos electronegativo, hasta el átomo de oxígeno, que es más electronegativo. En cada caso, el momento dipolar de la molécula completa es la resultante de los dos *momentos de enlace*, es decir, de los momentos dipolares individuales de los enlaces polares C=O. El momento de enlace es una *cantidad vectorial*, lo que significa que tiene tanto magnitud como dirección. El momento dipolar es igual a la suma vectorial de los momentos de enlace. Los dos momentos de enlace en el CO<sub>2</sub> son iguales en magnitud. Debido a que tienen direcciones opuestas en una molécula lineal de CO<sub>2</sub>, la suma o momento dipolar resultante es cero. Por otra parte, si el CO<sub>2</sub> fuera una molécula angular, los dos momentos de enlace se reforzarían de modo parcial entre sí, de tal manera que la molécula presentaría un momento dipolar. Experimentalmente se ha encontrado que el dióxido de carbono no presenta momento dipolar. Como consecuencia, se concluye que la molécula de dióxido de carbono es lineal. La naturaleza lineal del dióxido de carbono se ha confirmado con otras mediciones experimentales.

Ahora considere las moléculas de NH<sub>3</sub> y de NF<sub>3</sub> que se muestran en la figura 10.4. En ambos casos el átomo central de N tiene un par libre, cuya densidad de carga se aleja del átomo de nitrógeno. A partir de la figura 9.5 sabemos que el N es más electronegativo que el H, y que el F es más electronegativo que el N. Por esta razón, el desplazamiento de la densidad electrónica en el NH<sub>3</sub> es hacia el N, lo que contribuye a aumentar el momento dipolar, en tanto que los momentos de enlace de NF se alejan del átomo de N y juntos compensan la contribución del par libre hacia el momento dipolar. Por lo tanto, el momento dipolar resultante en el NH<sub>3</sub> es mayor que en el NF<sub>3</sub>.

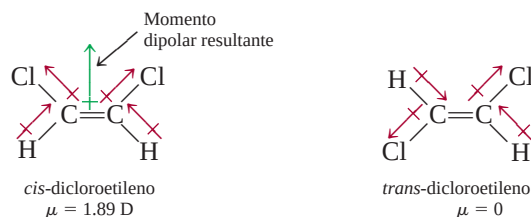
Los momentos dipolares se pueden utilizar para distinguir entre moléculas que tienen la misma fórmula pero estructuras diferentes. Por ejemplo, considere lo que sucede con

<sup>1</sup> Peter Joseph William Debye (1884-1966). Químico y físico estadounidense de origen alemán. Debye realizó contribuciones importantes al estudio de la estructura molecular, la química de los polímeros, el análisis de rayos X y de disoluciones de electrolitos. Fue galardonado con el premio Nobel de Química en 1936.

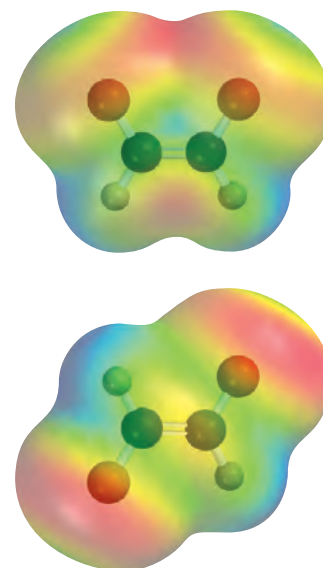


**Figura 10.4** Momentos de enlace y momentos dipolares resultantes en  $\text{NH}_3$  y  $\text{NF}_3$ . Los mapas de potencial electrostático muestran las distribuciones de la densidad electrónica en estas moléculas.

las dos moléculas siguientes; ambas tienen la misma fórmula molecular ( $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$ ) y el mismo número y tipo de enlaces, pero distintas estructuras moleculares:



Debido a que el *cis*-dicloroetileno es una molécula polar y el *trans*-dicloroetileno no lo es, se pueden diferenciar fácilmente mediante la medición del momento dipolar. Además, como estudiaremos en el capítulo 11, la magnitud de las fuerzas intermoleculares está determinada parcialmente por el hecho de que las moléculas posean o no un momento dipolar. En la tabla 10.3 se muestran los momentos dipolares de algunas moléculas polares.



En el *cis*-dicloroetileno (parte superior), los momentos de enlace se refuerzan entre sí y la molécula es polar. Lo opuesto se observa para el *trans*-dicloroetileno y la molécula es no polar.

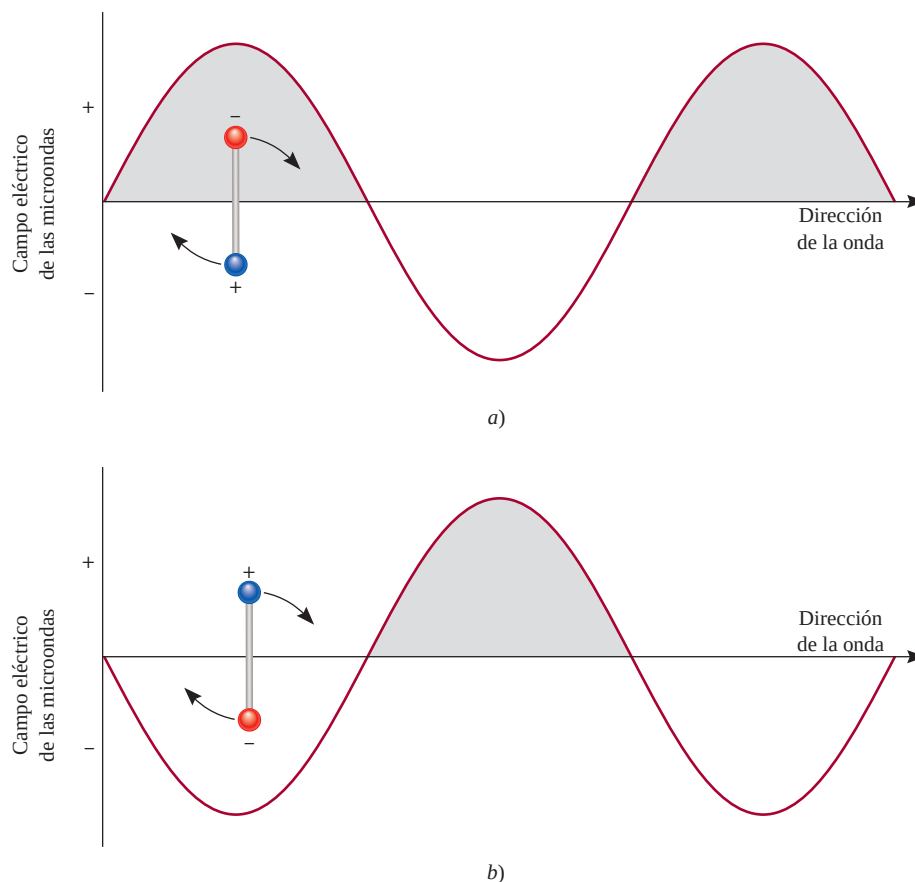
**Tabla 10.3** Momentos dipolares de algunas moléculas polares

| Molécula         | Geometría          | Momento dipolar |
|------------------|--------------------|-----------------|
| HF               | Lineal             | 1.92            |
| HCl              | Lineal             | 1.08            |
| HBr              | Lineal             | 0.78            |
| HI               | Lineal             | 0.38            |
| H <sub>2</sub> O | Angular            | 1.87            |
| H <sub>2</sub> S | Angular            | 1.10            |
| NH <sub>3</sub>  | Piramidal trigonal | 1.46            |
| SO <sub>2</sub>  | Angular            | 1.60            |

## Los hornos de microondas: el momento dipolar en acción

En los últimos 40 años el horno de microondas se ha vuelto un aparato indispensable. La tecnología de las microondas permite cocinar y descongelar alimentos con mucha mayor rapidez que con los hornos convencionales. ¿Cómo pueden las microondas calentar los alimentos tan rápidamente?

En el capítulo 7 estudiamos que las microondas son una forma de radiación electromagnética (vea la figura 7.3). Un magnetrón, inventado durante la Segunda Guerra Mundial cuando la tecnología radar se estaba desarrollando, genera las microondas. El magnetrón es un cilindro hueco encerrado en un imán con forma de herradura. En el centro del cilindro se encuentra una



*Interacción entre el componente de campo eléctrico de las microondas y una molécula polar. a) El extremo negativo del dipolo sigue la propagación de la onda (la región positiva) y gira en dirección de las manecillas del reloj. b) Si después de que la molécula ha girado a una nueva posición, la radiación también se ha movido a su siguiente ciclo, el extremo positivo del dipolo se moverá a la región negativa de la onda mientras el extremo negativo es repelido. Por lo tanto, la molécula girará con mayor rapidez. No podría presentarse interacción alguna con moléculas no polares.*

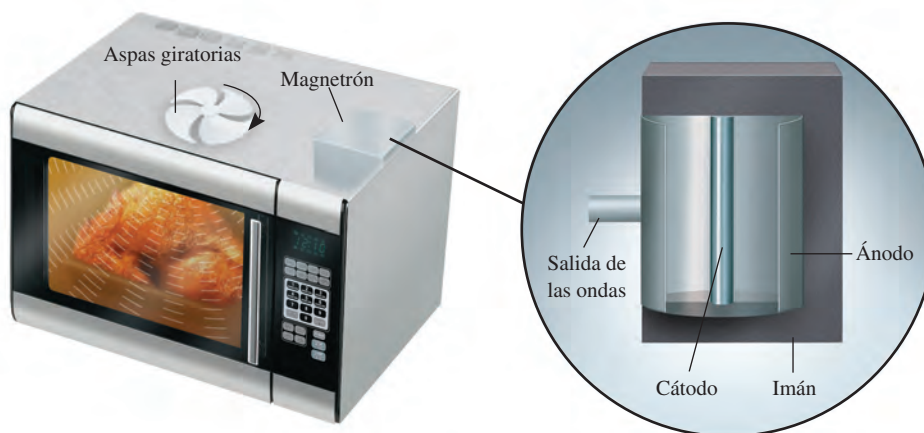
barra que funciona como cátodo. Las paredes del cilindro actúan como un ánodo. Cuando se calienta, el cátodo emite electrones que viajan hacia el ánodo. El campo magnético obliga a los electrones a moverse en una trayectoria circular. Este movimiento de partículas cargadas genera microondas, las cuales se ajustan a una frecuencia de 2.45 GHz ( $2.45 \times 10^9$  Hz) para cocinar. Un “tubo de salida” dirige las microondas al compartimento para cocinar. Las aspas giratorias del ventilador distribuyen las microondas por todo el horno.

La acción de cocinar en un horno de microondas es resultado de la interacción entre el componente del campo eléctrico de la radiación con las moléculas polares, en su mayor parte agua, contenidas en los alimentos. Todas las moléculas rotan a temperatura ambiente. Si la frecuencia de la radiación y de la rotación molecular son iguales, la energía se puede transferir de las microondas a la molécula polar. Como resultado, la molécula rotará con mayor rapidez. Esto es lo que sucede en un gas. En estado condensado (por ejemplo en los alimentos), una molécula no puede rotar libremente. Sin embargo, sigue experimentando un torque (una fuerza que provoca la rotación) que tiende a alinear su momento dipolar con el campo de oscilación de la microonda. En consecuencia, hay una fricción entre las moléculas, que aparece como calor en los alimentos.

La razón de que el horno de microondas pueda cocinar alimentos tan rápidamente se debe a que las moléculas no polares no absorben la radiación, y por lo tanto ésta puede alcanzar diferentes partes de los alimentos al mismo tiempo (según la canti-

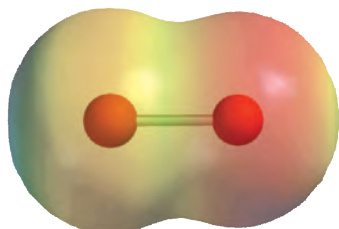
dad de agua presente, las microondas pueden penetrar los alimentos a una profundidad de varias pulgadas). En un horno convencional, el calor puede afectar el centro de los alimentos sólo por conducción (es decir, mediante la transferencia del calor desde las moléculas calientes del aire hacia las moléculas más frías del alimento, capa por capa), lo cual constituye un proceso muy lento.

Los siguientes puntos son relevantes para la operación de un horno de microondas. Los recipientes de plástico y los de vidrio Pyrex no contienen moléculas polares, y por lo tanto, no les afecta la radiación de las microondas (el poliestireno y ciertos plásticos no se pueden utilizar en los hornos de microondas debido a que se funden por el calor de los alimentos). Por otra parte, los metales reflejan las microondas, por lo tanto protegen los alimentos, y posiblemente hacen que regrese la suficiente energía al emisor de microondas que sufre una sobrecarga. Debido a que las microondas pueden inducir una corriente en el metal, esta acción podría provocar que salten chispas entre el contenedor y el fondo o las paredes del horno. Por último, a pesar de que las moléculas de agua en el hielo están inmovilizadas en una posición, y por lo tanto no pueden girar, es posible descongelar los alimentos en un horno de microondas. La razón es que, a temperatura ambiente, se forma rápidamente en la superficie de los alimentos congelados una pequeña capa de agua líquida y las moléculas móviles en esa capa pueden absorber la radiación para comenzar el proceso de descongelado.

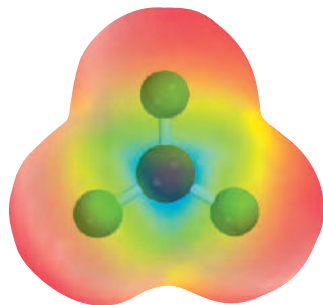


Un horno de microondas. Las microondas que genera el magnetrón son desviadas hacia todos los puntos del horno mediante las aspas giratorias del ventilador.

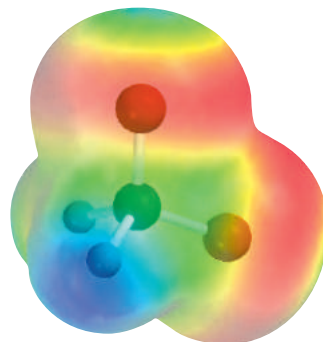
En el ejemplo 10.2 se muestra cómo predecir si una molécula posee un momento dipolar al conocer su geometría molecular.



El mapa del potencial electrostático de BrCl muestra que la densidad electrónica se desplaza hacia el átomo de Cl.



El mapa del potencial electrostático muestra que la densidad electrónica está distribuida simétricamente en una molécula de BF<sub>3</sub>.



Mapa del potencial electrostático del CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. La densidad electrónica se desplaza hacia los átomos electronegativos de Cl.

Problemas similares: 10.21, 10.22, 10.23.

## Ejemplo 10.2

Prediga si cada una de las siguientes moléculas tiene un momento dipolar: a) BrCl, b) BF<sub>3</sub> (plana trigonal), c) CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (tetraédrica).

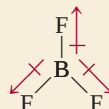
**Estrategia** Recuerde que el momento dipolar de una molécula depende tanto de la diferencia de las electronegatividades de los elementos presentes como de su geometría. Una molécula puede tener enlaces polares (si los átomos enlazados tienen diferentes electronegatividades), pero puede no tener un momento dipolar si tiene una geometría altamente simétrica.

**Solución** a) Como el cloruro de bromo es diatómico, tiene una geometría lineal. El cloro es más electronegativo que el bromo (vea la figura 9.5), así que el BrCl es polar con el cloro en el extremo negativo.



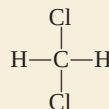
Por lo tanto, la molécula tiene un momento dipolar. De hecho, todas las moléculas diatómicas que contienen elementos diferentes poseen un momento dipolar.

b) Debido a que el flúor es más electronegativo que el boro, cada enlace B—F en el BF<sub>3</sub> (trifluoruro de boro) es polar y los tres momentos de enlace son iguales. Sin embargo, la simetría de una forma trigonal plana significa que los tres momentos de enlace se cancelan entre sí.

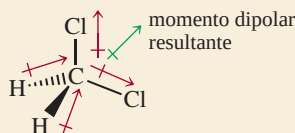


Una analogía sería empujar un objeto hacia las direcciones mostradas por los tres momentos de enlace. Si las fuerzas son iguales, el objeto no se moverá. En consecuencia, el BF<sub>3</sub> no tiene momento dipolar; es una molécula no polar.

c) La estructura de Lewis del CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (cloruro de metileno) es



Esta molécula es similar al CH<sub>4</sub> en que tiene una forma tetraédrica. Sin embargo, como no todos los enlaces son idénticos, hay tres diferentes ángulos de enlace: HCH, HCCl y ClCCl. Estos ángulos de enlace son cercanos, pero no iguales, a 109.5°. Debido a que el cloro es más electronegativo que el carbono, el cual a su vez es más electronegativo que el hidrógeno, los momentos de enlace no se cancelan y la molécula posee un momento dipolar:



Por lo tanto, el CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> es una molécula polar.

**Ejercicio de práctica** ¿La molécula AlCl<sub>3</sub> tiene un momento dipolar?



### Revisión de conceptos

El dióxido de carbono tiene una geometría lineal y es no polar. Sin embargo, sabemos que la molécula ejecuta movimientos de torsión y alargamiento que crean el momento dipolar. ¿Cómo conciliaría estas descripciones contradictorias acerca del  $\text{CO}_2$ ?

## 10.3 Teoría de enlace-valencia

El modelo de RPECV, basado sobre todo en las estructuras de Lewis, proporciona un método relativamente sencillo y directo para predecir la geometría de las moléculas. Pero, como observamos antes, la teoría de Lewis del enlace químico no explica con claridad por qué existen los enlaces químicos. La idea de relacionar la formación de un enlace covalente con el apareamiento de electrones constituyó un paso en la dirección correcta, pero no avanzó lo suficiente. Por ejemplo, la teoría de Lewis describe un enlace sencillo entre los átomos de H en el  $\text{H}_2$  y entre los átomos de F en el  $\text{F}_2$  esencialmente de la misma forma, en función de un apareamiento de dos electrones. Sin embargo, estas dos moléculas tienen energías de disociación de enlace así como distancias de enlace muy diferentes (436.4 kJ/mol y 74 pm para el  $\text{H}_2$  y 150.6 kJ/mol y 142 pm para el  $\text{F}_2$ ). Éste y otros hechos no pueden explicarse por medio de la teoría de Lewis. Para una explicación más completa de la formación del enlace químico debemos recurrir a la mecánica cuántica. De hecho, el estudio del enlace químico en la mecánica cuántica proporciona también un medio para comprender la geometría molecular.

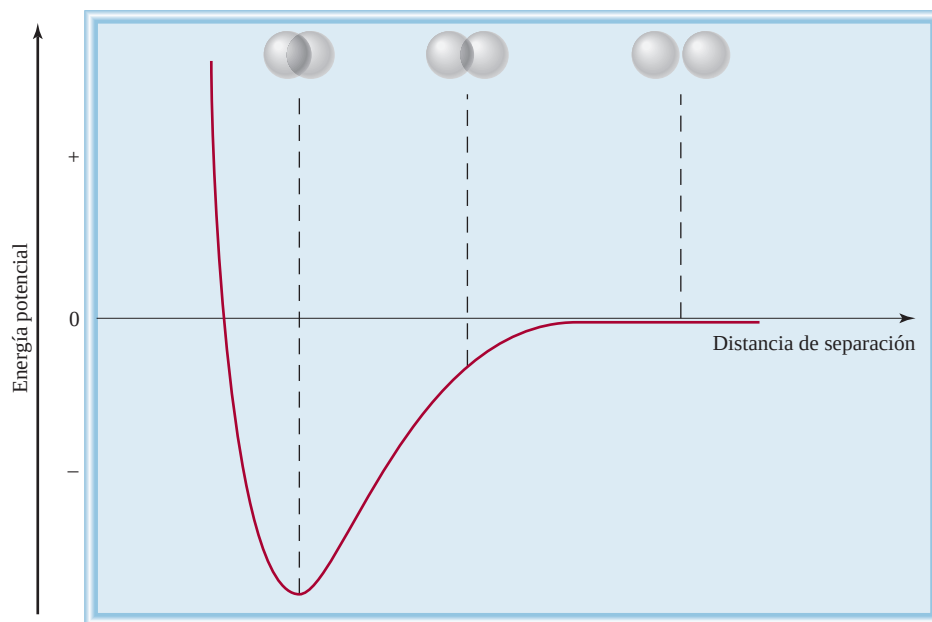
Hasta la fecha se utilizan dos teorías mecánico-cuánticas para describir la formación del enlace covalente y la estructura electrónica de las moléculas. La *teoría de enlace-valencia (EV)* supone que los electrones en una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales. Esto permite tener presente el esquema de los átomos individuales participando en la formación del enlace. La segunda teoría, denominada *teoría de los orbitales moleculares (OM)*, propone la formación de orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos. Ninguna teoría explica a la perfección todos los aspectos del enlace, pero cada una contribuye a la comprensión de muchas de las propiedades moleculares que se observan.

Empezaremos con el estudio de la teoría de enlace-valencia considerando la formación de una molécula de  $\text{H}_2$  a partir de dos átomos de H. La teoría de Lewis describe el enlace H—H en términos del apareamiento de los dos electrones de los átomos de H. Según la teoría de enlace-valencia, el enlace covalente H—H se forma como consecuencia del *traslape* de los dos orbitales 1s de los átomos de H. Traslape significa que los dos orbitales comparten una región común en el espacio.

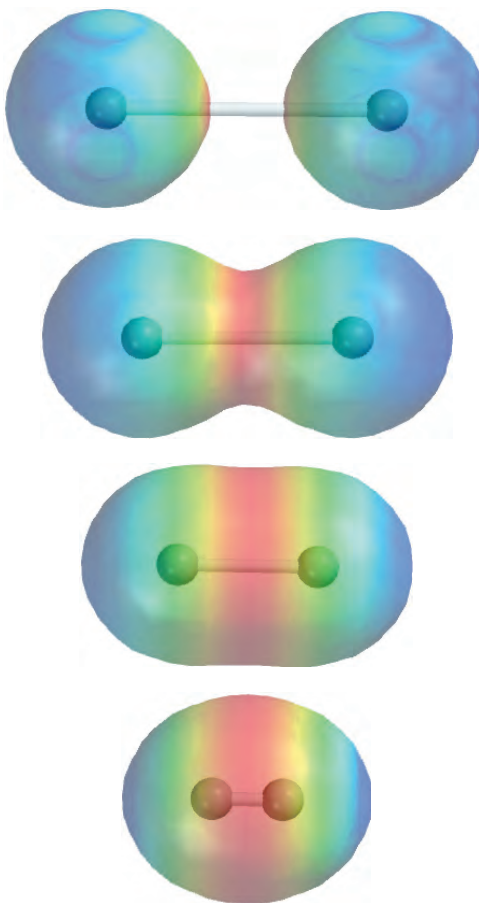
¿Qué sucede cuando dos átomos de H se aproximan entre sí para formar un enlace? Al inicio, cuando los dos átomos están alejados lo suficiente, no hay interacción. Se dice que la energía potencial de este sistema (es decir, de los dos átomos de H) es cero. Conforme los átomos se aproximan uno al otro, cada electrón es atraído por el núcleo del otro átomo; al mismo tiempo, los electrones se repelen entre sí, y también los dos núcleos. Mientras los átomos todavía están separados, la atracción es mayor que la repulsión, por lo que la energía potencial del sistema *disminuye* (es decir, se vuelve negativa) a medida que los átomos se acercan (figura 10.5). Esta tendencia continúa hasta que la energía potencial alcanza un valor mínimo. En este punto, cuando el sistema tiene la energía potencial mínima, es más estable. Esta condición corresponde al traslape máximo de los orbitales 1s y a la formación de la molécula de  $\text{H}_2$ , que es estable. Si la distancia entre los núcleos disminuyera aún más, la energía potencial aumentaría con rapidez y finalmente sería positiva como resultado del aumento de las repulsiones electrón-electrón y núcleo-núcleo. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, la disminución de la energía potencial, como resultado de la formación de  $\text{H}_2$ , debe estar acompañada por una liberación de energía. Los experimentos han demostrado que a medida que se forma una molécula de  $\text{H}_2$  a partir de dos átomos de H se libera calor. Lo contrario también es

Recuerde que un objeto tiene energía potencial debido a su posición.

**Figura 10.5** Cambio en la energía potencial de dos átomos de H respecto de la distancia de separación. En el punto de energía potencial mínima, la molécula de  $H_2$  se encuentra en su estado más estable y la distancia del enlace es de 74 pm. Las esferas representan los orbitales 1s.



**Figura 10.6** De arriba abajo: al aproximarse dos átomos de H entre sí, comienza la interacción de sus orbitales y cada electrón empieza a sentir la atracción del otro protón. La densidad electrónica se acumula de manera gradual en la región entre los dos núcleos (color rojo). Por último, se forma una molécula estable de  $H_2$  cuando la distancia entre los núcleos es de 74 pm.





cierto. Para romper un enlace H—H se debe suministrar energía a la molécula. En la figura 10.6 se muestra otra manera de visualizar la formación de una molécula de  $H_2$ .

Así, la teoría de enlace-valencia proporciona una visión más clara sobre la formación de los enlaces químicos que la teoría de Lewis. La teoría de enlace-valencia establece que una molécula estable se forma a partir de la reacción entre los átomos cuando la energía potencial del sistema ha disminuido al mínimo; la teoría de Lewis ignora los cambios energéticos en la formación de los enlaces químicos.

El concepto del traslape de orbitales atómicos se aplica de igual manera a otras moléculas diatómicas diferentes del  $H_2$ . Así, la molécula estable de  $F_2$  se forma cuando los orbitales  $2p$  (que contienen el electrón no apareado) de los dos átomos de F se traslapan para formar un enlace covalente. De manera semejante, la formación de la molécula de HF se explica a partir del traslape del orbital  $1s$  del H con el orbital  $2p$  del F. En cada caso, la teoría de EV explica los cambios en la energía potencial a medida que cambia la distancia entre los átomos que reaccionan. Debido a que los orbitales implicados no siempre son del mismo tipo, puede verse por qué las energías de enlace y las distancias de enlace son diferentes en  $H_2$ ,  $F_2$  y HF. Como se indicó antes, la teoría de Lewis analiza todos los enlaces covalentes de igual forma y no ofrece una explicación respecto de las diferencias entre los enlaces covalentes.

En la página 306 se muestra el diagrama orbital del átomo de F.

### Revisión de conceptos

Compare la teoría de Lewis y la teoría de enlace-valencia de los enlaces químicos.

## 10.4 Hibridación de orbitales atómicos

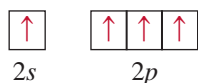
El concepto del traslape de los orbitales atómicos también se aplica a moléculas poliatómicas. Sin embargo, un esquema satisfactorio del enlace también debe explicar la geometría molecular. Estudiaremos tres ejemplos de la explicación de EV para los enlaces en moléculas poliatómicas.

### Hibridación $sp^3$

Considere la molécula de  $CH_4$ . Analizando sólo los electrones de valencia es posible representar el diagrama orbital del C como



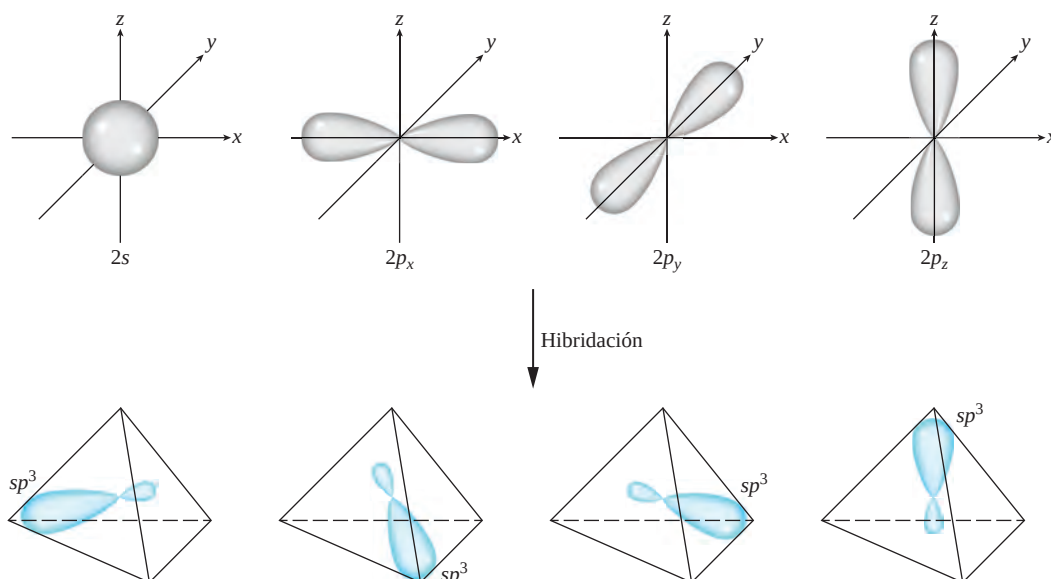
Debido a que el átomo de carbono tiene dos electrones desapareados (uno en cada uno de los dos orbitales  $2p$ ) en su estado fundamental, podría formar sólo dos enlaces con el hidrógeno. A pesar de que sí se conoce la especie  $CH_2$ , es muy inestable. Para explicar los cuatro enlaces C—H del metano, podemos promover (es decir, excitar energéticamente) un electrón del orbital  $2s$  al  $2p$ :



Ahora hay cuatro electrones desapareados en el C, que pueden formar los cuatro enlaces C—H. Sin embargo, la geometría no es la correcta porque tres de los ángulos de enlace HCH serían de  $90^\circ$  (recuerde que los tres orbitales  $2p$  en el carbono son perpendiculares entre sí) y se sabe que *todos* los ángulos HCH son de  $109.5^\circ$ .

Para explicar los enlaces del metano, la teoría EV utiliza el concepto hipotético de los **orbitales híbridos**, que son *orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan para prepararlos para la forma-*

 Animación  
Hibridación

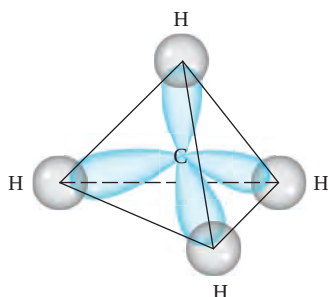
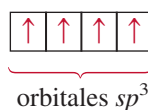


**Figura 10.7** Formación de cuatro orbitales híbridos  $sp^3$  a partir de un orbital  $2s$  y tres orbitales  $2p$ . Los orbitales  $sp^3$  apuntan hacia los vértices de un tetraedro.

 Animación  
Forma molecular e hibridación orbital

ción del enlace covalente. **Hibridación** es el término que se utiliza para explicar la mezcla de los orbitales atómicos en un átomo (por lo general el átomo central) para generar un conjunto de orbitales híbridos. Para el carbono podemos generar cuatro orbitales híbridos equivalentes mezclando el orbital  $2s$  con los tres orbitales  $2p$ :

$sp^3$  se pronuncia "s-p tres".



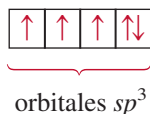
**Figura 10.8** Formación de cuatro enlaces entre los orbitales híbridos  $sp^3$  del carbono y los orbitales  $1s$  de los hidrógenos, en el  $\text{CH}_4$ . Los lóbulos más pequeños no se muestran.

Debido a que los nuevos orbitales se formaron a partir de un orbital  $s$  y tres orbitales  $p$ , reciben el nombre de orbitales híbridos  $sp^3$ . En la figura 10.7 se muestra la forma y la orientación de los orbitales  $sp^3$ . Estos cuatro orbitales híbridos están dirigidos hacia los cuatro vértices de un tetraedro regular. En la figura 10.8 se muestra la formación de los cuatro enlaces covalentes entre los orbitales híbridos  $sp^3$  del carbono y los orbitales  $1s$  del hidrógeno en el  $\text{CH}_4$ . Así, el  $\text{CH}_4$  tiene forma tetraédrica y todos los ángulos HCH son de  $109.5^\circ$ . Observe que a pesar de que se requiere bastante energía para llevar a cabo la hibridación, se compensa por la energía que se libera con la formación de los enlaces C—H. (Recuerde que la formación de enlaces es un proceso exotérmico.)

La siguiente analogía es útil para comprender la hibridación. Suponga que tenemos un vaso con una disolución roja y tres vasos con una disolución azul y que el volumen de cada uno es de 50 mL. La disolución roja corresponde al orbital  $2s$ , mientras que la disolución azul representa los tres orbitales  $2p$ , y los cuatro volúmenes iguales simbolizan cuatro orbitales separados. Al mezclar las disoluciones se obtienen 200 mL de una disolución púrpura, que puede dividirse en cuatro porciones de 50 mL (es decir, el proceso de hibridación genera cuatro orbitales  $sp^3$ ). Así como el color púrpura se forma a partir

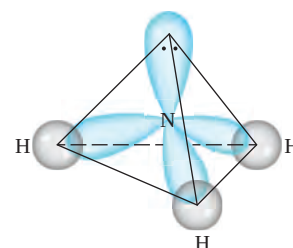
de los componentes rojo y azul de las disoluciones originales, los orbitales híbridos  $sp^3$  poseen características de ambos orbitales  $s$  y  $p$ .

El amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) es otro ejemplo de hibridación  $sp^3$ . En la tabla 10.1 se muestra que la distribución de los cuatro pares de electrones es tetraédrica, por lo que los enlaces en el  $\text{NH}_3$  se explican suponiendo que el N, al igual que el C en el  $\text{CH}_4$ , presenta una hibridación  $sp^3$ . La configuración electrónica del N en su estado fundamental es  $1s^2 2s^2 2p^3$ , por lo que el diagrama orbital para el átomo de N con hibridación  $sp^3$  es



Tres de los cuatro orbitales híbridos forman los enlaces covalentes N—H, en tanto que el cuarto orbital híbrido contiene el par libre del nitrógeno (figura 10.9). La repulsión entre el par de electrones libres y los electrones de los orbitales enlazantes hace que disminuyan los ángulos de enlace HNH de  $109.5^\circ$  a  $107.3^\circ$ .

Es importante comprender la relación entre la hibridación y el modelo RPECV. Utilizamos la hibridación para describir el esquema de enlace una vez que se ha predicho la distribución de los pares de electrones utilizando el modelo RPECV. Si dicho modelo predice una distribución tetraédrica de los pares de electrones, suponemos que ocurrió una hibridación de un orbital  $s$  y tres orbitales  $p$  para formar cuatro orbitales híbridos  $sp^3$ . Los siguientes ejemplos muestran otros tipos de hibridación.



**Figura 10.9** El átomo de N con hibridación  $sp^3$  en el  $\text{NH}_3$ . Tres orbitales híbridos  $sp^3$  forman enlaces con los átomos de H. El cuarto orbital está ocupado por el par libre del nitrógeno.

## Hibridación $sp$

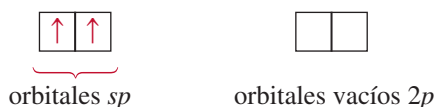
El modelo RPECV predice que el cloruro de berilio ( $\text{BeCl}_2$ ) es una molécula lineal. El diagrama orbital para los electrones de valencia del Be es

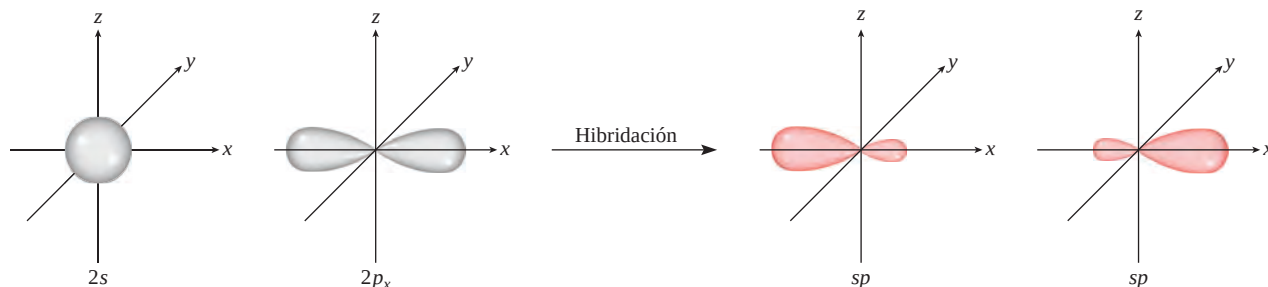


Sabemos que el Be en estado fundamental no forma enlaces covalentes con el Cl porque sus electrones están apareados en el orbital  $2s$ . Así que recurrimos a la hibridación para explicar el comportamiento de los enlaces del Be. Primero promovemos un electrón del orbital  $2s$  a un orbital  $2p$ , de lo que resulta



Ahora el Be tiene dos orbitales disponibles para el enlace, el  $2s$  y el  $2p$ . Sin embargo, si dos átomos de Cl se combinan con el Be en este estado excitado, un átomo de Cl compartiría un electrón  $2s$ ; en tanto que el otro Cl compartiría un electrón  $2p$ , formándose dos enlaces BeCl no equivalentes. Este esquema contradice las evidencias experimentales. En la molécula real de  $\text{BeCl}_2$ , los dos enlaces BeCl son idénticos en todos los aspectos. Así, los orbitales  $2s$  y  $2p$  se deben mezclar, o llevar a cabo una hibridación, para formar dos orbitales híbridos  $sp$  equivalentes:





**Figura 10.10** Formación de los orbitales híbridos  $sp$ .

En la figura 10.10 se observan la forma y orientación de los orbitales  $sp$ . Estos dos orbitales híbridos se encuentran en la misma línea, el eje  $x$ , por lo que el ángulo entre ellos es de  $180^\circ$ . Cada uno de los enlaces  $\text{BeCl}$  está formado por el traslape de un orbital híbrido  $sp$  del Be a un orbital  $3p$  del Cl, y la molécula de  $\text{BeCl}_2$  resultante tiene una geometría lineal (figura 10.11).

### Hibridación $sp^2$

A continuación analizaremos la molécula de  $\text{BF}_3$  (trifluoruro de boro). Sabemos, con base en el modelo RPECV, que tiene una geometría plana. Al considerar sólo los electrones de valencia, el diagrama orbital del B es



Primero promovemos un electrón  $2s$  a un orbital vacío  $2p$ :



$sp^2$  se pronuncia "s-p dos".

Al mezclar el orbital  $2s$  con los dos orbitales  $2p$  se generan tres orbitales híbridos  $sp^2$ :

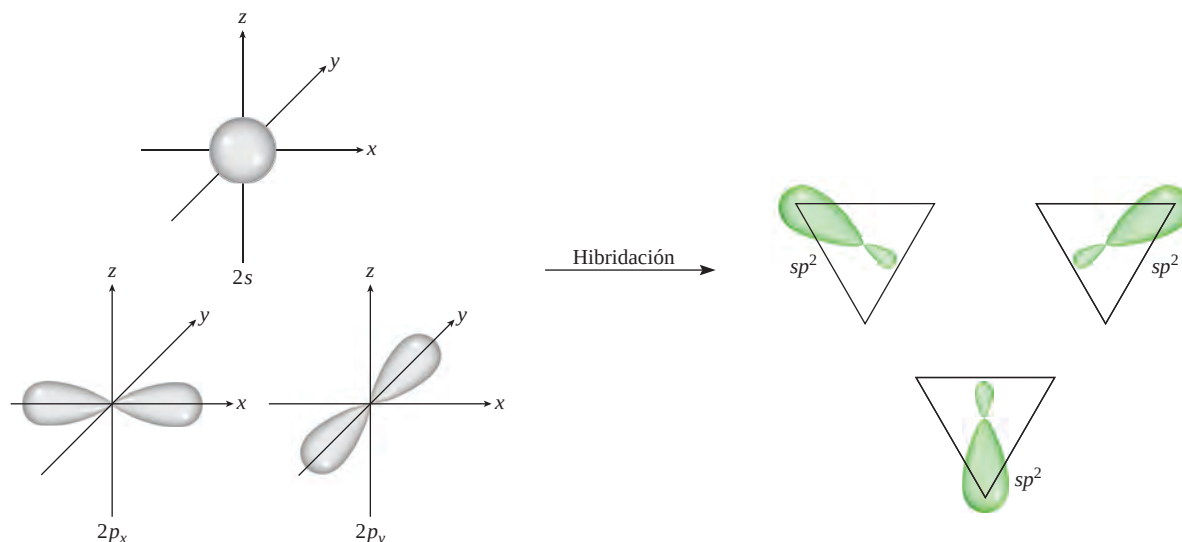


Estos tres orbitales  $sp^2$  están en un plano, y el ángulo entre cualquier par de ellos es de  $120^\circ$  (figura 10.12). Cada uno de los enlaces  $\text{BF}$  se forma a partir del traslape entre un orbital híbrido  $sp^2$  del boro y un orbital  $2p$  del flúor (figura 10.13). La molécula de  $\text{BF}_3$  es plana, con todos los ángulos  $\text{FBF}$  iguales a  $120^\circ$ . Este resultado concuerda con los datos experimentales y también con las predicciones del modelo de RPECV.

Es probable que haya observado una relación interesante entre la hibridación y la regla del octeto. Independientemente del tipo de hibridación, un átomo que empieza con un orbital  $s$  y tres orbitales  $p$  poseerá cuatro orbitales, suficientes para acomodar un total de ocho electrones en un compuesto. Para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, ocho es el número máximo de electrones que puede acomodar cualquiera de ellos en la capa de valencia. Ésta es la razón por la que los elementos del segundo periodo por lo general obedecen la regla del octeto.



**Figura 10.11** La geometría lineal del  $\text{BeCl}_2$  se puede explicar suponiendo que el Be tiene hibridación  $sp$ . Los dos orbitales híbridos  $sp$  se traslapan con los orbitales  $3p$  de los dos cloros para formar dos enlaces covalentes.



**Figura 10.12** Formación de orbitales híbridos  $sp^2$ .

La situación es diferente para un átomo de un elemento del tercer periodo. Si sólo utilizamos los orbitales  $3s$  y  $3p$  del átomo para formar orbitales híbridos en una molécula, se cumple la regla del octeto. Sin embargo, en algunas moléculas el mismo átomo puede utilizar uno o más de los orbitales  $3d$  además de los orbitales  $3s$  y  $3p$  para formar orbitales híbridos. En estos casos no se cumple la regla del octeto. Más adelante analizaremos ejemplos específicos de la participación de los orbitales  $3d$  en la hibridación.

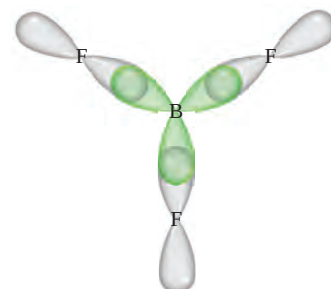
Para resumir el estudio sobre la hibridación, tenemos que

- El concepto de hibridación no se aplica a átomos aislados. Es un modelo teórico que se utiliza sólo para explicar el enlace covalente.
- La hibridación es la mezcla de por lo menos dos orbitales atómicos no equivalentes, por ejemplo orbitales  $s$  y  $p$ . Como consecuencia, un orbital híbrido no es un orbital atómico puro. Los orbitales híbridos y los orbitales atómicos puros tienen formas muy diferentes.
- El número de orbitales híbridos generados es igual al número de orbitales atómicos puros que participan en el proceso de hibridación.
- La hibridación requiere energía; sin embargo, el sistema recupera de sobra esta energía durante la formación del enlace.
- Los enlaces covalentes en las moléculas y en los iones poliatómicos se forman a partir del traslape de orbitales híbridos, o de orbitales híbridos con orbitales puros. Como consecuencia, el esquema de hibridación en el enlace está aún dentro del contexto de la teoría de enlace-valencia; suponemos que los electrones de una molécula ocupan orbitales híbridos de los átomos individuales.

En la tabla 10.4 se presenta un resumen de las hibridaciones  $sp$ ,  $sp^2$  y  $sp^3$  (así como otros tipos de hibridación que estudiaremos más adelante).

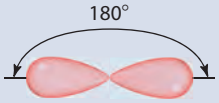
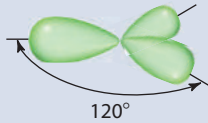
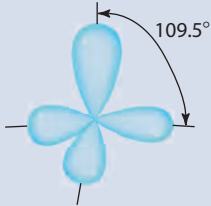
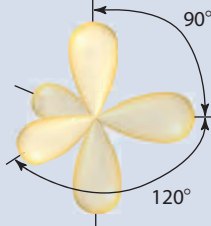
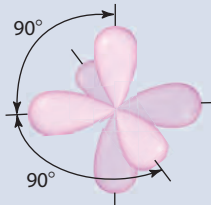
### Procedimiento para la hibridación de orbitales atómicos

Antes de analizar la hibridación de los orbitales  $d$ , especificaremos lo que es necesario saber para aplicar la hibridación al enlace en las moléculas poliatómicas en general. En esencia, la hibridación amplía la teoría de Lewis y el modelo de RPECV. Para asignar una



**Figura 10.13** Los orbitales híbridos  $sp^2$  del boro se traslapan con los orbitales  $2p$  del flúor. La molécula de  $BF_3$  es plana, y todos los ángulos del FBF son de  $120^\circ$ .

**Tabla 10.4** Orbitales híbridos importantes y su forma

| Orbitales atómicos puros del átomo central | Hibridación del átomo central | Número de orbitales híbridos | Forma de los orbitales híbridos                                                                                                   | Ejemplos                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $s, p$                                     | $sp$                          | 2                            |  <p>180°<br/>Lineal</p>                         | $\text{BeCl}_2$              |
| $s, p, p$                                  | $sp^2$                        | 3                            |  <p>120°<br/>Plana trigonal</p>                 | $\text{BF}_3$                |
| $s, p, p, p$                               | $sp^3$                        | 4                            |  <p>109.5°<br/>Tetraédrica</p>                 | $\text{CH}_4, \text{NH}_4^+$ |
| $s, p, p, p, d$                            | $sp^3d$                       | 5                            |  <p>90°<br/>120°<br/>Bipiramidal trigonal</p> | $\text{PCl}_5$               |
| $s, p, p, p, d, d$                         | $sp^3d^2$                     | 6                            |  <p>90°<br/>90°<br/>Octaédrica</p>            | $\text{SF}_6$                |

hibridación conveniente al átomo central de una molécula debemos tener cierta idea sobre la geometría de la molécula. Los pasos son los siguientes:

1. Se dibuja la estructura de Lewis de la molécula.
2. Se predice la distribución global de los pares de electrones (tanto los pares enlazantes como los pares libres) utilizando el modelo RPECV (vea la tabla 10.1).
3. Se deduce la hibridación del átomo central relacionando la distribución de los pares de electrones con la distribución de los orbitales híbridos que se indica en la tabla 10.4.

El ejemplo 10.3 muestra este procedimiento.

### Ejemplo 10.3

Determine el estado de hibridación del átomo central (subrayado) en cada una de las siguientes moléculas: a) BeH<sub>2</sub>, b) AlI<sub>3</sub> y c) PF<sub>3</sub>. Describa el proceso de hibridación y determine la geometría molecular en cada caso.

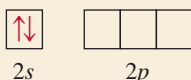
**Estrategia** Los pasos para determinar la hibridación del átomo central en una molécula son:

|                                              |   |                                                                                                                   |   |                                                                                  |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| dibuje la estructura de Lewis de la molécula | → | utilice RPECV para determinar la distribución de los pares de electrones alrededor del átomo central (tabla 10.1) | → | utilice la tabla 10.4 para determinar el estado de hibridación del átomo central |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

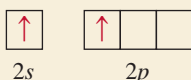
**Solución** a) La configuración electrónica para el estado fundamental del Be es  $1s^2 2s^2$  y el átomo de Be tiene dos electrones de valencia. La estructura de Lewis del BeH<sub>2</sub> es



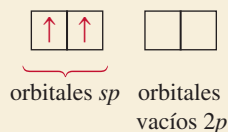
Hay dos pares enlazantes alrededor de Be, por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es lineal. Llegamos a la conclusión de que el Be utiliza orbitales híbridos  $sp$  al enlazarse con el H, debido a que los orbitales  $sp$  tienen una distribución lineal (vea la tabla 10.4). El proceso de hibridación se puede concebir como sigue: en primer lugar, dibujamos un diagrama orbital para el estado fundamental del Be:



Al promover un electrón  $2s$  al orbital  $2p$ , obtenemos el estado excitado:

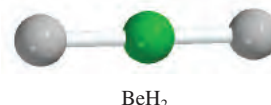


Entonces, los orbitales  $2s$  y  $2p$  se mezclan para formar dos orbitales híbridos:

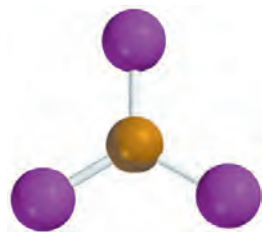


Los dos enlaces Be—H se forman mediante el traslape de los orbitales  $sp$  del Be con los orbitales  $1s$  de los átomos de H. Por lo tanto, el BeH<sub>2</sub> es una molécula lineal.

(continúa)

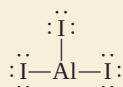




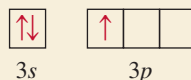
AlI<sub>3</sub>

(continuación)

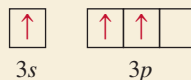
- b) La configuración electrónica para el estado fundamental del Al es [Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>1</sup>. Por lo tanto, el átomo de Al tiene tres electrones de valencia. La estructura de Lewis para el AlI<sub>3</sub> es:



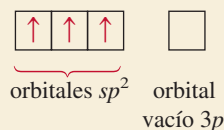
Hay tres pares de electrones alrededor de Al, por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es plana trigonal. Podemos concluir que el Al utiliza orbitales híbridos  $sp^2$  en los enlaces con el I debido a que los orbitales  $sp^2$  tienen una disposición trigonal plana (vea la tabla 10.4). El diagrama orbital para el estado fundamental del átomo de Al es



Al promover un electrón 3s al orbital 3p obtenemos el siguiente estado excitado:

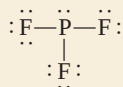


Entonces, los orbitales 3s y 3p se mezclan para formar tres orbitales híbridos  $sp^2$ .

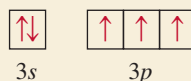


Los orbitales híbridos  $sp^2$  se traslapan con los orbitales 5p del I para formar tres enlaces covalentes Al—I. Predecimos que la molécula de AlI<sub>3</sub> es trigonal plana y que todos los ángulos IAlI son de 120°.

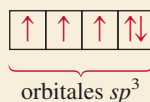
- c) La configuración electrónica para el estado fundamental del P es [Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>3</sup>. Por lo tanto, el átomo de P tiene cinco electrones de valencia. La estructura de Lewis del PF<sub>3</sub> es



Hay cuatro pares de electrones alrededor del P, por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es tetraédrica. Concluimos que el P utiliza orbitales híbridos  $sp^3$  en sus enlaces con el F, debido a que los orbitales  $sp^3$  tienen una distribución tetraédrica (vea la tabla 10.4). Se puede deducir que el proceso de hibridación tiene lugar como sigue: el diagrama orbital del átomo de P en el estado fundamental es



Al mezclar los orbitales 3s y 3p, obtenemos 4 orbitales híbridos  $sp^3$ .



Como en el caso del NH<sub>3</sub>, uno de los orbitales híbridos  $sp^3$  se utiliza para acomodar el par libre en el P. Los otros tres orbitales híbridos  $sp^3$  forman enlaces covalentes P—F con los orbitales 2p del F. Podemos decir que la geometría de la molécula será piramidal trigonal; el ángulo FPF debe ser un poco menor de 109.5°.

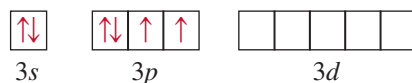
**Ejercicio de práctica** Determine el estado de hibridación de los átomos subrayados en los siguientes compuestos: a) SiBr<sub>4</sub> y b) BCl<sub>3</sub>.

Problemas similares: 10.31, 10.33.

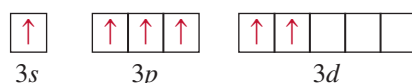
## Hibridación de orbitales $s$ , $p$ y $d$

Hemos visto que la hibridación explica claramente los enlaces que implican orbitales  $s$  y  $p$ . Sin embargo, para los elementos del tercer periodo en adelante no siempre es posible explicar la geometría molecular suponiendo sólo la hibridación de los orbitales  $s$  y  $p$ . Para comprender la formación de moléculas con geometría bipiramidal trigonal y octaédrica, por ejemplo, debemos incluir los orbitales  $d$  en el concepto de “hibridación”.

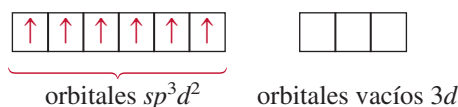
Considere la molécula de  $\text{SF}_6$  como ejemplo. En la sección 10.1 vimos que esta molécula tiene una geometría octaédrica, que es también la distribución de los seis pares de electrones. En la tabla 10.4 se muestra que el átomo de S, en el  $\text{SF}_6$ , tiene una hibridación  $sp^3d^2$ . La configuración electrónica del S en el estado fundamental es  $[\text{Ne}]3s^23p^4$ . Al enfocarnos sólo en los electrones de valencia, tenemos el diagrama orbital siguiente:



Debido a que la energía del subnivel  $3d$  es muy cercana a la energía de los subniveles  $3s$  y  $3p$ , podemos promover electrones de  $3s$  y de  $3p$  a dos de los orbitales  $3d$ :



Al mezclar el orbital  $3s$ , tres orbitales  $3p$  y dos orbitales  $3d$ , se generan seis orbitales híbridos  $sp^3d^2$ :



Los seis enlaces S—F se forman a partir del traslape de los orbitales híbridos del átomo de S con los orbitales  $2p$  de los átomos de F. Debido a que hay 12 electrones alrededor del átomo de S, se viola la regla del octeto. La utilización de los orbitales  $d$ , además de los orbitales  $s$  y  $p$  para formar un octeto expandido (vea la sección 9.9), es un ejemplo de *expansión de la capa de valencia*. Los elementos del segundo periodo, a diferencia de los del tercer periodo, no tienen niveles de energía  $2d$ , por lo que nunca pueden expandir su capa de valencia. (Recuerde que cuando  $n = 2$ ,  $l = 0$  y 1, por lo que sólo se tienen orbitales  $2s$  y  $2p$ .) Como consecuencia, los elementos del segundo periodo nunca podrán estar rodeados por más de ocho electrones en ninguno de sus compuestos.

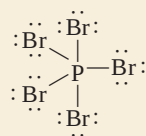
En el ejemplo 10.4 se muestra la expansión de la capa de valencia de un elemento del tercer periodo.

### Ejemplo 10.4

Describe el estado de hibridación del fósforo en el pentabromuro de fósforo ( $\text{PBr}_5$ ).

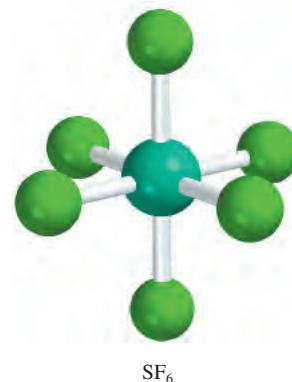
**Estrategia** Se sigue el mismo procedimiento mostrado en el ejemplo 10.3.

**Solución** La configuración electrónica para el estado fundamental del P es  $[\text{Ne}]3s^23p^3$ . Por lo tanto, el átomo de P tiene cinco electrones de valencia. La estructura de Lewis del  $\text{PBr}_5$  es



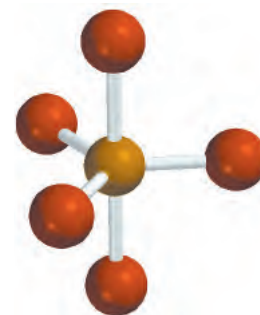
Hay cinco pares de electrones alrededor del P, por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es bipiramidal trigonal. Podemos concluir que el P utiliza orbitales híbridos  $sp^3d$

(continúa)



$\text{SF}_6$

$sp^3d^2$  se pronuncia “sp tres d dos”.



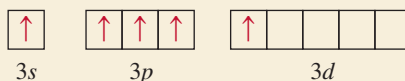
$\text{PBr}_5$

(continuación)

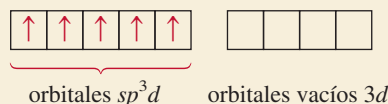
en sus enlaces con el Br, debido a que los orbitales híbridos  $sp^3d$  tienen una distribución bipiramidal trigonal (vea la tabla 10.4). El proceso de hibridación se puede concebir como sigue: el diagrama orbital del átomo de P en estado fundamental es



Al promover un electrón 3s al orbital 3d se obtiene el siguiente estado excitado:



Al mezclar un orbital 3s, tres orbitales 3p y uno 3d se generan cinco orbitales híbridos  $sp^3d$ :



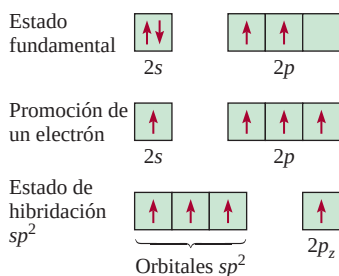
Estos orbitales híbridos se traslapan con los orbitales 4p del Br para formar cinco enlaces covalentes P—Br. Como no hay pares libres en el átomo de P, la geometría del  $PBr_5$  es bipiramidal trigonal.

**Ejercicio de práctica** Describa el estado de hibridación del Se en el  $SeF_6$ .

Problema similar: 10.40.

## Revisión de conceptos

¿Cuál es la hibridación de Xe en  $XeF_4$ ? (Vea el ejemplo 9.12 en la página 398.)



**Figura 10.14** La hibridación  $sp^2$  de un átomo de carbono. El orbital 2s se mezcla sólo con dos orbitales 2p para formar tres orbitales híbridos  $sp^2$  equivalentes. Este proceso deja un electrón en el orbital sin hibridación, el orbital  $2p_z$ .

**Animación**  
Enlaces sigma y pi

## 10.5 Hibridación en moléculas que contienen enlaces dobles y triples

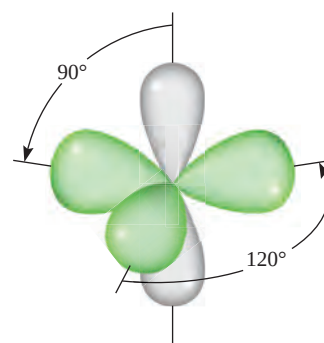
El concepto de “hibridación” también es útil para moléculas con enlaces dobles y triples. Considere como ejemplo la molécula de etileno,  $C_2H_4$ . En el ejemplo 10.1 vimos que el  $C_2H_4$  contiene un enlace doble carbono-carbono y que tiene una geometría plana. Es posible comprender tanto la geometría como el enlace si consideramos que cada átomo de carbono tiene una hibridación  $sp^2$ . En la figura 10.14 se muestran los diagramas orbitales de este proceso de hibridación. Suponemos que sólo los orbitales  $2p_x$  y  $2p_y$  se combinan con el orbital 2s, y que el orbital  $2p_z$  permanece sin cambio. En la figura 10.15 se muestra que el orbital  $2p_z$  es perpendicular al plano de los orbitales híbridos. Ahora bien, ¿cómo explicar el enlace entre los átomos de carbono? Como se muestra en la figura 10.16a), cada átomo de carbono utiliza tres orbitales híbridos  $sp^2$  para formar los dos enlaces con los orbitales 1s de los hidrógenos y un enlace con el orbital híbrido  $sp^2$  del átomo de C adyacente. Además, los dos orbitales  $2p_z$  de los dos átomos de C que no participaron en la hibridación forman otro enlace, por traslape lateral [figura 10.16b)].

Existe una diferencia entre los dos tipos de enlaces covalentes en el  $C_2H_4$ . Los tres enlaces formados por cada átomo de C en la figura 10.16a) son **enlaces sigma** (**enlaces  $\sigma$** ), es decir, *enlaces covalentes formados a partir del traslape de orbitales extremo con extremo; la densidad electrónica está concentrada entre los núcleos de los átomos enlazados*. El segundo tipo se llama **enlace pi** (**enlace  $\pi$** ), que se define como un *enlace covalente formado a partir del traslape lateral de los orbitales; la densidad electrónica se concentra por arriba y por debajo del plano que forman los núcleos de los átomos enlazados*. Los dos átomos de C forman un enlace pi, como se muestra en la figura 10.16b). Como consecuencia de la formación de este enlace pi, la molécula de etileno

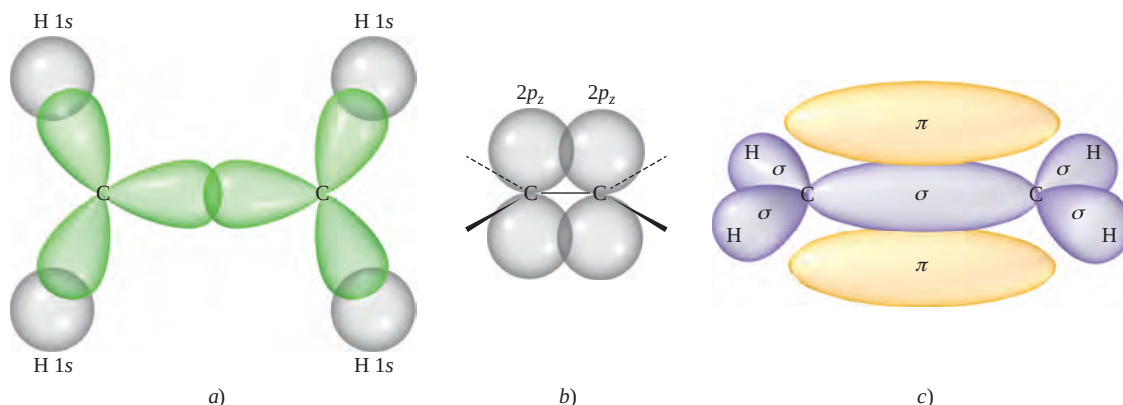
tiene una geometría plana. En la figura 10.16c) se muestra la orientación de los enlaces sigma y pi. La figura 10.17 representa otra manera de visualizar la molécula plana de  $C_2H_4$ , así como la formación del enlace pi. A pesar de que generalmente se representa un enlace doble carbono-carbono como  $C=C$  (como en una estructura de Lewis), es importante recordar que los dos enlaces son de tipos diferentes: uno es un enlace sigma y el otro un enlace pi. De hecho, las entalpías de enlace de los enlaces pi y sigma carbono-carbono son de aproximadamente 270 kJ/mol y 350 kJ/mol, respectivamente.

La molécula de acetileno ( $C_2H_2$ ) contiene un enlace triple carbono-carbono. Debido a que la molécula es lineal, podemos explicar esta geometría y los enlaces suponiendo que cada átomo de carbono tiene hibridación  $sp$  como resultado del mezclado del orbital  $2s$  con el orbital  $2p_x$  (figura 10.18). Como se muestra en la figura 10.19, los dos orbitales híbridos  $sp$  de cada átomo de carbono forman un enlace sigma con el orbital  $1s$  de un hidrógeno y otro enlace sigma con el otro átomo de C. Además, se forman dos enlaces pi por el traslape lateral de los orbitales  $2p_y$  y  $2p_z$  que no participaron en la hibridación. Así, el enlace  $C\equiv C$  está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi.

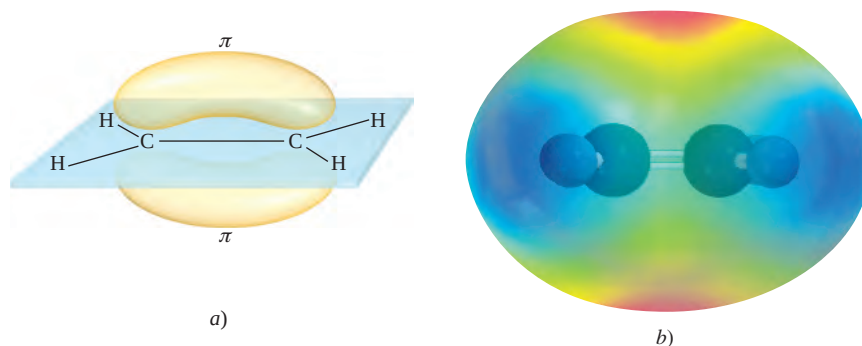
La siguiente regla ayuda a predecir la hibridación en moléculas que contienen enlaces múltiples: si el átomo central forma un enlace doble, tiene hibridación  $sp^2$ ; si forma dos enlaces dobles o un enlace triple, tendrá hibridación  $sp$ . Observe que esta regla sólo se aplica a átomos de elementos del segundo periodo. Los átomos de elementos del tercer periodo en adelante que forman enlaces múltiples presentan un esquema más complicado que no se analizará aquí.



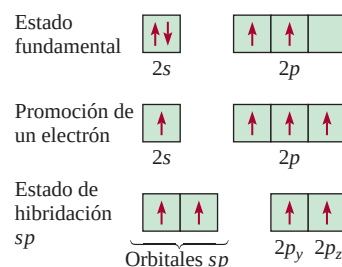
**Figura 10.15** En la molécula de  $C_2H_4$  cada átomo de carbono tiene tres orbitales híbridos  $sp^2$  (verde) y un orbital sin hibridar  $2p_z$  (gris), el cual es perpendicular al plano de los orbitales híbridos.



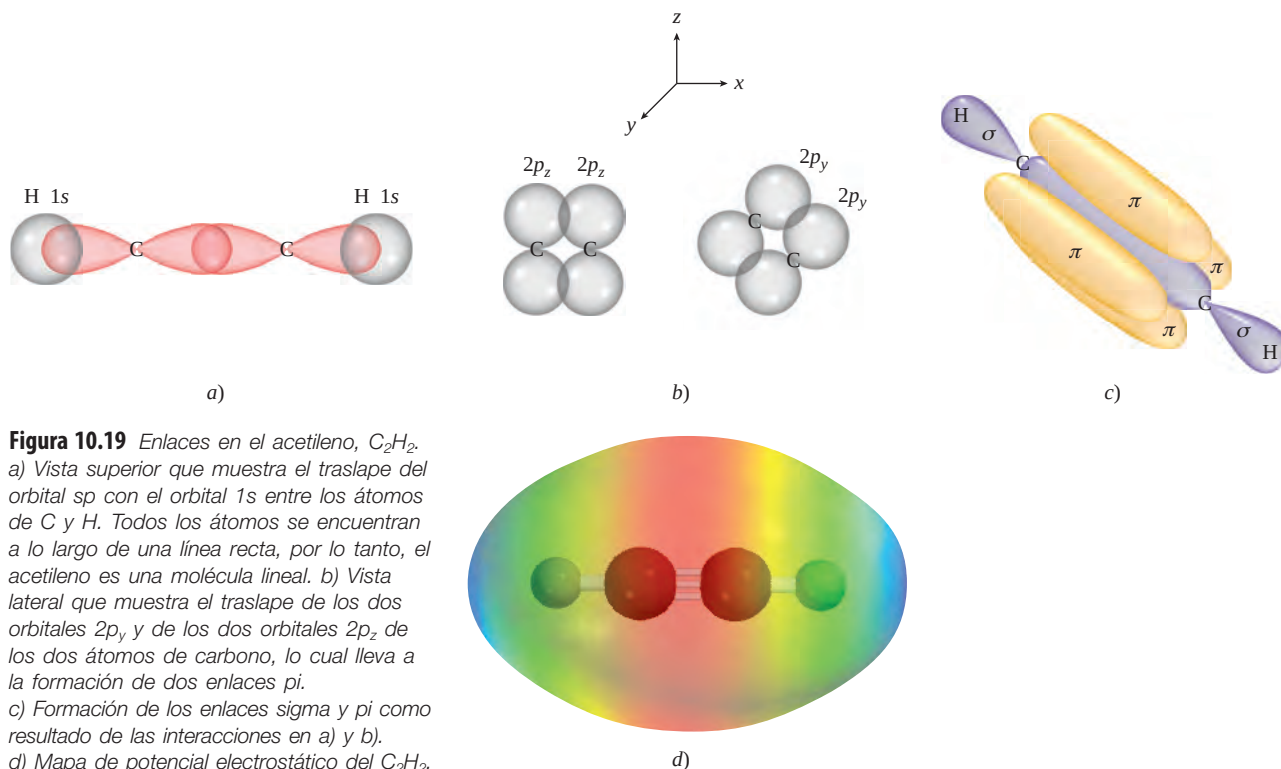
**Figura 10.16** Enlaces en el etileno,  $C_2H_4$ . a) Vista superior de los enlaces sigma entre los átomos de carbono y entre los átomos de carbono e hidrógeno. Todos los átomos se encuentran en el mismo plano, lo que hace que el  $C_2H_4$  sea una molécula plana. b) Vista lateral que muestra cómo los dos orbitales  $2p_z$  de los dos átomos de carbono se solapan produciendo un enlace pi. Las líneas continuas, con rayas y en forma de cuña muestran las direcciones de los enlaces sigma. c) Las interacciones en a) y b) llevan a la formación de los enlaces sigma y del enlace pi en el etileno. Observe que el enlace pi se encuentra por encima y por debajo del plano de la molécula.



**Figura 10.17** a) Otra vista del enlace pi en la molécula de  $C_2H_4$ . Observe que los seis átomos están en el mismo plano. El traslape de los orbitales  $2p_z$  es el que ocasiona que la molécula adopte una estructura plana. b) Mapa del potencial electrostático del  $C_2H_4$ .



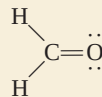
**Figura 10.18** La hibridación  $sp$  de un átomo de carbono. El orbital  $2s$  está mezclado sólo con un orbital  $2p$  para formar dos orbitales híbridos  $sp$ . Este proceso deja un electrón en cada uno de los dos orbitales  $2p$  sin hibridación, es decir, los orbitales  $2p_y$  y  $2p_z$ .



**Figura 10.19** Enlaces en el acetileno,  $C_2H_2$ . a) Vista superior que muestra el traslape del orbital  $sp$  con el orbital  $1s$  entre los átomos de C y H. Todos los átomos se encuentran a lo largo de una línea recta, por lo tanto, el acetileno es una molécula lineal. b) Vista lateral que muestra el traslape de los dos orbitales  $2p_y$  y de los dos orbitales  $2p_z$  de los dos átomos de carbono, lo cual lleva a la formación de dos enlaces  $\pi$ . c) Formación de los enlaces sigma y pi como resultado de las interacciones en a) y b). d) Mapa de potencial electrostático del  $C_2H_2$ .

### Ejemplo 10.5

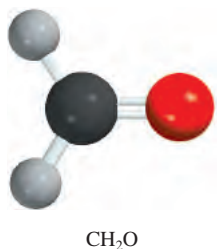
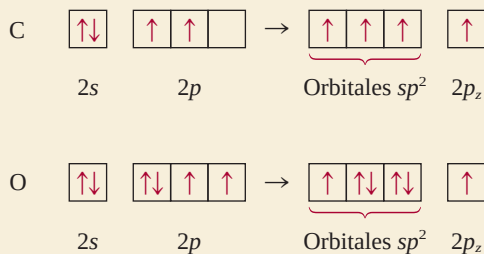
Describa los enlaces en la molécula de formaldehído cuya estructura de Lewis es



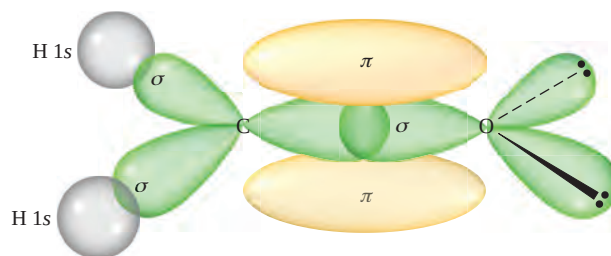
Suponga que el átomo de O tiene hibridación  $sp^2$ .

**Estrategia** Siga el procedimiento mostrado en el ejemplo 10.3.

**Solución** Hay tres pares de electrones alrededor del átomo de C, por lo tanto, la distribución de los pares de electrones es trigonal plana. (Recuerde que en el modelo RPECV el enlace doble se trata como un enlace sencillo.) Concluimos que el C utiliza orbitales híbridos  $sp^2$  para los enlaces, debido a que los orbitales híbridos  $sp^2$  tienen una distribución trigonal plana (vea la tabla 10.4). Podemos concebir el proceso de hibridación para C y O como sigue:







**Figura 10.20** Enlaces en la molécula de formaldehído. Se forma un enlace sigma mediante el traslape de un orbital híbrido  $sp^2$  del carbono y de un orbital híbrido  $sp^2$  del oxígeno; se forma un enlace pi a partir del traslape de los orbitales  $2p_z$  de los átomos de carbono y oxígeno. Los dos pares libres del oxígeno se colocan en los otros dos orbitales  $sp^2$  del oxígeno.

El carbono tiene un electrón en cada uno de sus tres orbitales  $sp^2$ , los cuales se utilizan para formar enlaces sigma con los átomos de H y el átomo de O. También hay un electrón en el orbital  $2p_z$ , el cual forma un enlace pi con el oxígeno. El oxígeno tiene dos electrones en dos de sus orbitales híbridos  $sp^2$ . Éstos son los pares libres del oxígeno. Su tercer orbital híbrido  $sp^2$ , con un electrón, se utiliza para formar un enlace sigma con el carbono. El orbital  $2p_z$  (con un electrón) se traslapa con el orbital  $2p_z$  del C para formar un enlace pi (figura 10.20).

**Ejercicio de práctica** Describa los enlaces en la molécula de cianuro de hidrógeno, HCN. Suponga que el N tiene hibridación  $sp$ .

**Problemas similares:** 10.36, 10.37, 10.39.

### Revisión de conceptos

¿Cuál de los siguientes pares de orbitales atómicos en los núcleos adyacentes pueden traslaparse para formar un enlace sigma?, ¿y un enlace pi? ¿Cuál no puede traslaparse (no enlazarse)? Considere que el eje  $x$  es el eje internuclear. a)  $1s$  y  $2s$ , b)  $1s$  y  $2p_x$ , c)  $2p_y$  y  $2p_y$ , d)  $3p_y$  y  $3p_z$ , e)  $2p_x$  y  $3p_x$ .

## 10.6 Teoría de orbitales moleculares

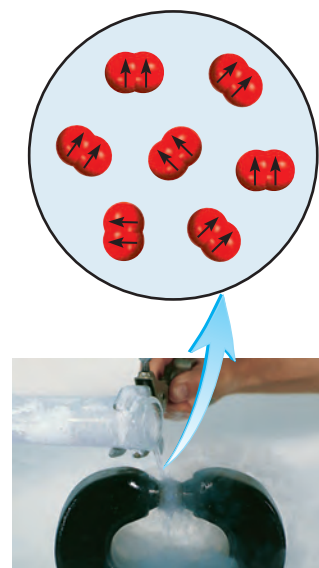
La teoría de enlace-valencia es una de las dos propuestas de la mecánica cuántica para explicar los enlaces en las moléculas. Explica, al menos cualitativamente, la estabilidad del enlace covalente en términos del traslape de orbitales atómicos. Utilizando el concepto de “hibridación”, la teoría de enlace-valencia puede explicar la geometría molecular predicha por el modelo RPECV. Sin embargo, la suposición de que los electrones en una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales, es sólo una aproximación, ya que cada electrón enlazante en una molécula debe estar en un orbital característico de la molécula como un todo.

En algunos casos la teoría de enlace-valencia no explica satisfactoriamente algunas de las propiedades observadas de las moléculas. Considere la molécula del oxígeno, cuya estructura de Lewis es



De acuerdo con esta descripción, todos los electrones en el  $\text{O}_2$  están apareados y la molécula debería ser diamagnética. Los experimentos han demostrado que la molécula de oxígeno es paramagnética, con dos electrones desapareados (figura 10.21). Este hallazgo sugiere una deficiencia fundamental en la teoría de enlace-valencia, lo que justifica la búsqueda de una propuesta alternativa que explique las propiedades del  $\text{O}_2$  y de otras moléculas que no justifica la teoría de enlace-valencia.

En ocasiones, el magnetismo, así como otras propiedades de las moléculas, se explican mejor mediante otra propuesta de la mecánica cuántica llamada *teoría de orbitales moleculares (OM)*. La teoría de orbitales moleculares describe los enlaces covalentes en

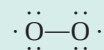


**Figura 10.21** El oxígeno líquido queda atrapado entre los polos de un imán, debido a que las moléculas de  $\text{O}_2$  son paramagnéticas, con dos espines paralelos.

términos de **orbitales moleculares**, que son el resultado de la interacción de los orbitales atómicos de los átomos que se enlazan y están relacionados con la molécula entera. La diferencia entre un orbital molecular y uno atómico es que el orbital atómico está relacionado sólo con un átomo.

### Revisión de conceptos

Una forma de explicar el hecho de que una molécula  $O_2$  contenga dos electrones desapareados es dibujar la siguiente estructura de Lewis



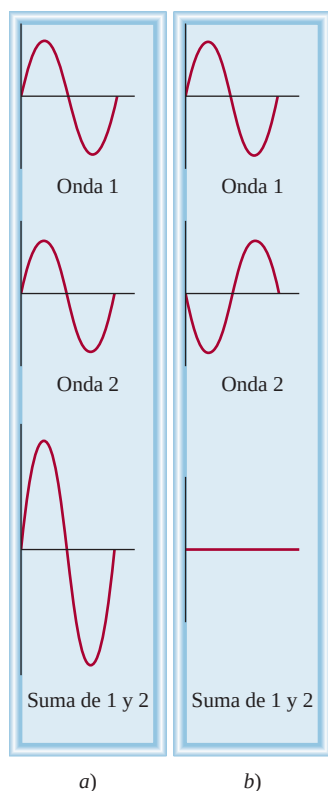
Sugiera dos razones por las cuales esta estructura es deficiente.

### Orbitales moleculares de enlace y antienlace

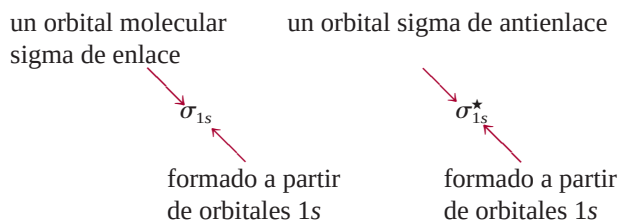
De acuerdo con la teoría OM, el traslape de los orbitales  $1s$  de dos átomos de hidrógeno conduce a la formación de dos orbitales moleculares: un orbital molecular de enlace y un orbital molecular de antienlace. Un **orbital molecular de enlace** tiene menor energía y mayor estabilidad que los orbitales atómicos que lo formaron. Un **orbital molecular de antienlace** tiene mayor energía y menor estabilidad que los orbitales atómicos que lo formaron. Como lo indican los nombres de “enlace” y “antienlace”, el acomodo de electrones en un orbital molecular de enlace produce un enlace covalente estable, en tanto que el acomodo de electrones en un orbital molecular de antienlace produce un enlace inestable.

En los orbitales moleculares de enlace, la densidad electrónica es máxima entre los núcleos de los átomos que se enlazan. Por otra parte, en los orbitales moleculares de antienlace la densidad electrónica disminuye hasta cero entre los dos núcleos. Comprenderemos mejor esta diferencia si recordamos que los electrones en los orbitales tienen características de onda. Una propiedad exclusiva de las ondas es que ondas del mismo tipo interactúan de tal manera que la onda resultante puede tener una amplitud mayor o menor. En el primer caso, la interacción recibe el nombre de *interferencia constructiva*; en el segundo, se trata de una *interferencia destructiva* (figura 10.22).

La formación de orbitales moleculares de enlace corresponde a una interferencia constructiva (el aumento de la amplitud es análogo al incremento de la densidad electrónica entre los dos núcleos). La formación de orbitales moleculares de antienlace corresponde a una interferencia destructiva (la disminución de la amplitud es análoga a la disminución de la densidad electrónica entre los dos núcleos). Las interacciones constructiva y destructiva entre los dos orbitales  $1s$  en la molécula de  $H_2$  conducen, entonces, a la formación de un orbital molecular sigma de enlace ( $\sigma_{1s}$ ) y un orbital molecular sigma de antienlace ( $\sigma_{1s}^*$ ):



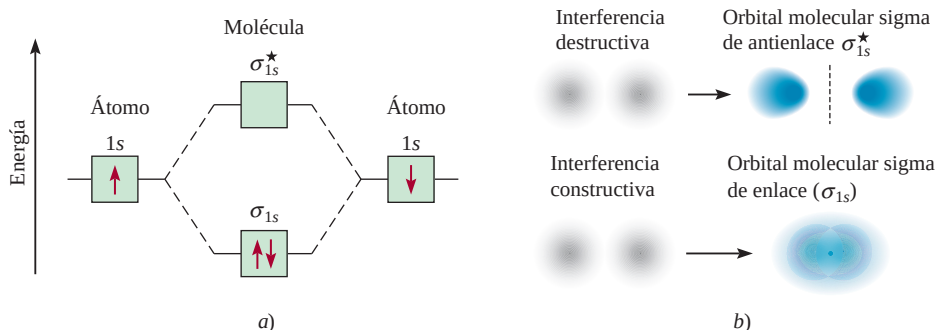
**Figura 10.22** Interferencia constructiva a) e interferencia destructiva b) de dos ondas de la misma longitud de onda y amplitud.



donde el asterisco representa un orbital molecular de antienlace.

En un **orbital molecular sigma** (de enlace o antienlace) la densidad electrónica se concentra simétricamente en torno a la línea internuclear de los átomos que se enlazan. Dos electrones en un orbital molecular sigma forman un enlace sigma (vea la sección 10.5). Recuerde que un enlace covalente sencillo (como  $H-H$  o  $F-F$ ) casi siempre es un enlace sigma.



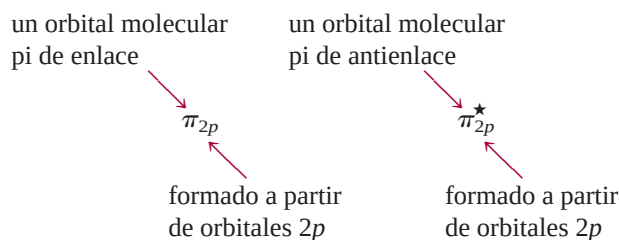


**Figura 10.23** a) Niveles de energía de orbitales moleculares de enlace y antienlace en la molécula de  $H_2$ . Advierta que los dos electrones en el orbital  $\sigma_{1s}$  deben tener espines opuestos de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. Recuerde que cuanto más alta sea la energía del orbital molecular menos estables serán los electrones en ese orbital molecular. b) Las interferencias destructiva y constructiva entre los orbitales  $1s$  de los dos hidrógenos llevan a la formación de un orbital molecular de enlace y uno de antienlace. En el orbital molecular de enlace hay aumento de la densidad electrónica entre los núcleos, la cual actúa como un "pegamento" cargado de manera negativa para mantener unidos los núcleos cargados positivamente. En el orbital molecular de antienlace existe un plano nodal entre los núcleos, donde la densidad electrónica es cero.

En la figura 10.23 se muestra el *diagrama de niveles de energía del orbital molecular*, es decir, los niveles de energía relativos de los orbitales generados en la formación de la molécula de  $H_2$ , y las interacciones constructiva y destructiva entre los dos orbitales  $1s$ . Observe que en el orbital molecular de antienlace hay un *nodo* entre los núcleos, lo que significa densidad electrónica de cero. Los núcleos se repelen entre sí debido a sus cargas positivas, en lugar de mantenerse unidos. Los electrones en los orbitales moleculares de antienlace tienen mayor energía (y menor estabilidad) que si estuvieran en los átomos aislados. Por otra parte, los electrones en los orbitales moleculares de enlace tienen menor energía (y por lo tanto mayor estabilidad) que si estuvieran en los átomos aislados.

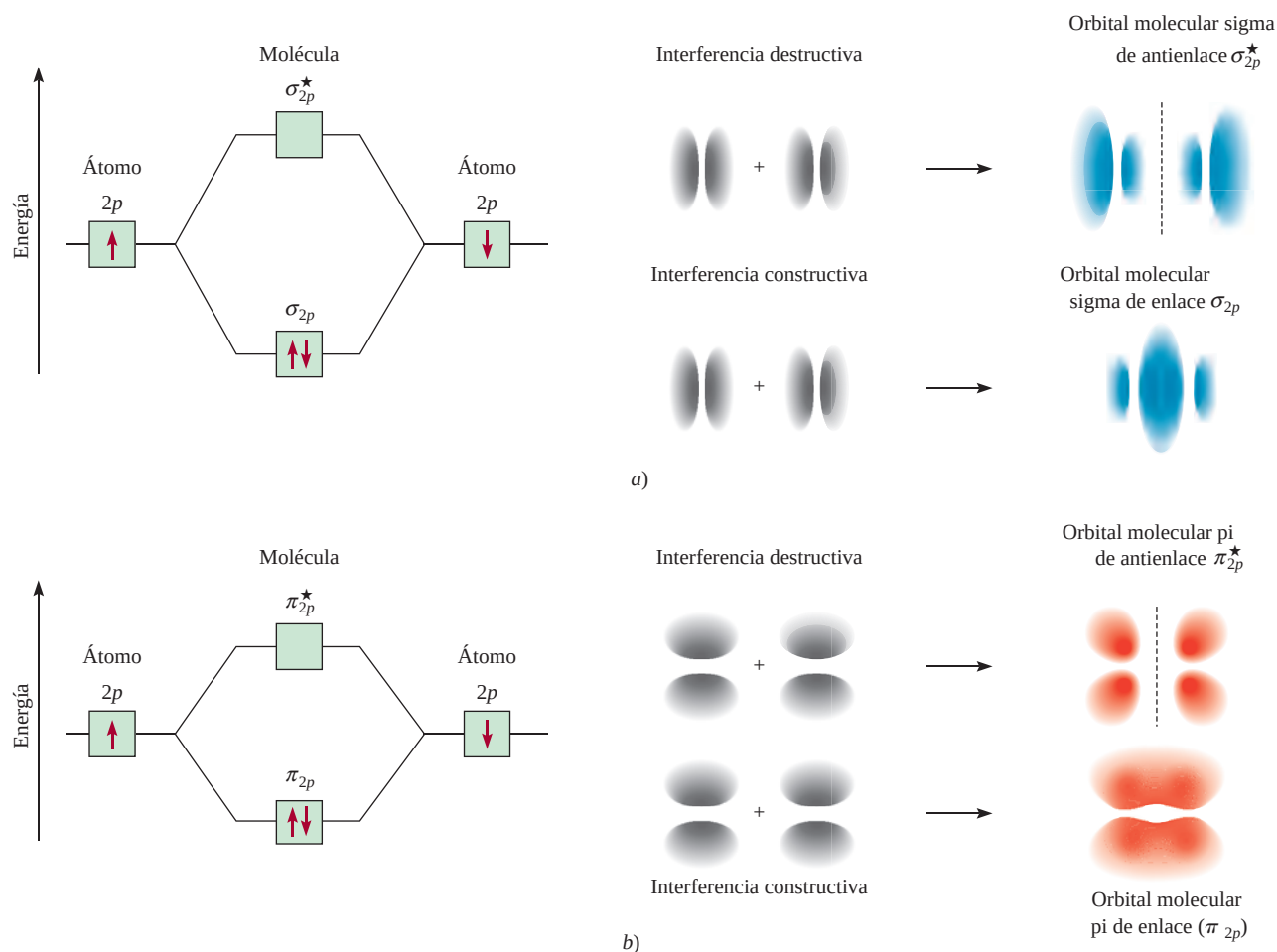
A pesar de que hemos utilizado la molécula de hidrógeno para mostrar la formación de los orbitales moleculares, el concepto se aplica de igual manera a otras moléculas. En la molécula de  $H_2$  se consideró sólo la interacción entre los orbitales  $1s$ ; en el caso de moléculas más complejas necesitamos considerar otros orbitales atómicos. No obstante, para todos los orbitales  $s$  el tratamiento es el mismo que para los orbitales  $1s$ . Así, la interacción entre dos orbitales  $2s$  o  $3s$  se puede entender en los términos del diagrama de niveles de energía de los orbitales moleculares y la formación de los orbitales moleculares de enlace y antienlace que se muestran en la figura 10.23.

Para los orbitales  $p$ , el proceso es más complejo porque pueden interactuar entre sí de dos formas diferentes. Por ejemplo, dos orbitales  $2p$  pueden aproximarse entre sí a través de sus extremos para producir un orbital molecular sigma de enlace y un orbital molecular sigma de antienlace, como se muestra en la figura 10.24a). De manera alternativa, dos orbitales  $p$  pueden traslaparse lateralmente para generar un orbital molecular pi de enlace y otro de antienlace [figura 10.24b)].



En un **orbital molecular pi** (de enlace o antienlace), la *densidad electrónica se concentra arriba y abajo de una línea imaginaria entre los dos núcleos que se enlazan*. Dos electrones en un orbital molecular pi forman un enlace pi (vea la sección 10.5). Un enlace

Los dos electrones en el orbital molecular sigma están apareados. El principio de exclusión de Pauli se aplica tanto a moléculas como a átomos.



**Figura 10.24** Dos posibles interacciones entre dos orbitales  $p$  equivalentes y los orbitales moleculares correspondientes. a) Cuando los orbitales  $p$  se traslapan extremo con extremo, se forma un orbital molecular sigma de enlace y uno sigma de antienlace. b) Cuando los orbitales  $p$  se traslapan lateralmente, se forma un orbital molecular pi de enlace y un orbital molecular pi de antienlace. Por lo general, un orbital molecular sigma de enlace es más estable que un orbital molecular pi de enlace, debido a que la interacción lateral lleva a un traslape menor de los orbitales  $p$  en comparación con la interacción por los extremos. Asumimos que los orbitales  $2p_x$  toman parte en la formación del orbital molecular sigma. Los orbitales  $2p_y$  y  $2p_z$  pueden interactuar para formar sólo orbitales moleculares  $\pi$ . El comportamiento mostrado en b) representa la interacción entre los orbitales  $2p_y$  o los orbitales  $2p_z$ . En ambos casos, la línea punteada representa un plano nodal entre los núcleos, donde la densidad electrónica es cero.

doble casi siempre está constituido por un enlace sigma y un enlace pi; un enlace triple siempre está formado por un enlace sigma más dos enlaces pi.

## 10.7 Configuraciones de orbitales moleculares

Para comprender las propiedades de las moléculas debemos conocer cómo están distribuidos los electrones en los orbitales moleculares. El procedimiento para determinar la configuración electrónica de una molécula es análogo al que utilizamos para determinar la configuración electrónica de los átomos (vea la sección 7.8).

### Reglas que rigen las configuraciones electrónicas moleculares y la estabilidad

Para escribir la configuración electrónica de una molécula, primero debemos acomodar los orbitales moleculares en orden creciente de energía. A continuación utilizamos las siguientes reglas para el llenado de los orbitales moleculares con electrones. Las reglas también ayudan a entender la estabilidad de los orbitales moleculares.

1. El número de orbitales moleculares que se forman siempre es igual al número de orbitales atómicos que se combinan.
2. Cuanto más estable es el orbital molecular de enlace, menos estable será el orbital molecular de antienlace correspondiente.
3. El llenado de los orbitales moleculares procede de menor a mayor energía. En una molécula estable el número de electrones en los orbitales moleculares de enlace siempre es mayor que el de los orbitales moleculares de antienlace, porque los electrones se acomodan primero en los orbitales moleculares de enlace que tienen menor energía.
4. Al igual que un orbital atómico, cada orbital molecular puede aceptar dos electrones con espín opuesto, de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli.
5. Cuando se agregan electrones a orbitales moleculares de la misma energía, la regla de Hund predice la distribución más estable, es decir, los electrones ocupan estos orbitales moleculares con espines paralelos.
6. El número de electrones en los orbitales moleculares es igual a la suma de todos los electrones de los átomos que se enlazan.

## Las moléculas de hidrógeno y de helio

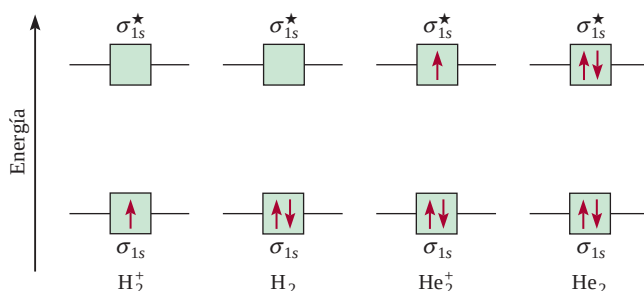
Más adelante en esta sección estudiaremos moléculas formadas por átomos de elementos del segundo periodo. Antes de ello es conveniente predecir las estabildades relativas de las especies sencillas  $H_2^+$ ,  $H_2$ ,  $He_2^+$  y  $He_2$  mediante el diagrama de niveles de energía que se muestra en la figura 10.25. Los orbitales  $\sigma_{1s}$  y  $\sigma_{1s}^*$  pueden acomodar un máximo de cuatro electrones. El número total de electrones aumenta desde uno para el  $H_2^+$  hasta cuatro para el  $He_2$ . El principio de exclusión de Pauli establece que cada orbital molecular puede acomodar un máximo de dos electrones con espines opuestos. En estos casos sólo consideraremos las configuraciones electrónicas en el estado fundamental.

Para comparar las estabildades de estas especies determinamos su **orden de enlace**, que se define como

$$\text{orden de enlace} = \frac{1}{2} \left( \begin{array}{c} \text{número de electrones} \\ \text{en OM de enlace} \end{array} - \begin{array}{c} \text{número de electrones} \\ \text{en OM de antienlace} \end{array} \right) \quad (10.2)$$

El orden de enlace indica la fuerza de un enlace. Por ejemplo, si hay dos electrones en el orbital molecular de enlace y ninguno en el orbital molecular de antienlace, el orden de enlace es de uno, lo que significa que hay un enlace covalente y que la molécula es estable. Observe que el orden de enlace puede tener un valor fraccionario, y que un orden de enlace de cero (o un valor negativo) significa que el enlace no tiene estabilidad y la molécula no puede existir. El orden de enlace sólo se utiliza cualitativamente con propósitos de comparación. Por ejemplo, un orbital molecular sigma de enlace con dos electrones y un orbital molecular pi de enlace con dos electrones tienen, cada uno, un orden de enlace de uno, a pesar de que estos dos enlaces difieren en fuerza de enlace (y en distancia de enlace) debido a las diferencias en la magnitud del traslape de los orbitales atómicos.

La medición cuantitativa de la fuerza de un enlace es la entalpía de enlace (sección 9.10).



**Figura 10.25** Niveles de energía de orbitales moleculares de enlace y antienlace en  $H_2^+$ ,  $H_2$ ,  $He_2^+$  y  $He_2$ . En todas estas especies, los orbitales están formados por la interacción de dos orbitales 1s.

El superíndice en  $(\sigma_{1s})^1$  indica que hay un electrón en el orbital molecular sigma de enlace.

Ahora ya podemos hacer predicciones respecto de la estabilidad de  $H_2^+$ ,  $H_2$ ,  $He_2^+$  y  $He_2$  (vea la figura 10.25). El ion molecular  $H_2^+$  tiene sólo un electrón en el orbital  $\sigma_{1s}$ . Debido a que un enlace covalente consta de dos electrones en un orbital molecular de enlace, el  $H_2^+$  tiene sólo la mitad de un enlace, o un orden de enlace de  $\frac{1}{2}$ . Así, predecimos que la molécula de  $H_2^+$  puede ser una especie estable. La configuración electrónica del  $H_2^+$  se escribe como  $(\sigma_{1s})^1$ .

La molécula de  $H_2$  tiene dos electrones, ambos localizados en el orbital  $\sigma_{1s}$ . De acuerdo con el esquema propuesto, dos electrones equivalen a un enlace completo; como consecuencia, la molécula de  $H_2$  tiene un orden de enlace de uno, o un enlace covalente completo. La configuración electrónica del  $H_2$  se escribe como  $(\sigma_{1s})^2$ .

Para el ion molecular  $He_2^+$  se colocan los primeros dos electrones en el orbital molecular  $\sigma_{1s}$  y el tercer electrón en el orbital  $\sigma_{1s}^*$ . Debido a que el orbital molecular de antienlace está desestabilizado, esperamos que  $He_2^+$  sea menos estable que  $H_2$ . En términos generales, la inestabilidad debida al electrón del orbital  $\sigma_{1s}^*$  se cancela por la estabilidad de uno de los electrones  $\sigma_{1s}$ . El orden de enlace es  $\frac{1}{2}(2 - 1) = \frac{1}{2}$  y la estabilidad global de  $He_2^+$  es semejante a la de la molécula de  $H_2^+$ . La configuración electrónica de  $He_2^+$  es  $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^1$ .

En  $He_2$  hay dos electrones en el orbital  $\sigma_{1s}$  y dos en el orbital  $\sigma_{1s}^*$ , de forma que la molécula tendrá un orden de enlace de cero y no tendrá estabilidad. La configuración electrónica de  $He_2$  será  $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$ .

En resumen, podemos acomodar estos ejemplos en orden decreciente de estabilidad:



Sabemos que la molécula de hidrógeno es una especie estable. Este sencillo método de orbitales moleculares predice que  $H_2^+$  y  $He_2^+$  también tienen cierta estabilidad, ya que ambos tienen un orden de enlace de  $\frac{1}{2}$ . Su existencia se ha confirmado en forma experimental. Se concluye que  $H_2^+$  es ligeramente más estable que  $He_2^+$ , debido a que hay sólo un electrón en el ion molecular de hidrógeno y, en consecuencia, no hay repulsión electrón-electrón. Más aún,  $H_2^+$  también tiene menor repulsión nuclear que  $He_2^+$ . Predijimos que  $He_2$  no tendría estabilidad, pero en 1993 se demostró su existencia. La “molécula” es muy inestable y tiene sólo una existencia transitoria bajo condiciones creadas de forma especial.

### Revisión de conceptos

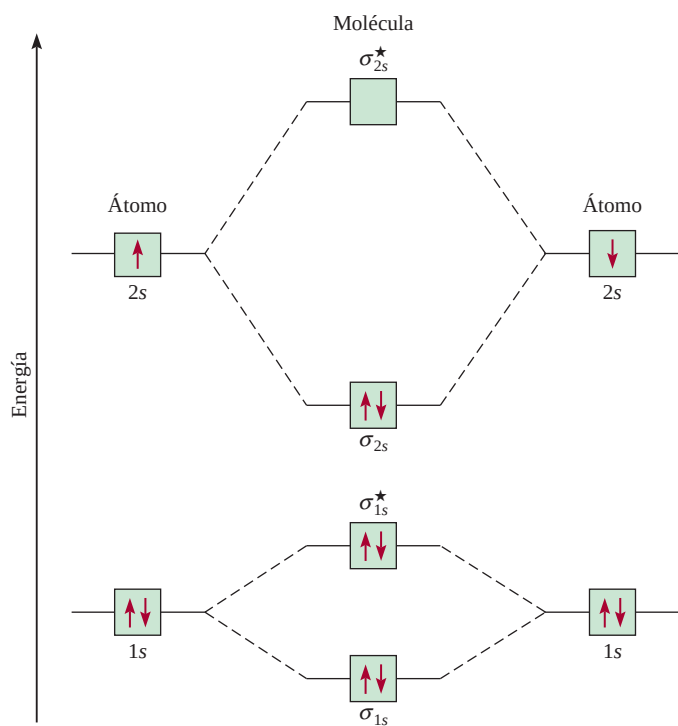
Estime la entalpía de enlace (kJ/mol) del ion  $H_2^+$ .

## Moléculas diatómicas homonucleares de elementos del segundo periodo

A continuación estudiaremos la configuración electrónica del estado fundamental de las moléculas formadas por elementos del segundo periodo. Sólo consideraremos el caso más sencillo, el de las **moléculas diatómicas homonucleares**, o *moléculas diatómicas formadas por átomos del mismo elemento*.

En la figura 10.26 se muestra el diagrama de niveles de energía de los orbitales moleculares para el primer miembro del segundo periodo, el  $Li_2$ . Estos orbitales moleculares se forman a partir del traslape de los orbitales  $1s$  y  $2s$ . Utilizaremos este diagrama para todas las moléculas diatómicas, como veremos a continuación.

La situación es más compleja cuando en los enlaces también participan los orbitales  $p$ . Dos orbitales  $p$  pueden formar tanto un enlace sigma como un enlace pi. Puesto que hay tres orbitales  $p$  para cada átomo de un elemento del segundo periodo, reconocemos que a partir de una interacción constructiva se generarán un orbital molecular sigma y dos orbitales moleculares pi. El orbital molecular sigma se forma mediante el traslape de



**Figura 10.26** Diagrama de niveles de energía de orbitales moleculares para la molécula de  $\text{Li}_2$ . Los seis electrones del  $\text{Li}_2$  (la configuración electrónica del Li es  $1s^2 2s^1$ ) están en los orbitales  $\sigma_{1s}$ ,  $\sigma_{1s}^*$  y  $\sigma_{2s}$ . Como hay dos electrones en cada uno de los orbitales  $\sigma_{1s}$  y  $\sigma_{1s}^*$  (como en el  $\text{He}_2$ ), no hay un efecto neto de enlace o de antienlace. Por lo tanto, el enlace covalente sencillo en el  $\text{Li}_2$  está formado por los dos electrones del orbital molecular de enlace  $\sigma_{2s}$ . Observe que aunque el orbital de antienlace ( $\sigma_{1s}^*$ ) tiene energía más alta y, por lo tanto, es menos estable que el orbital de enlace ( $\sigma_{1s}$ ), este orbital de antienlace tiene menos energía y mayor estabilidad que el orbital de enlace  $\sigma_{2s}$ .

los orbitales  $2p_x$  a lo largo del eje internuclear, es decir, el eje  $x$ . Los orbitales  $2p_y$  y  $2p_z$  son perpendiculares al eje  $x$  y se traslapan lateralmente para formar dos orbitales moleculares  $\pi$ . Los orbitales moleculares se denominan orbitales  $\sigma_{2p_x}$ ,  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$ , donde los subíndices indican el orbital atómico que interviene en la formación del orbital molecular. Como se muestra en la figura 10.24, por lo general el traslape de los dos orbitales  $p$  es mayor en un orbital molecular  $\sigma$  que en un orbital molecular  $\pi$ , por lo que esperamos que el primero tenga menor energía. Sin embargo, en realidad la energía de los orbitales moleculares aumenta como sigue:

$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \pi_{2p_y} = \pi_{2p_z} < \sigma_{2p_x} < \pi_{2p_y}^* = \pi_{2p_z}^* < \sigma_{2p_x}^*$$

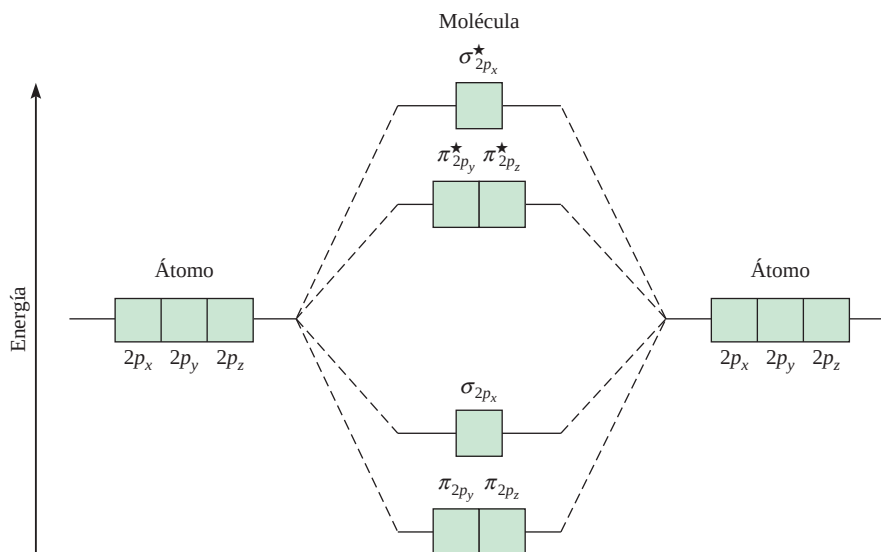
La inversión del orbital  $\sigma_{2p_x}$  con  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$  se debe a interacciones complejas entre el orbital  $2s$  de un átomo y el orbital  $2p$  del otro. En términos de OM se dice que hay una mezcla entre estos orbitales. La condición para la mezcla es que los orbitales  $2s$  y  $2p$  deben tener similar energía. Esta condición se cumple para las moléculas más ligeras  $\text{B}_2$ ,  $\text{C}_2$  y  $\text{N}_2$  con el resultado de que el orbital  $\sigma_{2p_x}$  tenga mayor energía en relación con los orbitales  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$ , como ya se mostró. La mezcla es menos pronunciada para  $\text{O}_2$  y  $\text{F}_2$  de manera que el orbital  $\sigma_{2p_x}$  tiene menor energía que los orbitales  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$  en estas moléculas.

Con estos conceptos y la figura 10.27, que muestra el orden de aumento de la energía de los orbitales moleculares  $2p$ , podemos escribir las configuraciones electrónicas y predecir las propiedades magnéticas, así como el orden de enlace de las moléculas diatómicas homonucleares del segundo periodo. Consideraremos algunos ejemplos.

### La molécula de litio ( $\text{Li}_2$ )

La configuración electrónica del Li es  $1s^2 2s^1$ , por lo que el  $\text{Li}_2$  tiene un total de seis electrones. De acuerdo con la figura 10.26, estos electrones se localizan en los orbitales moleculares  $\sigma_{1s}$ ,  $\sigma_{1s}^*$  y  $\sigma_{2s}$  (dos en cada uno). Los electrones de  $\sigma_{1s}$  y  $\sigma_{1s}^*$  no contribuyen en realidad al enlace en el  $\text{Li}_2$ . Así, la configuración electrónica de los orbitales moleculares

**Figura 10.27** Diagrama general de niveles de energía de orbitales moleculares para las moléculas diatómicas homonucleares del segundo periodo  $\text{Li}_2$ ,  $\text{Be}_2$ ,  $\text{B}_2$ ,  $\text{C}_2$  y  $\text{N}_2$ . Por simplicidad, los orbitales  $\sigma_{1s}$  y  $\sigma_{2s}$  se han omitido. Observe que en estas moléculas el orbital  $\sigma_{2p_x}$  tiene mayor energía que los orbitales  $\pi_{2p_y}$  o  $\pi_{2p_z}$ . Esto significa que los electrones en los orbitales  $\sigma_{2p_x}$  son menos estables que los que se encuentran en los orbitales  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$ . Esta aberración surge de las diferentes interacciones entre los electrones en el orbital  $\sigma_{2p_x}$  por un lado, y en los orbitales  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$  por el otro, con los electrones en los orbitales  $\sigma_s$  de menor energía. Para  $\text{O}_2$  y  $\text{F}_2$  el orbital  $\sigma_{2p_x}$  tiene menor energía que  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$ .



del  $\text{Li}_2$  es  $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2$ . Debido a que hay dos electrones más en los orbitales moleculares de enlace que en los de antienlace, el orden de enlace es 1 [vea la ecuación (10.2)]. Concluimos que la molécula de  $\text{Li}_2$  es estable, y debido a que no tiene electrones con espines desapareados, debe ser diamagnética. De hecho, sabemos que existen las moléculas diamagnéticas de  $\text{Li}_2$  en fase vapor.

### La molécula de carbono ( $\text{C}_2$ )

La configuración electrónica del átomo de carbono es  $1s^2 2s^2 2p^2$ , así, la molécula de  $\text{C}_2$  tiene 12 electrones. Tomando como referencia las figuras 10.26 y 10.27 colocamos los últimos cuatro electrones del carbono en los orbitales  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$ . En consecuencia, la configuración electrónica de  $\text{C}_2$  es

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2$$

El orden de enlace es 2 y la molécula debe ser diamagnética. Nuevamente, se han detectado moléculas de  $\text{C}_2$  diamagnéticas en fase vapor. Observe que en el enlace doble del  $\text{C}_2$  ambos enlaces son pi debido a los cuatro electrones en los dos orbitales moleculares pi. En la mayoría de las otras moléculas, un enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi.

### La molécula de oxígeno ( $\text{O}_2$ )

La configuración electrónica del O en estado fundamental es  $1s^2 2s^2 2p^4$ ; así hay 16 electrones en  $\text{O}_2$ . Utilizando el orden de aumento de energía de los orbitales moleculares que se analizó con anterioridad, escribimos la configuración electrónica del estado fundamental del  $\text{O}_2$  como

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\pi_{2p_y}^*)^1(\pi_{2p_z}^*)^1$$

De acuerdo con la regla de Hund, los dos últimos electrones ingresan en los orbitales  $\pi_{2p_y}^*$  y  $\pi_{2p_z}^*$  con espines paralelos. Sin tomar en cuenta los orbitales  $\sigma_{1s}$  y  $\sigma_{2s}$  (debido a que su efecto neto sobre el enlace es de cero) calculamos el orden de enlace de  $\text{O}_2$  por medio de la ecuación (10.2):

$$\text{orden de enlace} = \frac{1}{2}(6 - 2) = 2$$

Por lo tanto, la molécula de  $\text{O}_2$  tiene un orden de enlace de 2 y es paramagnética. Esta predicción está de acuerdo con la observación experimental.

**Tabla 10.5** Propiedades de moléculas diatómicas homonucleares de los elementos del segundo periodo\*

|                              | Li <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | O <sub>2</sub> | F <sub>2</sub> |                              |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| $\sigma_{2p_x}^*$            |                 |                |                |                |                |                | $\sigma_{2p_x}^*$            |
| $\pi_{2p_y}^*, \pi_{2p_z}^*$ |                 |                |                |                |                |                | $\pi_{2p_y}^*, \pi_{2p_z}^*$ |
| $\sigma_{2p_x}$              |                 |                |                |                |                |                | $\pi_{2p_y}, \pi_{2p_z}$     |
| $\pi_{2p_y}, \pi_{2p_z}$     |                 |                |                |                |                |                | $\sigma_{2p_x}$              |
| $\sigma_{2s}^*$              |                 |                |                |                |                |                | $\sigma_{2s}^*$              |
| $\sigma_{2s}$                |                 |                |                |                |                |                | $\sigma_{2s}$                |
| Orden de enlace              | 1               | 1              | 2              | 3              | 2              | 1              |                              |
| Distancia de enlace (pm)     | 267             | 159            | 131            | 110            | 121            | 142            |                              |
| Entalpía de enlace (kJ/mol)  | 104.6           | 288.7          | 627.6          | 941.4          | 498.7          | 156.9          |                              |
| Propiedades magnéticas       | Diamagnética    | Paramagnética  | Diamagnética   | Diamagnética   | Paramagnética  | Diamagnética   |                              |

\* Por simplicidad, los orbitales  $\sigma_{1s}$ ,  $\sigma_{1s}^*$  se omiten. Estos dos orbitales tienen un total de cuatro electrones. Recuerde que para O<sub>2</sub> y F<sub>2</sub>, el orbital  $\sigma_{2p_x}$  tiene menor energía que los orbitales  $\pi_{2p_y}$  y  $\pi_{2p_z}$ .

En la tabla 10.5 se resumen las propiedades generales de las moléculas diatómicas estables del segundo periodo.

En el ejemplo 10.6 se muestra cómo la teoría de OM ayuda a predecir las propiedades moleculares de los iones.

### Ejemplo 10.6

El ion  $N_2^+$  se puede preparar bombardeando una molécula de N<sub>2</sub> con electrones acelerados. Prediga las siguientes propiedades del  $N_2^+$ : a) configuración electrónica, b) orden de enlace, c) propiedades magnéticas y d) distancia de enlace relativa a la distancia del enlace del N<sub>2</sub> (¿es más largo o más corto?).

**Estrategia** Con base en la tabla 10.5 podemos deducir las propiedades de los iones generados a partir de moléculas homonucleares. ¿Cómo depende la estabilidad de una molécula del número de electrones en los orbitales moleculares de enlace o antienlace? ¿De qué orbital molecular se desprendió el electrón para formar el ion  $N_2^+$  a partir del N<sub>2</sub>? ¿Qué propiedades determinan si una especie es diamagnética o paramagnética?

**Solución** Con base en la tabla 10.5 podemos deducir las propiedades de los iones generados, a partir de moléculas diatómicas homonucleares.

a) Dado que  $N_2^+$  tiene un electrón menos que el N<sub>2</sub>, su configuración electrónica es

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\sigma_{2p_x})^1$$

b) El orden de enlace para el  $N_2^+$  se encuentra mediante la ecuación (10.2):

$$\text{orden de enlace} = \frac{1}{2}(9 - 4) = 2.5$$

c) El  $N_2^+$  tiene un electrón desapareado, de manera que es paramagnético.

(continúa)



(continuación)

- d) Debido a que los electrones en los orbitales moleculares de enlace son responsables de mantener los átomos unidos, el  $N_2^+$  debe tener un enlace más débil y, por lo tanto, más largo que el  $N_2$ . (De hecho la distancia de enlace del  $N_2^+$  es de 112 pm, en comparación con 110 pm para el  $N_2$ .)

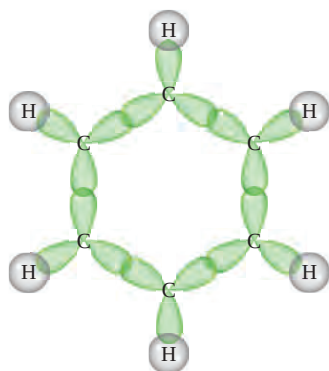
**Verificación** Como un electrón se desprende de un orbital molecular de enlace, esperamos que el orden de enlace disminuya. El ion  $N_2^+$  tiene un número impar de electrones (13), así que debe ser paramagnético.

**Ejercicio de práctica** ¿Cuál de las siguientes especies tiene mayor distancia de enlace:  $F_2$  o  $F_2^-$ ?

Problemas similares: 10.57, 10.58.

## 10.8 Orbitales moleculares deslocalizados

Hasta ahora hemos estudiado el enlace químico sólo en términos de pares de electrones. Sin embargo, las propiedades de una molécula no siempre se pueden explicar con exactitud con una sola estructura. Uno de estos casos lo constituye la molécula de  $O_3$ , estudiada en la sección 9.8. En ese momento el dilema se resolvió introduciendo el concepto de resonancia. En esta sección abordaremos el problema de otra forma, aplicando el modelo de los orbitales moleculares. Al igual que en la sección 9.8, utilizaremos como ejemplos la molécula de benceno y el ion carbonato. Observe que en el estudio del enlace en las moléculas o iones poliatómicos es conveniente, primero, determinar el estado de hibridación de los átomos presentes (modelo de enlace-valencia) seguido por la formación de los orbitales moleculares apropiados.



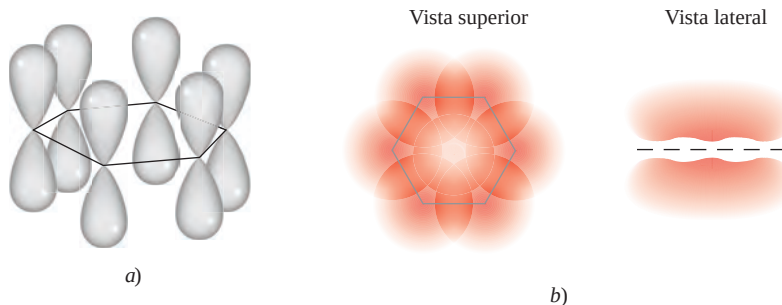
**Figura 10.28** Estructura de los enlaces sigma en la molécula del benceno. Cada átomo de carbono tiene una hibridación  $sp^2$  y forma enlaces sigma con dos átomos de carbono adyacentes y otro enlace sigma con un átomo de hidrógeno.

### La molécula de benceno

El benceno ( $C_6H_6$ ) es una molécula plana hexagonal con los átomos de carbono situados en los seis vértices. Todos los enlaces carbono-carbono son iguales en longitud y fuerza, al igual que todos los enlaces carbono-hidrógeno, y todos los ángulos CCC y HCC son de  $120^\circ$ . Como consecuencia, cada átomo de carbono tiene hibridación  $sp^2$  y forman tres enlaces sigma con dos átomos de carbono adyacentes y con un átomo de hidrógeno (figura 10.28). Esta distribución deja un orbital  $2p_z$  de cada átomo de carbono sin participar en la hibridación y perpendicular al plano de la molécula de benceno, o al *anillo bencénico*, como se le llama a menudo. Tal descripción se asemeja a la configuración del etileno ( $C_2H_4$ ), analizada en la sección 10.5, excepto porque en este caso hay seis orbitales  $2p_z$  que no participaron en la hibridación, dispuestos en una distribución cíclica.

Debido a su orientación y forma semejantes, cada orbital  $2p_z$  se traslapa con otros dos, uno de cada átomo de carbono adyacente. De acuerdo con las reglas mostradas en la página 449, la interacción de seis orbitales  $2p_z$  conduce a la formación de seis orbitales moleculares pi, de los cuales tres son de enlace y tres de antienlace. Por lo tanto, una molécula de benceno en su estado fundamental tiene seis electrones en los tres orbitales moleculares pi de enlace, con dos electrones con los espines apareados en cada orbital (figura 10.29).

**Figura 10.29** a) Los seis orbitales  $2p_z$  en los átomos de carbono en el benceno. b) El orbital molecular deslocalizado formado a partir del traslape de los orbitales  $2p_z$ . El orbital molecular deslocalizado posee una simetría pi y se localiza por encima y por debajo del plano del anillo bencénico. En realidad, estos orbitales  $2p_z$  se pueden combinar de seis maneras diferentes para producir tres orbitales moleculares de enlace y tres de antienlace. El que se muestra aquí es el más estable.

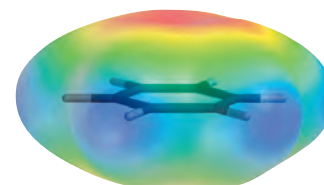


A diferencia de los orbitales moleculares  $\pi$  de enlace del etileno, los del benceno forman **orbitales moleculares deslocalizados**, ya que *no están confinados entre dos átomos enlazados adyacentes, sino que en realidad están dispersos sobre tres o más átomos*. Como consecuencia, los electrones que se encuentran en cualquiera de estos tres orbitales tienen libertad para moverse alrededor del anillo bencénico. Por esta razón, la estructura del benceno algunas veces se representa como



en la cual el círculo indica que los enlaces  $\pi$  entre los átomos de carbono no están confinados a pares individuales de átomos; más aún, la densidad de los electrones  $\pi$  está uniformemente distribuida en toda la molécula de benceno. En el diagrama simplificado no se muestran los átomos de carbono ni los de hidrógeno.

Ahora podemos afirmar que cada enlace carbono-carbono en el benceno contiene un enlace sigma y un enlace  $\pi$  “parcial”. Como consecuencia, el orden de enlace entre cualquier par de átomos de carbono adyacentes es entre 1 y 2. Así, la teoría de orbitales moleculares ofrece una alternativa para la propuesta de la resonancia, que se basa en la teoría de enlace-valencia. (Las estructuras resonantes del benceno se muestran en la página 390.)



Mapa del potencial electrostático del benceno que muestra la densidad electrónica (color rojo) por encima y por debajo del plano de la molécula. Por simplicidad, sólo se muestra el esqueleto de la molécula.

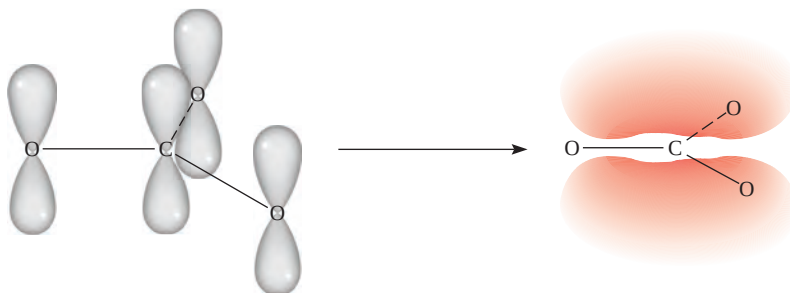
## El ion carbonato

Los compuestos cíclicos como el benceno no son los únicos con orbitales moleculares deslocalizados. Analizaremos ahora los enlaces en el ion carbonato ( $\text{CO}_3^{2-}$ ). El modelo RPECV predice una geometría trigonal plana para el ion carbonato, semejante a la del  $\text{BF}_3$ . La estructura plana del ion carbonato se puede explicar suponiendo que el átomo de carbono tiene hibridación  $sp^2$ . El átomo de C forma enlaces sigma con tres átomos de O. Así, el orbital  $2p_z$  del átomo de C, que no intervino en la hibridación, puede traslaparse simultáneamente con los orbitales  $2p_z$  de los tres átomos de O (figura 10.30). El resultado es un orbital molecular deslocalizado que se extiende sobre los cuatro núcleos de tal forma que la densidad electrónica (y por lo tanto el orden de enlace) en todos los enlaces carbono-oxígeno son iguales. La teoría de orbitales moleculares proporciona una explicación alternativa aceptable respecto a las propiedades del ion carbonato en comparación con las estructuras resonantes del ion que se mostraron en la página 390.

Debemos hacer notar que las moléculas con orbitales moleculares deslocalizados por lo general son más estables que las que tienen orbitales moleculares que sólo comprenden dos átomos. Por ejemplo, la molécula de benceno, que contiene orbitales moleculares deslocalizados, es químicamente menos reactiva (y, por lo tanto, más estable) que las moléculas que contienen enlaces  $\text{C}=\text{C}$  “localizados”, como es el caso del etileno.

## Revisión de conceptos

Describe el enlace en el ion nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ) en términos de las estructuras de resonancia y los orbitales moleculares deslocalizados.



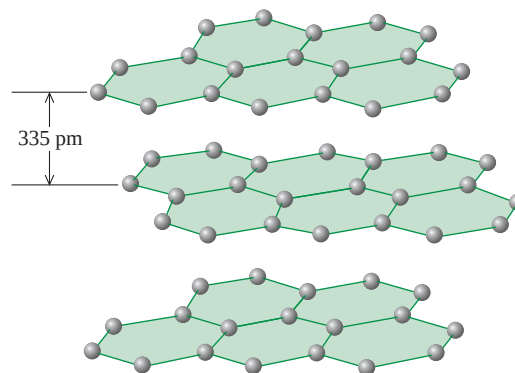
**Figura 10.30** Enlaces en el ion del carbonato. El átomo de carbono forma tres enlaces sigma con los tres átomos de oxígeno. Además, los orbitales  $2p_z$  de los átomos de carbono y oxígeno se traslapan para formar orbitales moleculares deslocalizados, de manera que hay también un enlace parcial  $\pi$  entre el átomo de carbono y cada uno de los tres átomos de oxígeno.

## El buckybalón, ¿un balón cualquiera?

En 1985, los químicos de la Rice University en Texas utilizaron un láser de alta potencia para vaporizar grafito en un esfuerzo por crear moléculas poco comunes, que se creía existían en el espacio interestelar. La espectrometría de masas reveló que uno de los productos resultó ser una especie desconocida con la fórmula  $C_{60}$ . Debido a su tamaño y al hecho de que es carbono puro, esta molécula tenía una forma extraña, en la que trabajaron varios investigadores utilizando papel, tijeras y cinta adhesiva. Posteriormente, mediciones espectroscópicas y de rayos X confirmaron que el  $C_{60}$  tenía la forma similar a una esfera hueca con un átomo de carbono localizado en cada uno de sus 60 vértices. Geométricamente, el buckybalón (abreviatura de “buckminsterfullereno”) es la molécula más simétrica que se conoce. Sin embargo, a pesar de sus características peculiares, su esquema de enlaces es simple. Cada carbono tiene una hibridación  $sp^2$ , y tiene orbitales moleculares deslocalizados que se extienden sobre la estructura completa.

El descubrimiento del buckybalón generó gran interés en la comunidad científica. Se trataba de un nuevo alótropo del carbono con una geometría complicada y con propiedades desconocidas para ser investigadas. Desde 1985, los químicos han creado una clase completa de *fullerenos*, con 70, 76, e incluso más átomos de carbono. Además, se ha encontrado que el buckybalón es un componente natural del hollín.

El buckybalón y otros miembros de mayor peso representan un concepto completamente nuevo en arquitectura molecular con implicaciones de largo alcance. Por ejemplo, se ha preparado



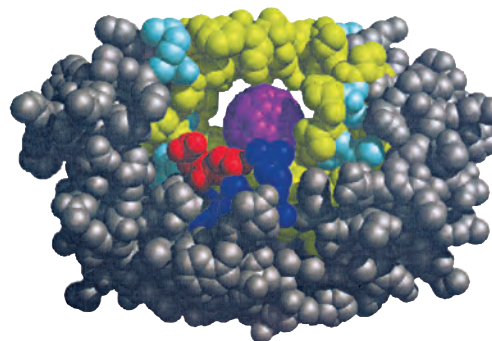
El grafito está compuesto por capas de anillos de carbono de seis miembros.

el buckybalón con un átomo de helio atrapado dentro de su estructura. El buckybalón también reacciona con el potasio para producir  $K_3C_{60}$ , el cual actúa como un superconductor a 18 K. También es posible unir metales de transición con el buckybalón. Estos derivados pueden tener resultados prometedores como catalizadores. Dada su forma peculiar, el buckybalón se puede utilizar como lubricante.

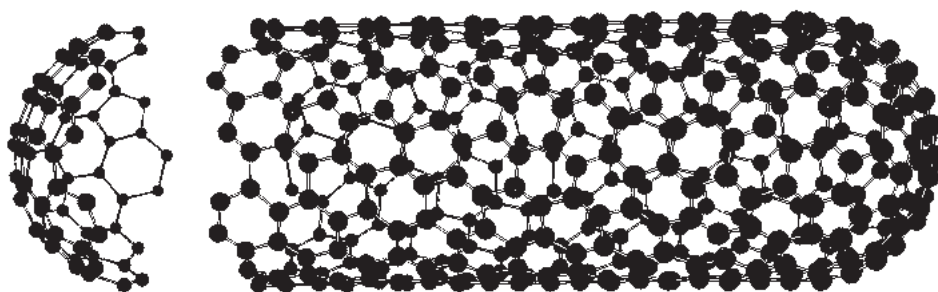
Un descubrimiento fascinante, realizado en 1991 por científicos japoneses, fue la identificación de estructuras relacionadas con el buckybalón. Estas moléculas tienen una longitud de cien-



La geometría del buckybalón  $C_{60}$  (izquierda) se parece a la de un balón de fútbol (derecha). Los científicos reprodujeron esta estructura pegando recortes de papel de hexágonos y pentágonos suficientes para acomodar 60 átomos de carbono en los puntos de intersección.



El modelo generado por computadora que muestra el sitio de unión de un derivado del buckybalón con la proteasa del VIH que normalmente se une con la proteína necesaria para la reproducción del VIH. La estructura del buckybalón (color púrpura) se une fuertemente al sitio activo y, por lo tanto, impide que la enzima lleve a cabo su función.

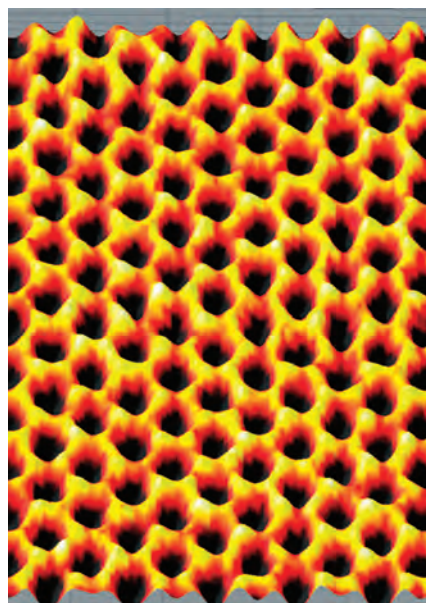


*Estructura de un buckytubo que consiste en una sola capa de átomos de carbono. Observe que la "tapa" de buckybalón troncado que ha sido separada del resto del buckytubo en esta imagen, tiene una estructura diferente de la porción cilíndrica del tubo, que es parecida al grafito. Los químicos han diseñado formas de abrir la tapa con el fin de colocar otras moléculas en el interior del tubo.*

tos de nanómetros y presentan una forma tubular con una cavidad interna aproximada de 15 nanómetros de diámetro. Estas moléculas llamadas "buckytubos" o "nanotubos" (debido a su tamaño) pueden presentar dos distintas estructuras. Una de ellas es una sola capa de grafito que se encuentra cerrada en ambos extremos con una especie de buckybalón troncado. La otra es un tubo parecido a un rollo de papel que tiene de dos a 30 capas parecidas al grafito. Los nanotubos son muchas veces más fuertes que los alambres de acero de dimensiones similares. Se han propuesto numerosas aplicaciones potenciales para ellos, incluyendo conductores y materiales de alta resistencia, medios de almacenamiento de hidrógeno, sensores moleculares, dispositivos semiconductores y detectores moleculares. El estudio de estos materiales ha creado un nuevo campo: la *nanotecnología*, llamado así debido a que los científicos pueden manipular materiales a escala molecular para crear dispositivos útiles.

En cuanto a la primera aplicación biológica del buckybalón, los químicos de la Universidad de California en San Francisco y en Santa Bárbara realizaron un descubrimiento en 1993 que ayudaría en el diseño de fármacos para el tratamiento del sida. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que ocasiona el sida, se reproduce mediante la síntesis de una larga cadena de proteínas, la cual se corta en pequeños segmentos por medio de una enzima llamada proteasa del VIH. Una forma de detener el sida, entonces, consistía en inactivar la enzima. Cuando los químicos hicieron reaccionar un derivado soluble en agua del buckybalón con la proteasa del VIH, encontraron que aquél se unía a la porción de la enzima que ordinariamente dividía la proteína reproductiva, con lo que este derivado impedía que el virus del VIH se reprodujera. En consecuencia, el virus ya no podía infectar las células humanas que se habían cultivado en el laboratorio. El buckybalón por sí mismo no es un fármaco adecuado para usarse contra el sida debido a sus potenciales efectos secundarios y a las dificultades de administrarlo, pero sí constituye un modelo para el desarrollo de esos fármacos.

En un reciente desarrollo, unos científicos usaron un trozo de cinta adhesiva (como la cinta Scotch) para desprender una hojuela de carbono de un trozo de grafito (como el que se encuentra en los lápices) con el espesor de un solo átomo. Este nuevo material llamado grafeno es un cristal bidimensional con propiedades eléctricas y ópticas inusuales. Es un excelente conductor térmico. El grafeno también es totalmente transparente; sin embargo, sus átomos de carbono están empacados con tal densidad que ni siquiera el helio, el átomo gaseoso más pequeño, puede pasar a través de él. Parece que muchos descubrimientos interesantes y útiles se derivarán del estudio de esta inusual sustancia en los años próximos.



*Una micrografía de grafeno, que muestra la estructura de panal de abejas.*



## Ecuaciones clave

$$\mu = Q \times r \quad (10.1)$$

Expresa el momento dipolar en términos de la carga ( $Q$ ) y distancia ( $r$ ) entre las cargas.

$$\text{orden de enlace} = \frac{1}{2} \left( \begin{array}{c} \text{número de electrones} \\ \text{en los OM de enlace} \end{array} - \begin{array}{c} \text{número de electrones en} \\ \text{los OM de antienlace} \end{array} \right) \quad (10.2)$$

## Resumen de conceptos

- El modelo RPECV para predecir la geometría molecular está basado en la suposición de que los pares de electrones de la capa de valencia se repelen entre sí y tienden a mantenerse lo más alejados posible.
- De acuerdo con el modelo RPECV, la geometría molecular se puede predecir a partir del número de pares de electrones de enlace y de pares libres. Los pares libres repelen a otros pares con más fuerza que los pares enlazantes y, por lo tanto, distorsionan los ángulos de enlace de la que sería la geometría ideal.
- El momento dipolar es una medida de la separación de la carga en moléculas que contienen átomos de diferente electronegatividad. El momento dipolar de una molécula es la resultante de todos los momentos de enlace presentes en ella. A partir de las mediciones del momento dipolar se obtiene información acerca de la geometría molecular.
- Existen dos explicaciones de la mecánica cuántica para la formación de enlaces covalentes: la teoría de enlace-valencia y la teoría de orbitales moleculares. En la teoría de enlace-valencia, los orbitales atómicos híbridos se forman mediante la combinación y reorganización de los orbitales del mismo átomo. Los orbitales híbridos tienen todos igual energía y densidad electrónica, y el número de orbitales híbridos es igual al número de orbitales atómicos puros que se combinan.
- La expansión de capa de valencia se puede explicar suponiendo la hibridación de los orbitales  $s$ ,  $p$  y  $d$ .
- En la hibridación  $sp$ , los dos orbitales híbridos se encuentran sobre una línea recta; en la hibridación  $sp^2$ , los tres orbitales híbridos se dirigen hacia los vértices de un triángulo equilátero; en la hibridación  $sp^3$ , los cuatro orbitales híbridos se dirigen hacia los vértices de un tetraedro; en la hibridación  $sp^3d$ , los cinco orbitales híbridos se dirigen hacia los vértices de una bipirámide trigonal; en la hibridación  $sp^3d^2$ , los seis orbitales híbridos se dirigen hacia los vértices de un octaedro.
- En un átomo con hibridación  $sp^2$  (por ejemplo el carbono), el orbital  $p$  que no participó en la hibridación puede formar un enlace pi con otro orbital  $p$ . Un enlace doble carbono-carbono consiste en un enlace sigma y un enlace pi. En un átomo de carbono con hibridación  $sp$ , los dos orbitales  $p$  que no participaron en la hibridación pueden formar dos enlaces pi con dos orbitales  $p$  de otro átomo (o átomos). Un enlace triple carbono-carbono está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi.
- La teoría de orbitales moleculares describe el enlace en términos de la combinación y reorganización de los orbitales atómicos para formar orbitales que están asociados con la molécula como un todo.
- Los orbitales moleculares de enlace incrementan la densidad electrónica entre los núcleos y tienen menor energía que los orbitales atómicos individuales. Los orbitales moleculares de antienlace presentan una región de densidad electrónica cero entre los núcleos, y tienen un nivel de energía mayor que el de los orbitales atómicos individuales.
- Las configuraciones electrónicas para los orbitales moleculares se escriben de la misma forma que para los orbitales atómicos, llenándose con electrones en orden creciente de niveles de energía. El número de orbitales moleculares siempre es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. El principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund rigen el llenado de orbitales moleculares.
- Las moléculas son estables si el número de electrones en los orbitales moleculares de enlace es mayor que el número de electrones de los orbitales moleculares de antienlace.
- Los orbitales moleculares deslocalizados, en los cuales los electrones son libres de moverse alrededor de una molécula entera o de un grupo de átomos, están formados por electrones de orbitales  $p$  de átomos adyacentes. Los orbitales moleculares deslocalizados son una alternativa de las estructuras de resonancia para explicar las propiedades moleculares observadas.

## Términos básicos

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capa de valencia, p. 413                                    | de valencia (RPECV), p. 413            |
| Enlace pi (enlace $\pi$ ), p. 440                           |                                        |
| Enlace sigma (enlace $\sigma$ ), p. 440                     | Molécula diatómica homonuclear, p. 446 |
| Hibridación, p. 432                                         |                                        |
| Modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa | Molécula no polar, p. 424              |
|                                                             | Molécula polar, p. 424                 |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Momento dipolar ( $\mu$ ), p. 423       |
| Orbital híbrido, p. 431                 |
| Orbital molecular, p. 443               |
| Orbital molecular de antienlace, p. 444 |
| Orbital molecular de enlace, p. 444     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Orbital molecular deslocalizado, p. 453 |
| Orbital molecular pi, p. 445            |
| Orbital molecular sigma, p. 444         |
| Orden de enlace, p. 447                 |

## Preguntas y problemas

### Geometría molecular

#### Preguntas de repaso

- 10.1 ¿Cómo se define la geometría de una molécula y por qué es importante el estudio de la geometría molecular?
- 10.2 Dibuje la forma de una molécula triatómica lineal, una molécula plana trigonal que contenga cuatro átomos, una molécula tetraédrica, una molécula bipiramidal trigonal y una molécula octaédrica. Indique los ángulos de enlace en cada caso.
- 10.3 ¿Cuántos átomos están unidos directamente al átomo central en una molécula tetraédrica, en una molécula bipiramidal trigonal y en una molécula octaédrica?
- 10.4 Analice las características básicas del modelo de RPECV. Explique por qué la magnitud de la repulsión disminuye en el siguiente orden: par libre-par libre > par libre-par enlazante > par enlazante-par enlazante.
- 10.5 En la distribución bipiramidal trigonal, ¿por qué un par libre ocupa una posición ecuatorial en lugar de ocupar una posición axial?
- 10.6 La geometría del  $\text{CH}_4$  podría ser plana cuadrada, con los cuatro átomos de H en los vértices de un cuadrado y el átomo de C en el centro del mismo. Dibuje esta geometría y compare su estabilidad con la geometría tetraédrica de la molécula del  $\text{CH}_4$ .

#### Problemas

- 10.7 Prediga la geometría de cada una de las siguientes especies, usando el modelo de RPECV: a)  $\text{PCl}_3$ , b)  $\text{CHCl}_3$ , c)  $\text{SiH}_4$ , d)  $\text{TeCl}_4$ .
- 10.8 Prediga la geometría de cada una de las siguientes especies: a)  $\text{AlCl}_3$ , b)  $\text{ZnCl}_2$ , c)  $\text{ZnCl}_4^{2-}$ .
- 10.9 Prediga la geometría de las siguientes moléculas, utilizando el método de RPECV: a)  $\text{CBr}_4$ , b)  $\text{BCl}_3$ , c)  $\text{NF}_3$ , d)  $\text{H}_2\text{Se}$ , e)  $\text{NO}_2^-$ .
- 10.10 Prediga la geometría de las siguientes moléculas y iones, utilizando el modelo de RPECV: a)  $\text{CH}_3\text{I}$ , b)  $\text{ClF}_3$ , c)  $\text{H}_2\text{S}$ , d)  $\text{SO}_3$ , e)  $\text{SO}_4^{2-}$ .
- 10.11 Prediga la geometría de las siguientes moléculas, utilizando el método de RPECV: a)  $\text{HgBr}_2$ , b)  $\text{N}_2\text{O}$  (la distribución de los átomos es NNO), c)  $\text{SCN}^-$  (la distribución de los átomos es SCN).
- 10.12 Prediga la geometría de los siguientes iones: a)  $\text{NH}_4^+$ , b)  $\text{NH}_2^-$ , c)  $\text{CO}_3^{2-}$ , d)  $\text{ICl}_2^-$ , e)  $\text{ICl}_4^-$ , f)  $\text{AlH}_4^-$ , g)  $\text{SnCl}_5^-$ , h)  $\text{H}_3\text{O}^+$ , i)  $\text{BeF}_4^{2-}$ .
- 10.13 Describa la geometría alrededor de cada uno de los tres átomos centrales en la molécula de  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .
- 10.14 ¿Cuáles de las siguientes especies son tetraédricas?  $\text{SiCl}_4$ ,  $\text{SeF}_4$ ,  $\text{XeF}_4$ ,  $\text{Cl}_4$ ,  $\text{CdCl}_4^{2-}$ .

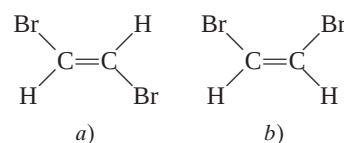
### Momento dipolar

#### Preguntas de repaso

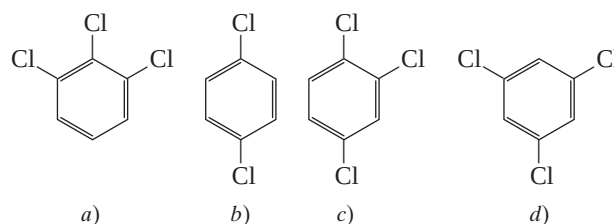
- 10.15 Defina momento dipolar. ¿Cuáles son las unidades y el símbolo para el momento dipolar?
- 10.16 ¿Cuál es la relación entre el momento dipolar y el momento de enlace? ¿Cómo es posible que una molécula con momentos de enlace sea no polar?
- 10.17 Explique por qué un átomo no puede tener un momento dipolar permanente.
- 10.18 Explique por qué los enlaces de las moléculas de hidruro de berilio ( $\text{BeH}_2$ ) son polares y, sin embargo, el momento dipolar de la molécula es cero.

#### Problemas

- 10.19 De acuerdo con la tabla 10.3, acomode las siguientes moléculas en orden creciente de momento dipolar:  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{Te}$ ,  $\text{H}_2\text{Se}$ .
- 10.20 Los momentos dipolares de los halogenuros de hidrógeno disminuyen del HF al HI (vea la tabla 10.3). Explique esta tendencia.
- 10.21 Acomode las siguientes moléculas en orden creciente de momento dipolar:  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CBr}_4$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ , HF,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CO}_2$ .
- 10.22 ¿La molécula de OCS tendrá un momento dipolar mayor o menor que el  $\text{CS}_2$ ?
- 10.23 ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene mayor momento dipolar?



- 10.24 Acomode los siguientes compuestos en orden creciente de momento dipolar:



### Teoría de enlace-valencia

#### Preguntas de repaso

- 10.25 ¿Qué es la teoría de enlace-valencia? ¿En qué se diferencia del concepto de Lewis sobre el enlace químico?

- 10.26 Utilice la teoría de enlace-valencia para explicar el enlace en el  $\text{Cl}_2$  y en el  $\text{HCl}$ . Muestre cómo se traslapan los orbitales atómicos para formar un enlace.
- 10.27 Dibuje una curva de energía potencial para la formación del enlace en  $\text{F}_2$ .

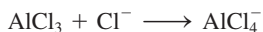
## Hibridación

### Preguntas de repaso

- 10.28 a) ¿Qué es la hibridación de orbitales atómicos? ¿Por qué es imposible que un átomo aislado exista en estado de hibridación? b) ¿Cuál es la diferencia entre un orbital híbrido y un orbital atómico puro? ¿Pueden participar en una hibridación dos orbitales  $2p$  de un átomo para formar dos orbitales híbridos?
- 10.29 ¿Cuál es el ángulo entre dos orbitales híbridos del mismo átomo en cada uno de los siguientes casos?: a) entre dos orbitales híbridos  $sp$ , b) entre dos orbitales híbridos  $sp^2$ , c) entre dos orbitales híbridos  $sp^3$ .
- 10.30 ¿Cómo se distingue un enlace sigma de un enlace pi?

### Problemas

- 10.31 Describa el esquema de enlace de la molécula de  $\text{AsH}_3$  en términos de hibridación.
- 10.32 ¿Cuál es la hibridación del Si en  $\text{SiH}_4$  y en  $\text{H}_3\text{Si}-\text{SiH}_3$ ?
- 10.33 Describa el cambio de hibridación (de haberlo) del átomo de Al en la siguiente reacción:



- 10.34 Considere la reacción

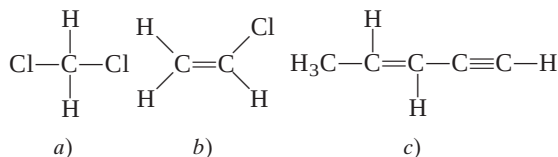


Describa los cambios de hibridación (de haberlos) de los átomos de B y N como resultado de esta reacción.

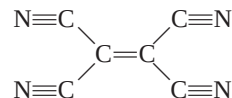
- 10.35 ¿Qué orbitales híbridos utiliza el átomo de nitrógeno en cada una de las siguientes especies? a)  $\text{NH}_3$ , b)  $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$ , c)  $\text{NO}_3^-$ .
- 10.36 ¿Cuáles son los orbitales híbridos de los átomos de carbono en las siguientes moléculas?
- $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$
  - $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$
  - $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{OH}$
  - $\text{CH}_3\text{CH}=\text{O}$
  - $\text{CH}_3\text{COOH}$
- 10.37 Especifique qué orbitales híbridos utiliza el átomo de carbono en cada una de las siguientes especies: a)  $\text{CO}$ , b)  $\text{CO}_2$ , c)  $\text{CN}^-$ .
- 10.38 ¿Cuál es el estado de hibridación del átomo central de N en el ion azida,  $\text{N}_3^-$ ? (Distribución de los átomos: NNN.)
- 10.39 La molécula de aleno  $\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$  es lineal (los tres átomos de C están en línea recta). ¿Cuáles son los estados de hibridación de los átomos de carbono? Dibuje un

diagrama que muestre la formación de los enlaces sigma y los enlaces pi en el aleno.

- 10.40 Describa la hibridación del fósforo en el  $\text{PF}_5$ .
- 10.41 ¿Cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi hay en cada una de las siguientes moléculas?



- 10.42 ¿Cuántos enlaces pi y cuántos enlaces sigma hay en la molécula de tetracianoetileno?



- 10.43 Dé una fórmula de un catión compuesto por yodo y flúor en el que el átomo de yodo tenga hibridación  $sp^3d^2$ .
- 10.44 Dé la fórmula de un anión compuesto por yodo y flúor en el cual el átomo de yodo tenga hibridación  $sp^3d^2$ .

## Teoría de orbitales moleculares

### Preguntas de repaso

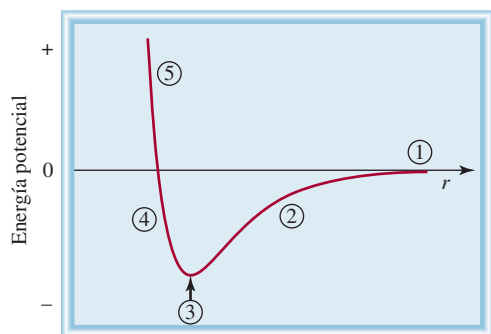
- 10.45 ¿Qué es la teoría de orbitales moleculares? ¿En qué se diferencia de la teoría de enlace-valencia?
- 10.46 Dibuje un esquema de la forma de los siguientes orbitales moleculares:  $\sigma_{1s}$ ,  $\sigma_{1s}^*$ ,  $\pi_{2p}$  y  $\pi_{2p}^*$ . ¿Cómo se comparan sus energías?
- 10.47 Compare la teoría de Lewis, la teoría de enlace-valencia y la teoría de orbitales moleculares en los enlaces químicos.
- 10.48 Explique el significado del orden de enlace. ¿Puede utilizarse dicho orden para hacer comparaciones cuantitativas de las fuerzas de los enlaces químicos?

### Problemas

- 10.49 Explique, en términos de orbitales moleculares, los cambios en la distancia internuclear  $\text{H}-\text{H}$  que ocurren cuando el  $\text{H}_2$  molecular se ioniza, primero a  $\text{H}_2^+$  y después a  $\text{H}_2^{2+}$ .
- 10.50 La formación de  $\text{H}_2$  a partir de sus átomos es un proceso energéticamente favorable. Sin embargo, en términos estadísticos, la probabilidad de que dos átomos de H reaccionen es inferior a 100%. Aparte de la consideración energética, ¿cómo podría explicarse esta observación, basándose en los espines electrónicos de los dos átomos de H?
- 10.51 Dibuje un diagrama de los niveles de energía de orbitales moleculares para cada una de las siguientes especies:  $\text{He}_2$ ,  $\text{HHe}$ ,  $\text{He}_2^+$ . Compare sus estabilidades relativas en función de orden de enlace. (Considere el  $\text{HHe}$  como una molécula diatómica con tres electrones.)



- 10.52 Disponga las siguientes especies en orden de estabilidad creciente:  $\text{Li}_2$ ,  $\text{Li}_2^+$ ,  $\text{Li}_2^-$ . Justifique la elección con un diagrama de niveles de energía de orbitales moleculares.
- 10.53 Utilice la teoría de orbitales moleculares para explicar por qué no existe la molécula de  $\text{Be}_2$ .
- 10.54 Explique en términos de la teoría de orbitales moleculares, cuál de las siguientes especies tiene una distancia de enlace mayor:  $\text{B}_2$  o  $\text{B}_2^+$ .
- 10.55 El acetileno ( $\text{C}_2\text{H}_2$ ) tiene tendencia a perder dos protones ( $\text{H}^+$ ) y formar el ion carburo ( $\text{C}_2^{2-}$ ), el cual está presente en numerosos compuestos iónicos, como  $\text{CaC}_2$  y  $\text{MgC}_2$ . Describa el diagrama de enlace en el ion  $\text{C}_2^{2-}$  en términos de la teoría de orbitales moleculares. Compare el orden de enlace del  $\text{C}_2^{2-}$  con el del  $\text{C}_2$ .
- 10.56 Compare la teoría de Lewis y la teoría de orbitales moleculares para el estudio de la molécula de oxígeno.
- 10.57 Explique por qué el orden de enlace de  $\text{N}_2$  es mayor que el orden de enlace de  $\text{N}_2^+$ , y sin embargo el orden de enlace de  $\text{O}_2$  es menor que el de  $\text{O}_2^+$ .
- 10.58 Compare las estabildades relativas de las siguientes especies e indique sus propiedades magnéticas (es decir, si son diamagnéticas o paramagnéticas):  $\text{O}_2$ ,  $\text{O}_2^+$ ,  $\text{O}_2^-$  (ion superóxido),  $\text{O}_2^{2-}$  (ion peróxido).
- 10.59 Utilice la teoría de orbitales moleculares para comparar las estabildades relativas de  $\text{F}_2$  y  $\text{F}_2^+$ .
- 10.60 Un enlace sencillo casi siempre es un enlace sigma, y un enlace doble casi siempre está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Existen pocas excepciones para esta regla. Demuestre que las moléculas de  $\text{B}_2$  y de  $\text{C}_2$  constituyen ejemplos de estas excepciones.
- 10.61 En 2009 se aisló el ion  $\text{N}_2^{3-}$ . Use un diagrama de orbitales moleculares para comparar sus propiedades (orden de enlaces y magnetismo) con el ion isoelectrónico  $\text{O}_2^-$ .
- 10.62 La siguiente curva de energía potencial representa la formación de  $\text{F}_2$  a partir de dos átomos de F. Describa el estado de los enlaces en las regiones marcadas.



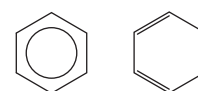
## Orbitales moleculares deslocalizados

### Preguntas de repaso

- 10.63 ¿En qué se diferencia un orbital molecular deslocalizado de un orbital molecular como el que se encuentra en  $\text{H}_2$  o en  $\text{C}_2\text{H}_4$ ? ¿Cuáles deben ser las condiciones mínimas (por ejemplo, número de átomos y tipos de orbitales) para formar un orbital molecular deslocalizado?
- 10.64 En el capítulo 9 vimos que el concepto de resonancia es útil para el estudio de especies como la molécula de benceno y el ion carbonato. ¿Cómo explica estas especies la teoría de orbitales moleculares?

### Problemas

- 10.65 Tanto el etileno ( $\text{C}_2\text{H}_4$ ) como el benceno ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) contienen enlaces  $\text{C}=\text{C}$ . La reactividad del etileno es mayor que la del benceno. Por ejemplo, el etileno reacciona con rapidez con bromo molecular, en tanto que el benceno normalmente es inerte frente al bromo molecular y a muchos otros compuestos. Explique esta diferencia en reactividad.
- 10.66 Explique por qué el símbolo de la izquierda representa mejor las moléculas de benceno que el de la derecha.



- 10.67 Determine cuál de las siguientes moléculas tiene mayor deslocalización orbital y justifique la elección.



(Sugerencia: Ambas moléculas contienen dos anillos bencénicos. En el naftaleno, los dos anillos están fusionados. En el bifenilo los dos anillos están unidos a través de un enlace sencillo en torno al cual pueden girar ambos anillos.)

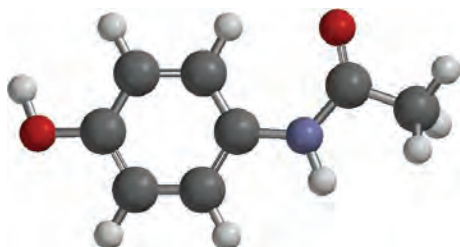
- 10.68 El fluoruro de nitrilo ( $\text{FNO}_2$ ) es muy reactivo químicamente. Los átomos de flúor y de oxígeno están unidos al átomo de nitrógeno. a) Escriba la estructura de Lewis para el  $\text{FNO}_2$ . b) Indique la hibridación del átomo de nitrógeno. c) Describa el enlace en términos de la teoría de orbitales moleculares. ¿Dónde espera que se formen orbitales moleculares deslocalizados?
- 10.69 Describa el enlace en el ion nitrato  $\text{NO}_3^-$  en términos de orbitales moleculares deslocalizados.
- 10.70 ¿Cuál es el estado de hibridación del átomo central de O en el  $\text{O}_3$ ? Describa el enlace en el  $\text{O}_3$  en términos de orbitales moleculares deslocalizados.

### Problemas adicionales

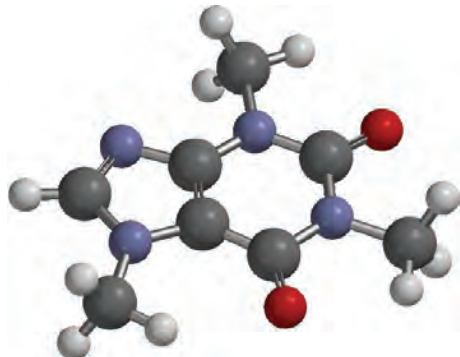
- 10.71 ¿Cuál de las siguientes especies no es probable que tenga forma tetraédrica? a)  $\text{SiBr}_4$ , b)  $\text{NF}_4^+$ , c)  $\text{SF}_4$ , d)  $\text{BeCl}_4^{2-}$ , e)  $\text{BF}_4^-$ , f)  $\text{AlCl}_4^-$ .
- 10.72 Dibuje la estructura de Lewis del bromuro de mercurio(II). ¿Es una molécula lineal o angular? ¿Cómo se puede establecer su geometría?
- 10.73 Dibuje un esquema de los momentos de enlace y el momento dipolar resultante para las siguientes moléculas:  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{XeF}_4$ ,  $\text{PCl}_5$ ,  $\text{SF}_6$ .

- 10.74 A pesar de que tanto el carbono como el silicio pertenecen al grupo 4A, casi no se conocen enlaces Si=Si. Proponga argumentos que expliquen la inestabilidad, en general, de los enlaces dobles silicio-silicio. (*Sugerencia:* Compare los radios atómicos del C y del Si en la figura 8.5. ¿Cuál es el efecto que tiene el mayor tamaño sobre la formación de los enlaces pi?)

- 10.75 El acetaminofén es el ingrediente activo del Tylenol. a) Escriba la fórmula molecular del compuesto. b) ¿Cuál es el estado de hibridación de cada átomo de C, N y O? c) Describa la geometría alrededor de cada átomo de C, N y O.



- 10.76 La cafeína es una droga estimulante del café. a) Escriba la fórmula molecular del compuesto. b) ¿Cuál es el estado de hibridación de cada átomo de C, N y O? c) Describa la geometría alrededor de cada átomo de C, N y O.



- 10.77 Prediga la geometría del dicloruro de azufre ( $\text{SCl}_2$ ) así como la hibridación del átomo de azufre.
- 10.78 El pentafluoruro de antimonio,  $\text{SbF}_5$ , reacciona con  $\text{XeF}_4$  y con  $\text{XeF}_6$  para formar los compuestos iónicos  $\text{XeF}_3^+\text{SbF}_6^-$  y  $\text{XeF}_5^+\text{SbF}_6^-$ . Describa la geometría de los cationes y los aniones en estos dos compuestos.
- 10.79 Dibuje la estructura de Lewis y proporcione la información que se solicita para cada una de las siguientes moléculas: a)  $\text{BF}_3$ . ¿Forma plana o no? b)  $\text{ClO}_3^-$ . ¿Forma plana o no? c)  $\text{H}_2\text{O}$ . Muestre la dirección resultante del momento dipolar. d)  $\text{OF}_2$ . ¿Es una molécula polar o no polar? e)  $\text{NO}_2$ . Proponga el ángulo del enlace ONO.
- 10.80 Prediga los ángulos de enlace de las siguientes moléculas: a)  $\text{BeCl}_2$ , b)  $\text{BCl}_3$ , c)  $\text{CCl}_4$ , d)  $\text{CH}_3\text{Cl}$ , e)  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  (distribución de los átomos:  $\text{ClHgHgCl}$ ), f)  $\text{SnCl}_2$ , g)  $\text{H}_2\text{O}_2$ , h)  $\text{SnH}_4$ .

- 10.81 Compare brevemente las propuestas del modelo de RPECV y de la hibridación para el estudio de la geometría molecular.

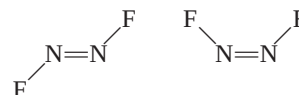
- 10.82 Describa el estado de hibridación del arsénico en el pentafluoruro de arsénico ( $\text{AsF}_5$ ).

- 10.83 Dibuje las estructuras de Lewis y proporcione la información que se solicita para las siguientes especies: a)  $\text{SO}_3$ . ¿Es una molécula polar o no polar? b)  $\text{PF}_3$ . ¿Es una molécula polar o no polar? c)  $\text{F}_3\text{SiH}$ . Muestre la dirección de la resultante del momento dipolar. d)  $\text{SiH}_3^-$ . ¿Tiene forma plana o piramidal? e)  $\text{Br}_2\text{CH}_2$ . ¿Es una molécula polar o no polar?

- 10.84 ¿Cuáles de las siguientes moléculas son lineales:  $\text{ICl}_2^-$ ,  $\text{IF}_2^+$ ,  $\text{OF}_2$ ,  $\text{SnI}_2$ ,  $\text{CdBr}_2$ ?

- 10.85 Dibuje la estructura de Lewis del ion  $\text{BeCl}_4^{2-}$ . Prediga su geometría y describa el estado de hibridación del átomo de Be.

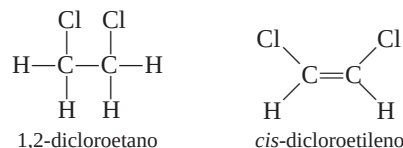
- 10.86 La molécula de  $\text{N}_2\text{F}_2$  puede existir en alguna de las dos siguientes formas:



- a) ¿Cuál es la hibridación del N en la molécula?  
b) ¿Cuál estructura tiene momento dipolar?

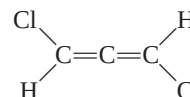
- 10.87 El ciclopropano ( $\text{C}_3\text{H}_6$ ) tiene forma de triángulo con un átomo de C unido a dos átomos de H y a otros dos átomos de C en cada vértice. El cubano ( $\text{C}_8\text{H}_8$ ) tiene forma de cubo con un átomo de C unido a un átomo de H y a otros tres átomos de C en cada vértice. a) Dibuje las estructuras de Lewis de estas moléculas. b) Compare los ángulos CCC de estas moléculas con el que se predice para un átomo de C con hibridación  $sp^3$ . c) ¿Esperaría que fuera fácil obtener estas moléculas?

- 10.88 El compuesto 1,2-dicloroetano ( $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ ) es no polar, en tanto que el *cis*-dicloroetileno ( $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$ ) tiene un momento dipolar:



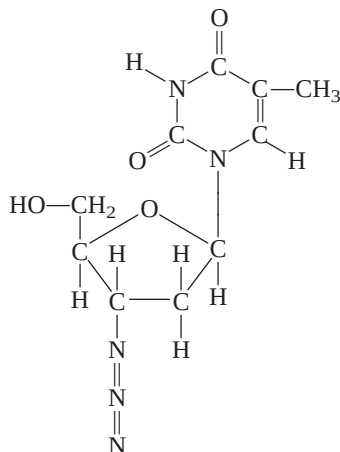
La razón de esta diferencia es que los grupos unidos a través de enlaces sencillos pueden girar respecto a cada uno, pero no hay rotación entre los grupos unidos por medio de enlaces dobles. Con base en consideraciones de enlace, explique por qué hay rotación en el 1,2-dicloroetano pero no en el *cis*-dicloroetileno.

- 10.89 ¿La siguiente molécula tiene momento dipolar?

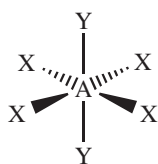


(*Sugerencia:* Vea la respuesta del problema 10.39.)

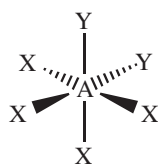
- 10.90 Los llamados gases de invernadero, que contribuyen al calentamiento global, tienen un momento dipolar o bien pueden tener forma angular o tener una forma distorsionada que tenga un momento dipolar. ¿Cuáles de los siguientes son gases de invernadero?  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{O}_3$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{N}_2\text{O}$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CFCl}_3$ .
- 10.91 Explique por qué el ángulo de enlace del  $\text{SO}_2$  es muy cercano a  $120^\circ$ , a pesar de que hay un par de electrones libres sobre el S.
- 10.92 La 3'-azido-3'-desoxitimidina, comúnmente conocida como AZT, es uno de los fármacos empleados para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). ¿Cuáles son los estados de hibridación de los átomos de C y de N en esta molécula?



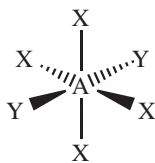
- 10.93 Las siguientes moléculas ( $\text{AX}_4\text{Y}_2$ ) tienen geometría octaédrica. Agrupe las moléculas que son equivalentes entre sí.



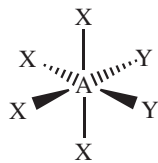
a)



b)



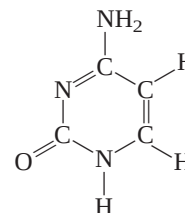
c)



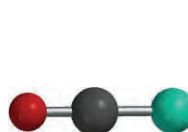
d)

- 10.94 Los compuestos tetracloruro de carbono ( $\text{CCl}_4$ ) y tetracloruro de silicio ( $\text{SiCl}_4$ ) son semejantes en geometría y en hibridación. Sin embargo, el  $\text{CCl}_4$  no reacciona con agua en tanto que el  $\text{SiCl}_4$  sí. Explique la diferencia en su reactividad química. (Sugerencia: Se cree que el primer paso de la reacción es la adición de una molécula de agua al átomo de Si en el  $\text{SiCl}_4$ .)

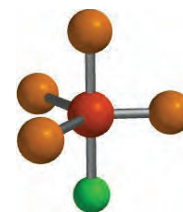
- 10.95 Escriba la configuración electrónica del  $\text{B}_2$  en estado fundamental. ¿Es una molécula diamagnética o paramagnética?
- 10.96 ¿Cuáles son los estados de hibridación de los átomos de C y N en la siguiente molécula?



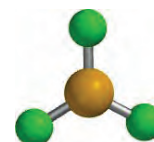
- 10.97 Utilice la teoría de orbitales moleculares para explicar la diferencia entre las energías de enlace de  $\text{F}_2$  y  $\text{F}_2^+$  (vea el problema 9.110).
- 10.98 Después de leer la sección “Química en acción” de la página 428, responda las siguientes preguntas: a) Si se desea asar una carne (de res o cordero), ¿sería preferible utilizar un horno de microondas o uno convencional? b) El radar es una forma de localizar un objeto midiendo la dirección y el tiempo que tarda en regresar el eco desde el objeto hasta la fuente de microondas. ¿Podría funcionar el radar si las moléculas de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono fueran moléculas polares? c) Durante las pruebas iniciales del radar, en el Canal Inglés, durante la Segunda Guerra Mundial, los resultados no fueron concluyentes a pesar de que el equipo no funcionaba mal. ¿Por qué? (Sugerencia: En dicha región el clima por lo regular está brumoso.)
- 10.99 ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares?



a)

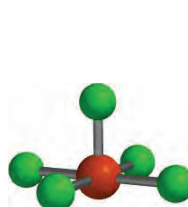


b)

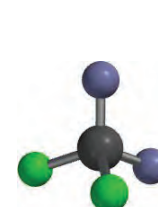


c)

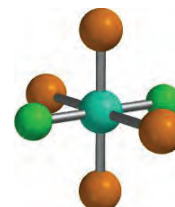
- 10.100 ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares?



a)



b)



c)

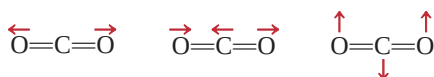
- 10.101 La forma alotrópica estable del fósforo es  $\text{P}_4$ , en la cual cada átomo de P está enlazado a los otros tres átomos de P. Dibuje una estructura de Lewis de esta molécula y describa su geometría. A altas temperaturas, el  $\text{P}_4$  se disocia para formar moléculas de  $\text{P}_2$  que contienen un enlace  $\text{P}=\text{P}$ . Explique por qué el  $\text{P}_4$  es más estable que el  $\text{P}_2$ .

- 10.102 Consulte la tabla 9.4 y explique por qué la energía de disociación de enlace del  $\text{Cl}_2$  es mayor que la del  $\text{F}_2$ . (Sugerencia: Las distancias de enlace de  $\text{F}_2$  y de  $\text{Cl}_2$  son 142 pm y 199 pm, respectivamente.)
- 10.103 Utilice la teoría de orbitales moleculares para explicar el enlace en el ion azida ( $\text{N}_3^-$ ). (La distribución de los átomos es NNN.)
- 10.104 Es posible calcular el carácter iónico del enlace de una molécula diatómica con la fórmula

$$\frac{\mu}{ed} \times 100\%$$

donde  $\mu$  es el momento dipolar medido experimentalmente (en C m),  $e$  es la carga electrónica y  $d$  la distancia del enlace, en metros. (La cantidad  $ed$  es el momento dipolar hipotético para el caso en el que se complete la transferencia de un electrón desde el átomo menos electronegativo hacia el átomo más electronegativo.) Si el momento dipolar y la distancia de enlace del HF son 1.92 D y 91.7 pm, respectivamente, calcule el porcentaje de carácter iónico de la molécula.

- 10.105 Dibuje tres estructuras de Lewis para compuestos con la fórmula  $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2$ . Indique cuáles de los compuestos son polares.
- 10.106 Los gases de invernadero absorben (y atrapan) la radiación infrarroja (calor) proveniente de la Tierra y contribuyen al calentamiento global. La molécula de un gas de invernadero puede tener un momento dipolar permanente o un momento dipolar cambiante durante su movimiento vibracional. Considere tres de los modos vibracionales del dióxido de carbono



donde las flechas indican el movimiento de los átomos. (Durante un ciclo completo de vibración, los átomos se mueven hacia un extremo y después invierten su dirección hacia el otro.) ¿Cuál de las vibraciones anteriores es responsable de que el  $\text{CO}_2$  se comporte como un gas de invernadero? ¿Cuáles de las siguientes moléculas pueden actuar como un gas de invernadero:  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{NO}_2$  y  $\text{N}_2\text{O}$ ?

- 10.107 El tricloruro de aluminio ( $\text{AlCl}_3$ ) es una molécula deficiente en electrones y tiene la tendencia a formar un dímero (una molécula formada por dos unidades de  $\text{AlCl}_3$ ):

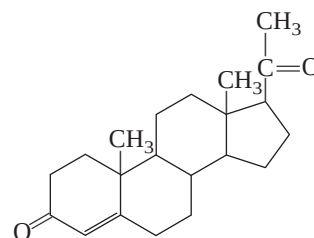


- a) Dibuje una estructura de Lewis para el dímero.  
b) Describa el estado de hibridación del Al en el  $\text{AlCl}_3$  y en el  $\text{Al}_2\text{Cl}_6$ .  
c) Esquematice la geometría del dímero.  
d) ¿Estas moléculas poseen un momento dipolar?

- 10.108 Las moléculas del *cis*-dicloroetileno y del *trans*-dicloroetileno mostradas en la página 427 se pueden inter-

convertir mediante calor o radiación. a) Comenzando con el *cis*-dicloroetileno, muestre que al rotar  $180^\circ$  el enlace  $\text{C}=\text{C}$  no sólo se romperá el enlace pi, sino que también dejará el enlace sigma intacto. Explique la formación del *trans*-dicloroetileno resultante de este proceso. (Trate la rotación como dos rotaciones de  $90^\circ$ .) b) Explique la diferencia en las entalpías de enlace para el enlace pi (aproximadamente 270 kJ/mol) y el enlace sigma (alrededor de 350 kJ/mol). c) Calcule la mayor longitud de onda de la luz necesaria para llevar a cabo esta conversión.

- 10.109 La progesterona es la hormona responsable de las características sexuales femeninas. En la estructura común abreviada, cada punto donde las líneas se encuentran representa un átomo C, y la mayoría de los átomos H no se muestran. Dibuje la estructura completa de la molécula donde se muestren todos los átomos de C y H. Indique cuáles átomos de C tienen hibridación  $sp^2$  y  $sp^3$ .



- 10.110 Para cada par listado aquí, determine cuál tiene una energía mayor de primera ionización y explique su elección: a) H o  $\text{H}_2$ , b) N o  $\text{N}_2$ , c) O u  $\text{O}_2$ , d) F o  $\text{F}_2$ .
- 10.111 La molécula del bencino ( $\text{C}_6\text{H}_4$ ) es una especie muy reactiva. Se asemeja al benceno en que tiene un anillo de seis miembros de átomos de carbono. Dibuje una estructura de Lewis de la molécula y explique su alta reactividad.
- 10.112 Suponga que el fósforo, elemento del tercer periodo, forma una molécula diatómica,  $\text{P}_2$ , de una manera similar a como el nitrógeno forma  $\text{N}_2$ . a) Escriba la configuración electrónica para  $\text{P}_2$ . Utilice  $[\text{Ne}_2]$  para representar la configuración electrónica para los primeros dos periodos. b) Calcule su orden de enlace. c) ¿Cuáles son sus propiedades magnéticas (diamagnéticas o paramagnéticas)?
- 10.113 Considere una molécula de  $\text{N}_2$  en su primer estado electrónico excitado, es decir, cuando un electrón del orbital molecular más alto ocupado se promueve al orbital molecular más bajo vacío. a) Identifique los orbitales moleculares implicados y dibuje un diagrama para mostrar la transición. b) Compare el orden de enlace y la distancia de enlace de  $\text{N}_2^*$  con  $\text{N}_2$ , donde el asterisco denota la molécula excitada. c) ¿ $\text{N}_2^*$  es diamagnética o paramagnética? d) Cuando  $\text{N}_2^*$  pierde su exceso de energía y regresa al estado fundamental  $\text{N}_2$ , emite un fotón de una longitud de onda de 470 nm, el cual constituye una parte de las luces de una aurora. Calcule la diferencia de energía entre estos niveles.

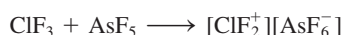


- 10.114 Como se mencionó en el capítulo, la estructura de Lewis para el  $O_2$  es

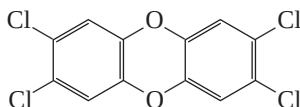


Utilice la teoría de orbitales moleculares para mostrar que la estructura en realidad corresponde a un estado excitado de la molécula de oxígeno.

- 10.115 Respecto al problema 9.137, describa el estado de hibridación de los átomos de N y la forma general del ion.
- 10.116 Describa la geometría y la hibridación para los reactivos y el producto en la siguiente reacción



- 10.117 Dibuje la estructura de Lewis de la cetena ( $C_2H_2O$ ) y describa los estados de hibridación de los átomos de C. La molécula no contiene enlaces  $O-H$ . En diagramas separados, esquematice la formación de los enlaces sigma y pi.
- 10.118 El TCDD, o 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-*p*-dioxina, es un compuesto altamente tóxico



Obtuvo notoriedad considerable en 2004 cuando se le implicó en la conspiración de asesinato de un político ucraniano. *a)* Describa su geometría y establezca si la molécula tiene un momento dipolar. *b)* ¿Cuántos enlaces pi y sigma hay en la molécula?

- 10.119 Escriba la configuración electrónica del ion cianuro ( $CN^-$ ). Nombre una molécula estable que sea isoelectrónica con este ion.

- 10.120 El monóxido de carbono (CO) es un compuesto venenoso debido a su capacidad de unirse con fuerza con el  $Fe^{2+}$  en la molécula de hemoglobina. Los orbitales moleculares del CO tienen el mismo orden de energía que los de la molécula de  $N_2$ . *a)* Dibuje una estructura de Lewis para el CO y asigne cargas formales. Explique por qué el CO tiene un momento dipolar muy pequeño, de 0.12 D. *b)* Compare el orden de enlace del CO con el de la teoría de orbitales moleculares. *c)* ¿Cuál de los átomos (C u O) es más probable que forme enlaces con el ion  $Fe^{2+}$  en la hemoglobina?

- 10.121 Las geometrías analizadas en este capítulo se prestan para explicar sencillamente los ángulos de enlace. La excepción es el tetraedro, debido a que sus ángulos de enlace son difíciles de visualizar. Considere la molécula de  $CCl_4$ , la cual tiene una geometría tetraédrica y es no polar. Igualando el momento de enlace de un enlace  $C-Cl$  particular con el momento de enlace resultante de los otros tres enlaces  $C-Cl$  en direcciones opuestas, muestre que los ángulos de los enlaces son iguales a  $109.5^\circ$ .

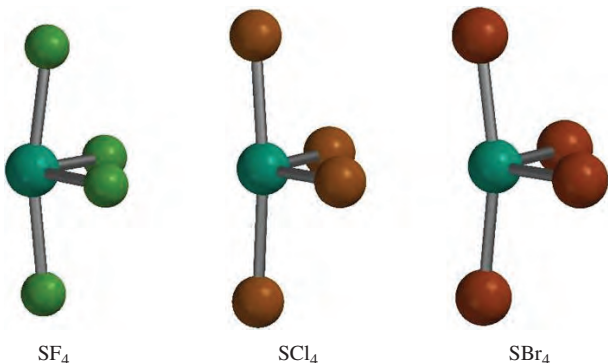
- 10.122 El subóxido de carbono ( $C_3O_2$ ) es un gas incoloro de olor acre. ¿Posee un momento dipolar?

- 10.123 ¿Cuál de los iones siguientes posee un momento dipolar? *a)*  $ClF_2^+$ , *b)*  $ClF_2^-$ , *c)*  $IF_4^+$ , *d)*  $IF_4^-$ .

- 10.124 Dado que el orden de los orbitales moleculares para NO es similar al del  $O_2$ , disponga las siguientes especies en orden creciente de enlaces:  $NO^{2-}$ ,  $NO^-$ , NO,  $NO^+$ ,  $NO^{2+}$ .

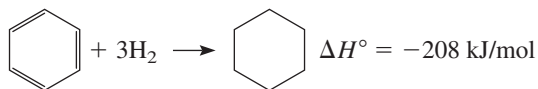
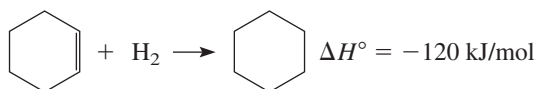
## Interpretación, modelación y estimación

- 10.125 Aquí se muestran modelos moleculares de  $SX_4$ , para  $X = F, Cl$  y  $Br$ . Comente sobre las tendencias en el ángulo de enlace entre los enlaces axiales  $S-X$  en estas moléculas.



- 10.126 Con base en lo que usted ha aprendido en este capítulo y en el capítulo 9, mencione una molécula diatómica que tiene el enlace químico más fuerte conocido, y una con el enlace químico más débil que se conoce.

- 10.127 La estabilidad del benceno se debe al hecho de que podemos dibujar estructuras de resonancia razonables para la molécula, lo cual equivale a decir que hay deslocalización electrónica. La *energía de resonancia* es una medida de cuánto más estable es el benceno en comparación con la molécula hipotética, que se puede representar por una sola estructura de resonancia. En la página 464 se muestran las entalpías de hidrogenación (la adición de hidrógeno) de ciclohexeno ( $C_6H_{10}$ ) a ciclohexano ( $C_6H_{12}$ ) y de benceno a ciclohexano.



(En estas estructuras simplificadas, cada punto en que se unen las líneas representa un átomo de C. Hay un

átomo de H unido a un átomo de C hibridado  $sp^2$ , y hay dos átomos de H unidos a un átomo de C hibridado  $sp^3$ .) Estime la energía de resonancia del benceno a partir de estos datos.

- 10.128 ¿Cuántos átomos de carbono están contenidos en un centímetro cuadrado de grafeno? (Vea “Química en acción” en la página 456 para una descripción del grafeno.) ¿Cuál sería la masa de una sección de  $1 \text{ cm}^2$ ?

## Respuestas a los ejercicios de práctica

**10.1** a) Tetraédrica, b) lineal, c) plana trigonal. **10.2** No. **10.3** a)  $sp^3$ , b)  $sp^2$ . **10.4**  $sp^3d^2$ . **10.5** El átomo de C tiene una hibridación  $sp$ . Forma un enlace sigma con el átomo de H y otro enlace sigma con el átomo de N. Los dos orbitales  $p$  sin hibri-

dación en el átomo de C se utilizan para formar dos enlaces pi con el átomo de N. El par libre en el átomo de N se coloca en el orbital  $sp$ . **10.6**  $\text{F}_2^-$ .